



燕山大学
YANSHAN UNIVERSITY

硕士学位论文

MASTER'S DISSERTATION

(专业学位)

论文题目 面向青少年居家在线学习需求的
多功能靠背设计

作者姓名 赵剑

学位专业 艺术设计

指导教师 孙利 教授

2023 年 5 月

中图分类号：TB472

学校代码：10216

UDC：705

密级：公开

专业学位硕士学位论文

（应用研究型）

面向青少年居家在线学习需求的 多功能靠背设计

硕 士 研 究 生：赵剑

导 师：孙利 教授

副 导 师：高会聪 高级工程师

申 请 学 位：艺术硕士

学 科 专 业：艺术设计

所 属 学 院：艺术与设计学院

答 辩 日 期：2023 年 5 月

授 予 学 位 单 位：燕山大学

A Dissertation in Arts

**DESIGN OF MULTIFUNCTIONAL
BACKREST FOR TEENAGERS HOME
ONLINE LEARNING NEEDS**

by Zhao Jian

Supervisor: professor Sun Li

Yanshan University

May, 2023

摘 要

随着“互联网+教育”模式的不断发展，在线学习作为一种全新的学习方式，已成为现代教学模式中不可或缺的一部分。然而，学习环境的改变和引导督促的缺乏导致青少年在居家在线学习过程中常伴随注意力不集中、坐姿不规范等问题。因此本文采用情景分析法对居家在线学习环境下青少年群体学习行为展开研究，探究各情景要素对青少年学习的影响，以此为依据进行多功能靠背的设计。

首先，通过情景分析法对居家在线学习情景与用户群体分别进行分析，总结提炼居家在线学习情景下的环境要素及用户特征，旨在构建居家在线学习生理-心理行为模型，以聚焦用户需求，开展用户调研。其次，采用调研问卷法与用户访谈法获取用户需求，结合情景分镜对用户需求与产品功能的匹配关系进行分析和梳理，以构建青少年居家需求-功能模型。采用因子分析法计算需求-功能重要度，提炼多功能靠背的主要功能点。再次，通过对学习桌椅、学习效果促进产品、学习状态保持产品以及现有靠背产品等学习辅助类产品进行调研与分析，总结得出多功能靠背的设计机会点。结合居家学习生理心理行为模型对多功能靠背进行人机工效分析、造型意象提取，并对其进行 CMF 设计优化，梳理多功能靠背主要设计要素。最后，依托前期调研分析制定多功能靠背设计策略，以此展开多功能靠背设计方案的生成、产出与优化，并对多功能靠背辅助界面进行设计，同时建立品牌系统增加用户粘性。

通过将情景分析法引入设计中，为获取多功能靠背的前期用户需求提供了理论支撑，并通过对相关学习辅具的大量调研总结设计机会点，以此为设计依据完成设计实践。并通过产品满意度评估与 APP 可行性测试进行设计方案验证。

关键词：线上学习；情景分析法；青少年群体；靠背设计

Abstract

With the continuous development of the 'Internet + education' model, online learning, as a new way of learning, has become an indispensable part of the modern teaching model. However, the change of learning environment and the lack of guidance and supervision lead to the problems of teenagers' inattention and irregular sitting posture in the process of home online learning. Therefore, this paper uses the situational analysis method to study the learning behavior of young people in the online learning environment at home, and explores the influence of various situational factors on young people's learning, based on which the design of multi-functional backrest is carried out.

Firstly, the scenario analysis method is used to analyze the home online learning scenario and the user group respectively, and the environmental factors and user characteristics under the home online learning scenario are summarized and refined. The purpose is to construct a home online learning physiological-psychological behavior model to focus on user needs and carry out user research. Secondly, the questionnaire survey method and user interview method are used to obtain user needs, and the matching relationship between user needs and product functions is analyzed and sorted out in combination with scenario analysis to construct a youth home demand-function model. The factor analysis method is used to calculate the demand-function importance, and the main functional points of the multi-functional backrest are extracted. Thirdly, through the research and analysis of learning assistant products such as learning tables and chairs, learning effect promotion products, learning state maintenance products and existing backrest products, the design opportunity points of multi-functional backrest are summarized. Combined with the physiological and psychological behavior model of home learning, the ergonomics analysis and modeling image extraction of multi-functional backrest are carried out, and the CMF design optimization is carried out to sort out the main design elements of multi-functional backrest. Finally, based on the previous research and analysis, the multi-functional backrest design strategy is formulated to expand the generation, output and optimization of the multi-functional backrest design scheme, and the multi-functional backrest auxiliary interface is designed. At the same time, a brand system is established to increase user stickiness.

By introducing the scenario analysis method into the design, it provides theoretical support for obtaining the early user needs of the multi-functional backrest, and summarizes the design opportunity

points through a large number of investigations on related learning aids, and completes the design practice based on this design. The design scheme is verified by product satisfaction evaluation and APP feasibility test.

Keywords: online learning; scenario analysis; adolescent group; backrest design

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 研究目的和意义.....	3
1.2.1 研究目的.....	3
1.2.2 研究意义.....	3
1.3 国内外研究现状与发展趋势	4
1.3.1 大健康产业现状与发展趋势.....	4
1.3.2 健康促进产品设计方法研究现状与发展趋势	9
1.4 研究方法.....	10
1.5 研究内容与框架.....	11
1.5.1 研究内容.....	11
1.5.2 研究框架.....	11
第 2 章 在线学习用户特征与诉求分析	13
2.1 在线学习情景分析.....	13
2.1.1 情景分析法.....	13
2.1.2 网络慕课学习情景分析.....	17
2.1.3 在线直播学习情景分析.....	18
2.1.4 碎片化学习情景分析.....	19
2.2 在线学习用户分析.....	20
2.2.1 自律型学习用户分析.....	22
2.2.2 督促型学习用户分析.....	23
2.2.3 兴趣型学习用户分析.....	24
2.3 青少年居家在线学习行为特征分析	25
2.3.1 青少年居家学习典型生理行为特征.....	25
2.3.2 青少年居家学习典型心理行为特征.....	27
2.3.3 青少年居家学习典型个性行为特征.....	29
2.4 青少年居家学习用户模型构建	31
2.4.1 青少年居家学习生理-心理行为模型构建	31
2.4.2 青少年居家学习需求功能模型构建.....	33
2.5 本章小结.....	41
第 3 章 青少年居家多功能靠背设计定位与分析	42
3.1 青少年居家学习辅助用品调研	42
3.1.1 学习桌椅类产品.....	42
3.1.2 学习效果促进类产品.....	44

3.1.3 学习状态保持类产品.....	46
3.1.4 多功能靠背产品机会点分析.....	47
3.2 多功能靠背人机分析.....	53
3.3 多功能靠背形态意象分析	56
3.3.1 青少年居家学习靠背造型意象提取.....	56
3.3.2 多功能靠背 CMF 分析	58
3.4 本章小结.....	64
第 4 章 青少年居家学习多功能靠背方案设计	65
4.1 青少年居家学习多功能靠背硬件设计	65
4.1.1 青少年居家学习多功能靠背方案展示	65
4.1.2 青少年居家学习多功能靠背模型展示	67
4.1.3 青少年居家学习多功能靠背效果图展示	78
4.2 青少年居家学习多功能靠背软件设计	81
4.2.1 软件功能结构图.....	82
4.2.2 交互原型图低保真设计.....	83
4.2.3 交互原型图高保真设计.....	84
4.3 本章小结.....	89
第 5 章 设计延伸与方案评价	90
5.1 多功能靠背产品品牌建立	90
5.1.1 多功能靠背理念识别系统.....	92
5.1.2 多功能靠背行为识别系统.....	93
5.1.3 多功能靠背视觉识别系统.....	94
5.2 青少年居家学习多功能靠背设计评估	96
5.2.1 青少年居家学习多功能靠背设计满意度评估	96
5.2.2 软件界面可用性测试.....	97
5.3 本章小结.....	100
结论.....	101
参考文献.....	103
附录 1 青少年居家学习调研问卷	106
附录 2 多功能靠背设计满意度调研问卷	108
附录 3 多功能靠背 APP 可行性测试问卷.....	109
附录 4 设计效果图展示	111

第1章 绪论

1.1 研究背景

2022年第十三届全国人民代表大会第五次会议，李克强总理在《政府工作报告》中将“发展在线教育”列入年度重点工作^[1]。大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术正引领新一轮科技革命^[2]，推动人类生产、生活各个领域的结构重组和流程再造，也正在改变教育的组织模式和服务模式，教育数字化是教育信息化发展的新阶段，发展数字教育是建设数字中国的重要组成部分。正逐步推动人类教育向“智慧教育”阶段演进^[3]。随着“互联网+教育”的不断发展及推进，科技逐渐赋能教育，教育逐渐向信息化转型^[4]。

当前在互联网的推动下，学习环境已从线下校园向互联网学习环境过渡，大量优质学习课程逐渐通过网络平台进行开展，不仅优化了教学体系，改进了教学模式，也扩展了青少年学生的学习方式，“云课堂”、直播网络平台已逐渐进入学习生活中，教学模式已经转型为线上线下混合教学模式和双模式等结合的教学模式^[5]。

据相关报道青少年阶段每天在学习时保持坐姿时长达到7个小时以上，由于居家学习不同于课堂教学，教学环境的改变以及缺少来自学校及其他方面的监督，青少年对于新的学习环境需要新适应。同时青少年阶段正处在身体发育高峰期，身体各机能尚未发育成熟。若背部肌肉得不到缓解，则易产生习惯性的不良坐姿。其对身体的健康成长危害极大，如发生脊柱侧弯等生理疾病^[6]。

据统计，目前我国脊柱侧弯的发病率约为6%，如图1-1所示其中少儿、青少年脊柱侧弯发病率可占脊柱侧弯的80%左右，人数已超过500万人，且仍在以每年30万人左右的幅度递增。流行病学调查研究表明如图1-2所示，脊柱侧弯在我国青少年的发病率在2%至4%之间，部分地区竟高达5.6%，比国外水平高出近一倍，且不断的呈上升趋势，80%以上在12-18岁发病。已经成为继近视眼、心理健康之后的青少年成长的第三大“成长杀手”。此外，青少年阶段意志力也较为薄弱，自控能力较差，由于长时间久坐保持同一姿势进行学习，容易出现注意力失焦行为，将注意力转移到其他地方，进而对学习造成影响^[7]。

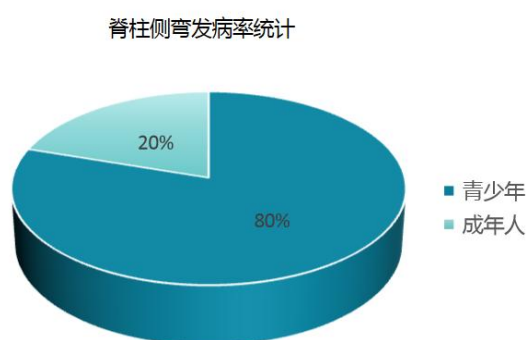


图 1-1 我国脊柱侧弯发病率统计

(图片来源：作者自绘)

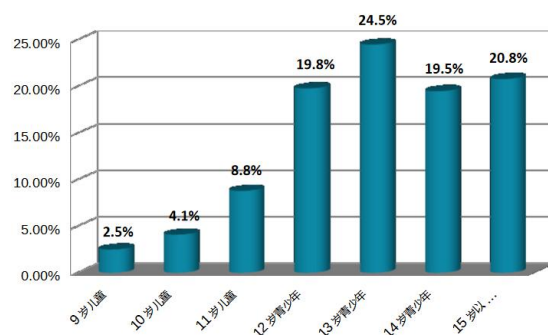


图 1-2 未成年发病率年龄占比

(图片来源：作者自绘)

面对教学模式的转型，青少年居家在线学习的时间逐渐增加，由于居家学习不同于课堂教学，教学环境的改变以及缺少来自学校及其他方面的监督，青少年无论是生理还是心理发育均未成熟，国内有一项针对 20597 名未成年居家儿童心理健康状况的研究发现如图 1-3 所示长期居家导致 63.63% 的儿童表示使用电子屏幕使用增多，65.23% 的儿童表示学习状态不在线、52.18% 的儿童表示学习成绩下降，67.39% 的儿童表示作息不规律。因此青少年从生理和心理方面缺少自我调节和自我约束力，对自身的成长发育产生巨大影响。

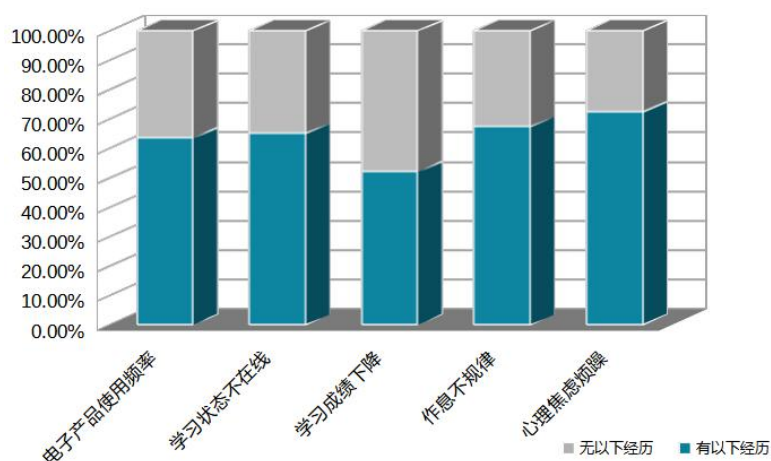


图 1-3 青少年居家经历占比

(图片来源：作者自绘)

对于青少年居家在线学习的督促和约束，制定了不同的教学体系以及教学政策倾斜，但多数为促鼓舞其学习等效果，均未从青少年自身出发考虑其生理和心理发育的问题发展，同时针对青少年久坐产生的脊柱侧弯病症未引起家长重视，多数未

得到正常预防和纠正治疗。因此，如何保证青少年居家在线学习生理和心理发育的干预与调节，增强青少年居家学习的体验感受，提高学习效率成为当下研究重点。

1.2 研究目的和意义

1.2.1 研究目的

为改善青少年居家学习环境，提高学习效率，在保障完成学习任务的同时，考虑青少年的生理和心理发育特点，完善居家学习的环境，提高学习效率，保证青少年居家学习时的生理和心理发育的良好发展。

(1) 通过情景分析法对于青少年居家学习的环境和用户需求进行环境情景分析与用户需求模型构建，针对青少年的骨骼发育特点与心理发育特点，分析制定设计对提高其居家学习专注度的干预措施，提出主要设计要点，确定青少年居家学习的靠背设计需求。

(2) 针对市场调研总结现有靠背产品，从造型、材料、功能、色彩等方面进行详细分析，找到青少年学习靠背的设计机会点。创新设计出一款在满足青少年居家在线学习的同时，能够使用环境多样、使用方式多样，同时具有检测坐姿、语音提醒且能够矫正坐姿，缓解青少年背部疲劳，提高学习专注度。主要功能的同时，提升使用体验，满足多样化需求，增加用户使用满意度的创新型青少年居家学习多功能靠背。

1.2.2 研究意义

由于科技的发展，现教学模式逐渐转为线上线下双模式辅助进行，青少年居家学习时间逐渐增加，青少年由于生理心理发育不成熟，自控能力较差，居家在线学习时缺少老师的督促和约束，时间的学习久坐导致背部易疲劳，同时会因为背部疲劳引起的颈椎、胸椎、腰椎的变形，导致驼背、视力下降等一系列严重的问题，同时还能导致注意力不集中、学习效率下降等严重地影响日常学习任务，同时对于学习时间的安排未能够做到合理且有规划。

本研究以情景分析法为主要设计理论依托，在青少年居家学习多功能靠背设计中，具有以下重要意义：

(1) 丰富青少年居家在线学习主观体验

研究过程中将青少年居家学细靠背通过情景分析法进行创新性地融合运用，更具体且丰富地了解到青少年居家在线学习的用户需求，从多个角度去进行靠背设计，从多个感官去带给青少年居家学习时的不同体验，增加用户使用体验感，丰富居家在线学习氛围。

（2）提高多功能靠背在居家学习环境适配性

根据青少年居家学习的用户需求，针对性地根据青少年的人机尺寸分析，以及心理尺寸分析，通过对造型、色彩、材料的选择进行多方面分析与匹配设计，提高设计的用户匹配度，同时多功能靠背针对不同学习方式有多种操作模式和使用方式，提高了多功能靠背在居家在线学习环境下的适配性。

1.3 国内外研究现状与发展趋势

1.3.1 大健康产业现状与发展趋势

大健康的概念主要指的是以人们的衣食住行、生老病死为中心，对各种影响健康的风险因素和认识上的误区进行重点关注，倡导自我健康管理，它是在一个完整的生活过程中，全方位的关怀的思想指引下提出的^[9]。它追求的不仅是个体身体健康，还包含精神、心理、生理、社会、环境、道德等方面的完全健康。具体来说，大健康不仅仅是针对疾病治疗，更强调预防、保健、康复等方面，关注人类的全生命周期健康问题，包括身体健康、心理健康、社会健康等方面。大健康理念强调的是全民健康，即让每个人都能享受到健康管理和医疗服务，强调的是预防为主，即要从生活方式、环境、心理等方面进行健康管理，防患于未然，强调的是以人为本，即要从人的需求和感受出发，提供个性化的健康管理和医疗服务。

大健康产业是在大健康理念指导下形成的一种新兴产业，大健康产业是指以人们的健康需求为导向，以预防为主，综合利用医疗、健康、保健、营养等领域的资源，提供生物医药、医疗器械、医疗服务、健康管理、保健品、健康食品、健身器材、康复辅助器具等一系列产品和服务的产业^[10]。

总之，大健康产业是一个涉及多个领域的产业，是以人们的健康需求为导向，综合利用医疗、健康、保健、营养等领域的资源，提供生物医药、医疗器械、医疗服务、健康管理、保健品、健康食品、健身器材、康复辅助器具等产品和服务的产业，旨在促进人们身心健康和全面发展^[11]。

随着当下对于我国经济的快速发展，人们的生活环境、生活方式发生巨大变化，健康问题日益凸显，人们越来越重视自身的健康问题，健康理念逐渐深入人心。发展健康产业，符合当下扩大内需、促进经济转型的需要，也是改善人力资本、提高经济竞争力的需求。我国的大健康产业发展增速以远超超过欧美等国家，智研咨询数据显示，2010年以来，全球的健康产业的复合增速为4%，北美等国复合增速为3.8%，而我国的发展复合增速则高达19.4%，如图1-4所示。我国目前大健康产业市场规模仍处在持续上升阶段^[12]。如图1-5所示。

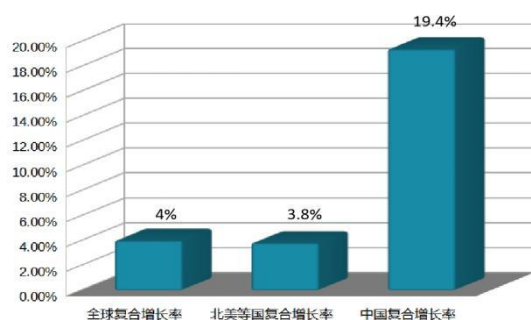
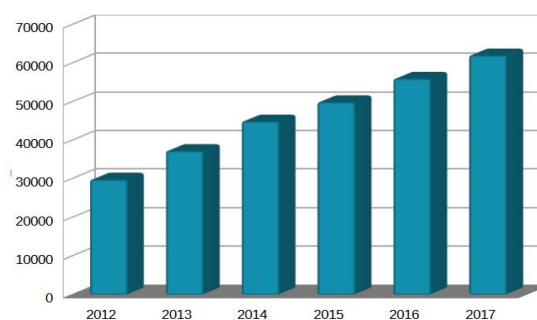


图 1-4 健康产业复合增速对比图

(图片来源：作者自绘)



1-5 大健康产业市场规模

(图片来源：作者自绘)

当下我国大健康产业发展仍存在较为不均衡的现象存在，现多集中于医疗服务以及医疗商品上占比94%，对于社区以及家庭等其他方面涵盖量较少，如图1-6所示。但随着政府的不断支持下，健康产业快速崛起，逐渐成为国民经济新的增长点，未来还有更大发展空间。我国健康服务产业链主要有医疗、医药、保健品、健康管理服务以及健康养老等五大基本产业群^[13]。一是以药品、医疗器械、医疗耗材产销为主体的医药产业，2016年医药产业规模为28062亿元，占比50%；二是以医疗服务机构为主体的医疗产业，2016年医疗产业规模为5322亿元，占比9.5%，三是健康养老产业，2016年健康养老产业规模为1852亿元，占比33%，四是以保健食品、健康产品产销为主体的保健品产业，2016年保健品产业规模为2642亿元，占比4.7%，五是以健康检测、咨询服务、调理康复和保障促进等为主体的健康管理服务产业，2016年健康管理服务产业规模为1520亿元占比2.7%^[12]，如图1-7所示。

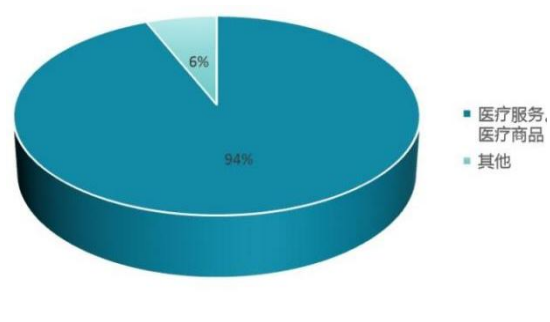


图 1-6 我国当下健康产业板块占比

（图片来源：作者自绘）

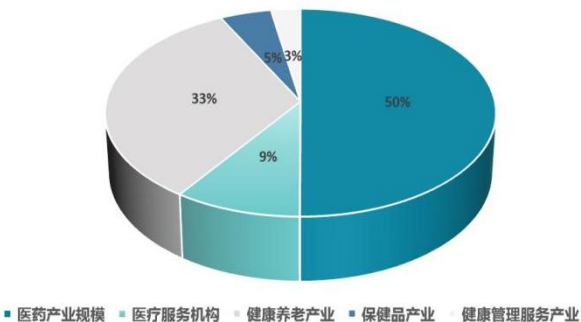


图 1-7 我国当下健康服务产业链板块占比

（图片来源：作者自绘）

大健康产业的发展不仅为人们提供了大量的健康类产品和服务，还促进了健康管理、健身运动、食品安全等领域的发展。随着人们对健康意识的提高，越来越多的人开始关注大健康产业，并愿意投入资金和精力来实现自己的健康需求。当前大健康产业进行细分可分为以下六个发展领域，各个领域具体分析，如图 1-8 所示。

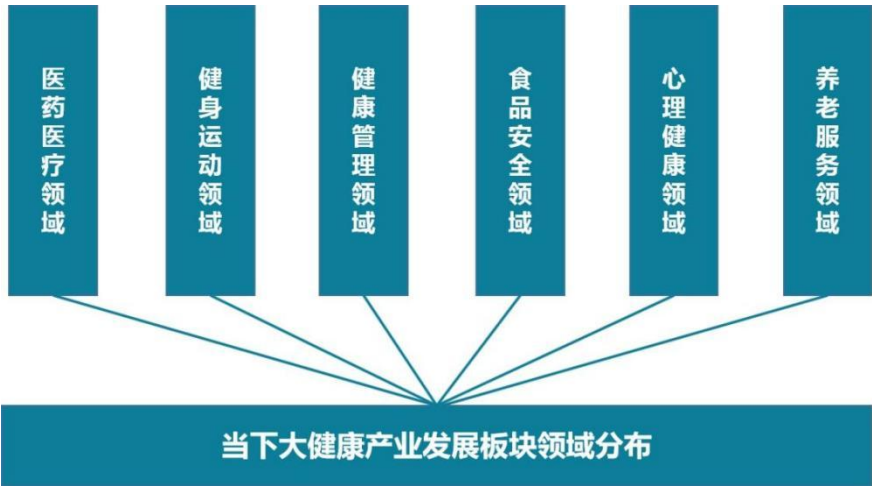


图 1-8 大健康产业发展领域分布（图片来源：作者自绘）

（1）医药医疗领域，我国医疗保健行业规模不断扩大，医疗服务水平和服务质量也在不断提高。同时，新技术的应用也为医疗保健行业带来了很大的变革，例如基因测序、精准医疗等。

（2）健身运动领域，随着人们健康意识的提高，健身运动行业也在快速发展。新型健身场所不断涌现，虚拟健身、智能健身等新技术的应用也提高了人们锻炼的效果和体验。全民健康体育运动则将推动体育器械、大众健身等领域发展^[14]。

（3）健康管理领域，健康管理产业属于健康产业的四大基本产业群体之一，由

三个大的基本服务模块构成，即健康检测与监测、健康评估与指导、健康干预与维护，并在一个信息平台上运行，通过不断的跟踪服务形成一个健康管理服务的封闭循环^[15]。随着人们对于自身健康管理越来越详细和严谨，依托已有的先进技术，健康管理产业的发展将会进一步被推广和优化^[16]。

（4）食品安全领域，随着消费者的健康意识日益觉醒，人们不再满足于“治己病”，而是更加注重“治未病”、注重养生保健，营养保健品、绿色食品越来越成为人们的喜爱与追求。食品安全问题一直是人们关注的焦点，我国政府和企业也在不断加强食品安全管理和监管。同时，食品溯源技术、区块链等新技术的应用也提高了食品安全的可追溯性和透明度^[17]。

（5）心理健康领域，随着社会压力的增加和心理问题的日益突出，心理健康领域的需求也在不断增长。互联网心理咨询等新业态的出现，为人们提供了更加便捷和隐私的心理健康服务。

（6）养老服务领域，随着老龄化程度的加深，养老服务产业也在快速发展^[18]。智能养老、老年人健康管理等新模式的出现，改善了老年人的生活质量和福利保障^[19]。

在未来的大健康产业中，需要不断创新，融合跨界合作，更加关注健康生活的细节，满足人民对健康的需求，并为社会发展做出更大的贡献。大健康产业未来的发展趋势主要包括与互联网技术的结合、向预防型治疗进行转行、制定个性化服务、全产业链协同发展以及资源国际流动加速等五大趋势，如图 1-9 所示。

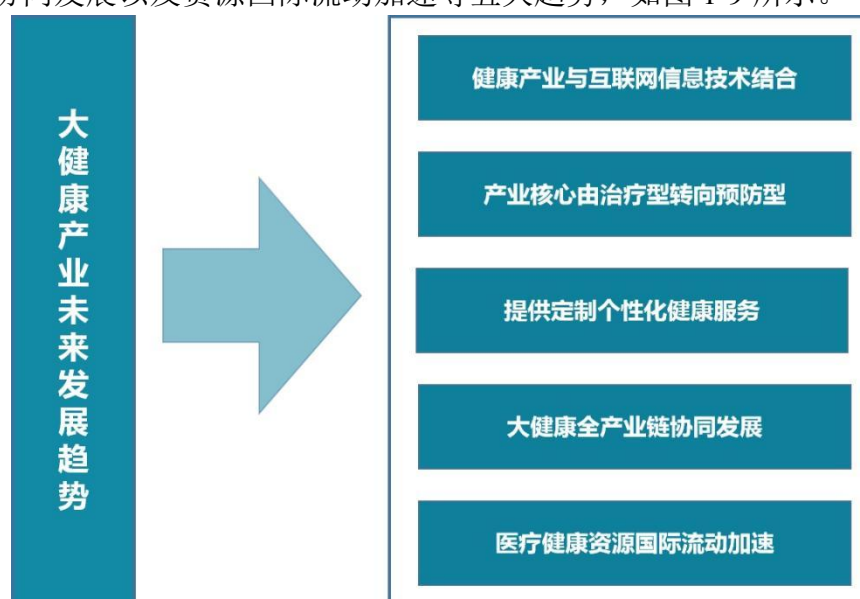


图 1-9 大健康未来发展趋势

（图片来源：作者自绘）

(1) 健康产业与互联网信息技术结合,随着科技的进步,人工智能、云计算、物联网等新技术的出现,给大健康产业带来了更多的可能,让服务与管理变得更有效率与精准度。大健康行业也将借助这些新技术,对顾客的需求进行更精确的定位,提高服务效率,给顾客带来更佳体验^[20]。

(2) 健康产业核心由治疗型转向预防型,目前中国的疾病发生模式产生改变,慢性病和传染病的占比逐渐加重。不仅对民众身体健康的威胁日益加重,随着人们经济水平以及教育水平的不断提高,人们对于健康的防范意识增强。对于“治未病”的想法逐渐日益强烈。因此大健康产业核心逐渐向预防型进行转变。

(3) 提供定制个性化健康服务,随着社会经济的发展以及人民生活的改善,越来越多的人开始重视自己的健康,更多的人开始追求更全面、更精确、更有效的健康管理,因此对个体化的医疗服务的需求也随之增长。而对于大健康产业来说,必须要强化个性化服务的能力,才能满足不同人群在健康管理、医疗服务、养生保健等方面的需要,从而为人们提供更加精准、便捷、高效的服务。

(4) 全产业链协同发展,大健康产业是一项涉及面非常广泛的产业,它涉及到了医疗服务、保健产品、营养食品、健康咨询等多个领域,这就要求各个领域的企业和机构共同努力。而随着科技的发展,大健康行业也会有很多不同领域的合作,也会有不同的方式,比如将医学与科技、商业等结合在一起,通过先进的科技手段,让患者的身体得到更好的治疗,达到更高的效率。在此基础上,进一步完善知识产权制度,以保障消费者利益,促进社会的可持续发展。

(5) 国际化发展,医疗健康资源国际流动加速。在全球化进程持续加快的背景下,大健康产业也将逐步朝着国际化的方向发展,更多的企业将把国际市场当作自己发展的重心,在今后的日子里,国际市场将会是大健康产业的一个主要增长点,也是一个主要的竞争地点。在世界经济一体化的今天,更多的公司选择了“走出去”,寻找更大的商机。与此同时,通过与世界各国的技术、资源的交流,为我国大健康产业带来了新的机遇,促进了我国大健康产业的发展。

总之,大健康产业是一个综合性的产业,旨在保障人民健康、提高生活质量、促进经济发展。大健康产业在未来的发展中,需要不断创新、跨界合作,更好地服务人民健康需求,为社会健康发展做出更大的贡献。未来大健康产业将会迎来更广阔的发展空间和更多的机遇。

1.3.2 健康促进产品设计方法研究现状与发展趋势

健康促进产品是指通过科技手段来帮助用户更好地管理自己的健康，提高生活质量和健康水平的产品。它可以通过传感器、算法等技术实时监测用户的运动、睡眠、心率等生理指标，为用户提供个性化的健康管理服务，包括健康咨询、饮食、运动和用药等方面的建议和指导^[21]。健康促进产品还可以通过智能化技术帮助用户更好地管理身心健康，或者提供更好的康复辅助服务，以提高治疗效果和生活质量。同时，健康促进产品还可以通过智能化技术帮助用户创造更加健康的生活环境，提高生活品质和健康水平^[22]。

当代学者以健康促进产品为落脚点进行设计研究，多通过产品设计方法对健康促进产品进行产品功能需求确定、工艺流程裁剪、造型、形态、色彩、材质等设计要素的优化，其主要目的是将健康促进产品进行更加系统化设计，以形成良好的感官体验，增加用户粘性，提升整体品牌力，满足用户的使用需求。

刘力萌等人^[23]将情景分析法与 TRIZ 两者方法相结合，提出一种创新型产品概念设计模型。苏晨等人^[24]利用 Kano 模型分析脊柱矫正用户需求类别，排除逆向需求和无差异需求，减少脊柱矫正器设计方案负向影响因素，再结合 AHP-熵权法确定用户需求综合权重，提高脊柱矫正器评价的科学性，将两种方法结合使用为提升康复医疗产品的用户体验拓展新思路。张云帆等人^[25]通过感性工学和 U-TRIZ 理论相结合，对老年人用户设计一款助行器，构建了产品设计要素与感性意象的判断矩阵，采用主成分分析法对数据降维，明确设计老年助行器感性判断的主要因素。其次，通过功能分析线建立助行器物质—属性—功能—因果模型指导设计，最后运用 Jack 软件分析了设计方案的人机适配关系，确保助行器设计落地。张超^[26]利用情景分析法共创建了四种情景模式分析对其进行分析和比较，总结四种情景下的产品的优缺点以及可操作性，并进行调查问卷进行对其设计验证，创新出一套适用于介助老人助行产品的情景设计方法流程。其方法流程对于后期的介助老人助行产品设计提供了理论指导。

周小儒等人^[27]针对残疾老年人的出行方式，针对性的利用用户体验法分析用户的主要需求并建立需求模型。通过用户体验旅程地图以及故事版进行设计要素确定。胡文歆^[28]针对目前市场 AR 产品用户体验较差且在医疗领域有较大缺口，运用情景分析法对进行医疗环境中“人—物—境—活动”的综合考量。通过分析医疗情境下的

用户主要痛点，将其转化成 AR 眼镜设计的需求策略。李一凡等人^[29]基于服务设计理念对居家的哮喘儿童患者进行服务系统设计输出，通过构建用户旅程图和服务系统图进行设计策略输出，并对服务系统平台进行信息架构建立。为患儿的哮喘病情改善提供设计思路，使之能更好地服务于用户的居家康复护理需求。武迪^[30]针对现有儿童安全座椅存在一系列设计不足等问题，根据情景分析法对于儿童安全座椅进行使用情景要素的构建并进行用户需求收集。为后期安全座椅的设计做了前期准备。

随着社会经济发展以及人们健康需求等因素的变化，健康促进产品由传统的大体量、功能单一化、实体操作、以疾病为主向轻量化、智能化、健康保护和预防的方向转变，总之，未来健康促进产品后期在设计中将更加个性化、智能化、社交化、生态化和跨界合作。随着科技的不断发展，越来越多的高新技术被运用到健康促进产品的设计，健康促进产品将会越来越普及，为人们提供更加全面、实用、个性化的产品设计以及健康管理服务，旨在帮助人们更好地维护身体健康，提高生活质量和幸福感。

通过对大健康理念、大健康产业的发展现状以及未来发展趋势进行分析，可知在其理念下进行健康促进产品设计是可行且有丰富的。通过对健康促进产品设计方法的研究分析，发现针对其进行产品设计的方法较多且成熟，可根据具体方法进行用户分析以及后期设计指导，例如情景分析法以及因子分析法等，均有较成熟的方法使用案例。以此保证本次青少年多功能靠背设计的落地。

1.4 研究方法

（1）情景分析法：通过对居家在线学习的学习情景、典型用户特征进行分析，并依据情景分析法建立情景分镜，通过话术描述进行青少年需求提取。

（2）网络调研法：对居家学习辅具以及现有市场靠背进行分类调研汇总，总结其设计优缺点、现使用的成熟技术，为后期居家在线学习靠背设计完成前期调研与设计机会点确定。

（3）自然观察法：对青少年进行实时观察，主要从日常表现以及在集体环境中的表现如：交流，在家的学习方式和状态，与家人在一起的相处方式，对待相似产品的态度。

（4）访谈法：与专业研究人员和用户家属进行访谈，了解居家学习辅具产品主要功能障碍和干预措施。通过面对面访谈的形式了解用户的行为特征，观察这类人

群正常日常生活中状态的情景，为构建信息化情景空间。为设计需求提取提供依据。

(5) 案例分析法：对国内靠背类产品以及应用于针对青少年产品的优秀设计案例进行学习和剖析，深入研究，总结经验和规律。

1.5 研究内容与框架

1.5.1 研究内容

现有的靠背多为办公族或针对老年人某一病症进行的设计，对于青少年的适配性靠背相对较少，同时由于青少年的骨骼发育不完善，对于靠背的使用体验要求较高，同时青少年居家在线学习时自我约束力较差，对学习时间的把控、学习效率的保障以及腰部的放松、心理的舒展没有一个较为完善的调节机制。因此本研究针对各项设计需求，进行适用于青少年居家学习的多功能靠背设计。具体研究内容如下：

(1) 对在线学习情景中的三类典型学习情景进行分析，并利用情景分析法对在线学习情景下的三类在线学习用户建立分镜进行详细分析，总结典型在线学习情景的优缺点以及典型用户特点。对居家学习典型行为特征进行分析，建立与居家学习生理-心理模型，提取用户的主要需求点。并依据典型情景优缺点与典型用户分析特点构建需求功能模型。通过定性定量方法分析进行需求验证，并通过因子分析法进行需求权重匹配，获取用户主要功能需求点。

(2) 对青少年居家学习辅具分三类进行调研，分别为学习桌椅类产品、学习效果保持类产品、学习状态保持类产品，总结现有设计的优缺点以及可借鉴的成熟技术。对传统靠背与青少年使用靠背进行分类调研，总结多功能靠背设计机会点。

(3) 针对设计进行青少年人机尺寸分析，深度考量青少年男女生的坐姿尺寸，综合分析得出多功能靠背的具体设计尺寸，对多功能靠背的 CMF 进行详细分析，从色彩主要寓意和产生的生理心理作用输出多功能靠背的配色方案，对现有市场靠背所使用的相关材料进行具体分析，得出多功能靠背的材料与加工工艺结合的最优解。

(4) 利用软件进行多功能靠背产品模型建立与效果图渲染，为匹配设计功能进行 APP 设计输出，最后通过设计满意度评估与 APP 可行性测试进行设计方案验证。

1.5.2 研究框架

本文主要研究为情景分析法下满足青少年居家在线学习需求的多功能靠背设计，

文章共分为 5 个章节，对思路框架进行整理，如图 1-10 所示。

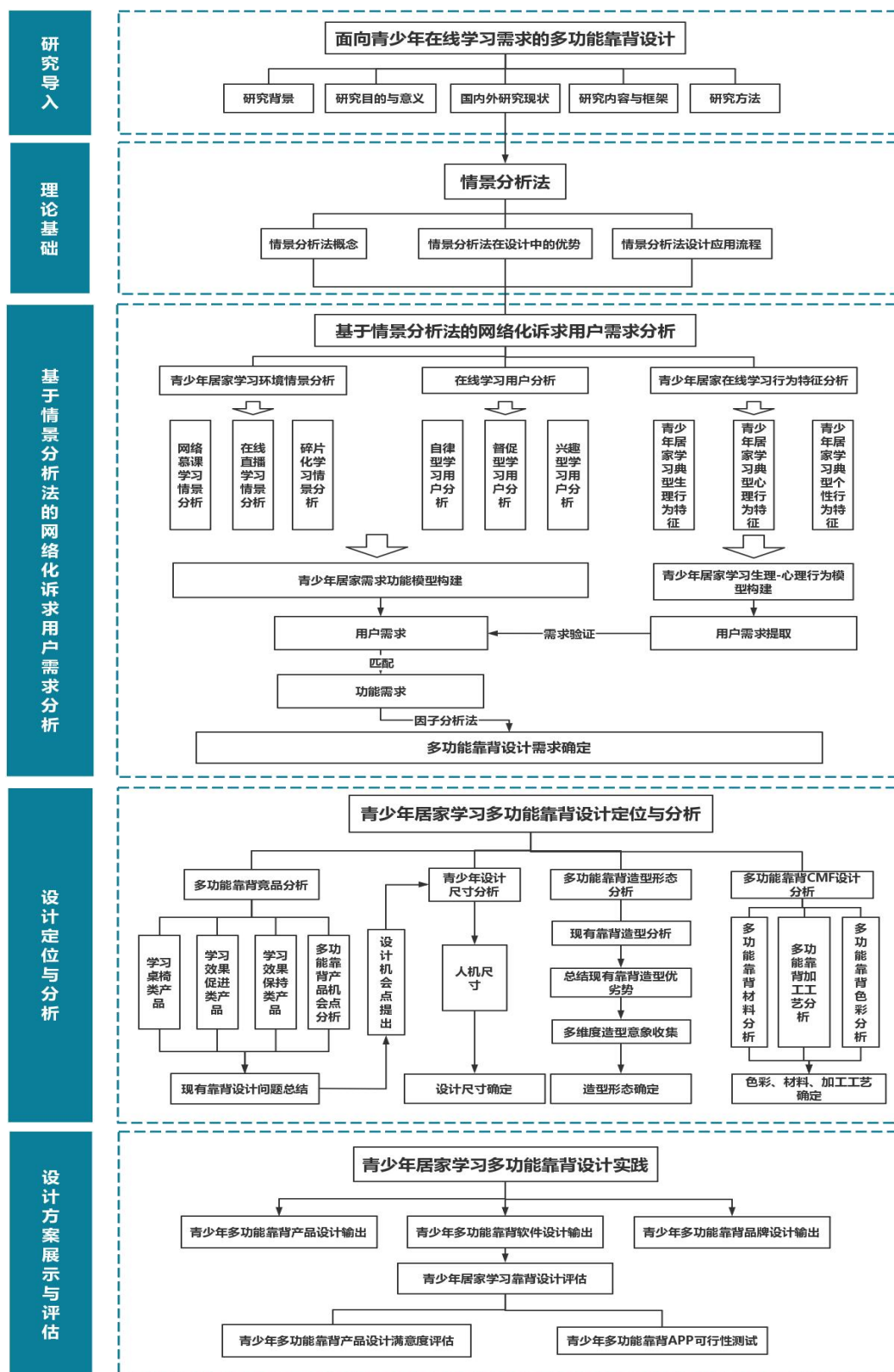


图 1-10 研究框架（图片来源：作者自绘）

第2章 在线学习用户特征与诉求分析

本章首先依据情景分析法对居家在线学习环境以及在线学习用户特征进行详细分析并对在线学习行为特征进行分析提取,针对以上分析汇总构建青少年居家学习生理—心理行为模型和青少年居家在线学习需求模型,将提取的用户需求、真实用户需求与产品功能点进行匹配、筛选和权重分析,最终获取用户需求与多功能靠背设计功能点。

2.1 在线学习情景分析

2.1.1 情景分析法

人类的决策过程是动态的,情景认知处于系统决策过程的中间状态,用户由瞬时情景间的相互作用产生对事物的认知,因此可以通过情景分析为未来发展做出决策。情景分析法是一种建立在对目标对象或事件可能发生的结果合理预测的情景上,构想其未来发展结果可能性的研究方法,在设计领域常应用于设计开发前,通过场景故事对目标用户的操作流程展开设想,研究“用户—产品—场景”之间的相互关系,挖掘匹配度较高的用户需求,设计出满足用户需求、符合用户期望的产品,该方法在处理系统性强、复杂度高、动态特征明显的产品时效果尤为显著^[31]。

(1) 情景分析法在产品设计中优势分析

①普适程度高,客观真实。情景分析法拆解真实的生活情景中的问题,捕捉用户生理行为及心理感受,客观挖掘用户潜在意识及隐性需求,且不受产品类别和假设条件限制,可融合多业态、多形式情景,侧重研究“人—物—环”之间的牵制关系。情景分析法能够很好地融入到设计过程中,设计前期工作定性定量的数据也使得产品设计和开发流程更具说服力^[32]。

②形象可视化,生动直接。情景构建用生动具体的画面代替呆板抽象的理论,以故事板、漫画等形式可视化产品交互过程,或以平铺直叙方式描绘建立情景,协作方式轻松有趣富有感召力,帮助用户理解并表达情景诉求,便于设计者产生同理心,实现利益相关者无障碍交流,构建真实有效的情景模型。

③用户为中心,高效严谨。情景分析法基于用户角度描绘使用行为,设计者进

行情景优化与完善，避免主观定义，从多角度洞察用户不同情景的决策，以用户为中心预判使用情况、发掘核心需求。情景分析法从整个研发流程的角度进行审视，强调系统性，避免在设计和制造的过程中产生的资源浪费，降本提效。

在产品设计中运用情景分析法有利于深入发掘用户的根本需求、可以预判使用情况、了解产品痛点，提升用户幸福感、满足感及安全感，使设计更人性化，增强产品竞争力。

（2）青少年居家学习靠背情景分析设计应用流程

情景分析法能够对变量因素较多的项目进行预测和管理，是一种系统性的分析方法，它强调多重情景的构建，并提出应对未来状况的多种结果^[33]。情景分析法通过细致观察目标用户的生活细节，拆解人与物的交互关系，如图 2-1 所示构成以“人一物一环境一活动”为关键要素的情景分析系统，并以快照的形式提取不同时刻的分镜来表述四个要素之间的关系。在产品开发过程中，情景分析法可以分为情景建立、情景描述、情景使用三个阶段，层层递进，推动挖掘用户需求。

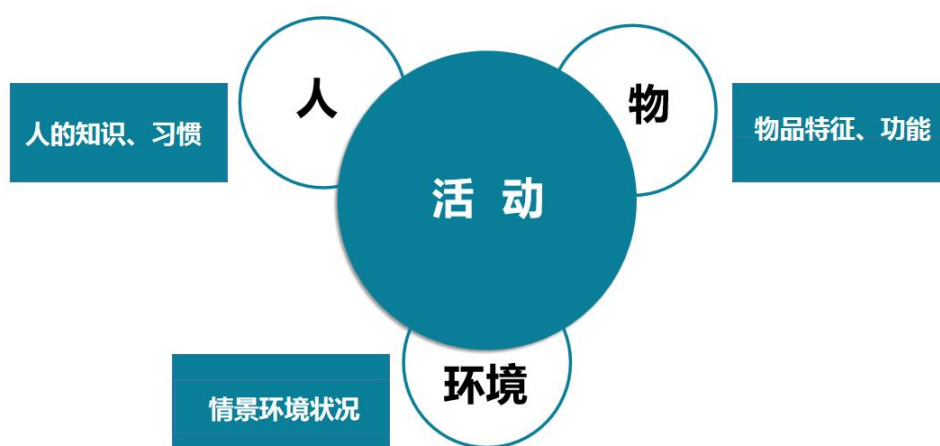


图 2-1 情景分析系统（图片来源：作者自绘）

对青少年居家学习靠背情景要素进行提取，人的情景要素提取使用用户青少年群体，物的情景要素提取目标产品座椅靠背，环境的情景要素则情景限定居家学习状态，活动的情景要素主要研究青少年使用座椅靠背、青少年居家学习状态与座椅靠背在家庭环境中的使用这三者之间的交互关系，提取总结其蛀牙情景要素并进行细致化分析，发掘该情景下的潜在用户需求，如图 2-2 所示。

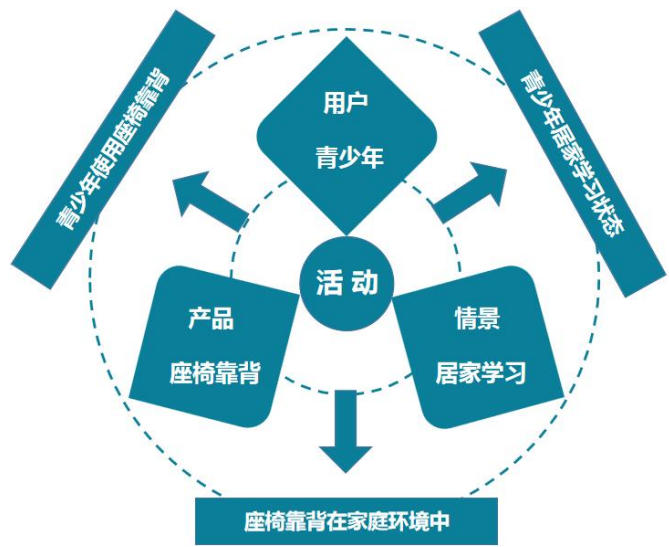


图 2-2 青少年居家学习靠背情景要素（图片来源：作者自绘）

①情景建立阶段。在情景建立阶段要获取情景构成所需要的要素及其相互交流的信息，如图 2-3 所示。情景建立阶段聚焦真实问题，着重分析产品使用环境及用户信息，通过可视化的方式重现问题情景，快速捕捉产品使用过程中的问题及用户心理、行为需求。



图 2-3 情景要素（图片来源：作者自绘）

基于青少年用户的本能行为和社会属性，以生理特征、心理需求、行为目的、使用习惯、交互方式、心理预期为主要用户情景元素。基于座椅靠背产品外部表现和内部底蕴，提取形态、色彩、材质、结构、功能、尺寸为主要产品情景元素。基于家庭使用环境地，提取工作日、节假日、使用时段、使用时长、书房环境与卧室环境为主要环境情景元素，综上，青少年居家学习靠背情景建立如图 2-4 所示。

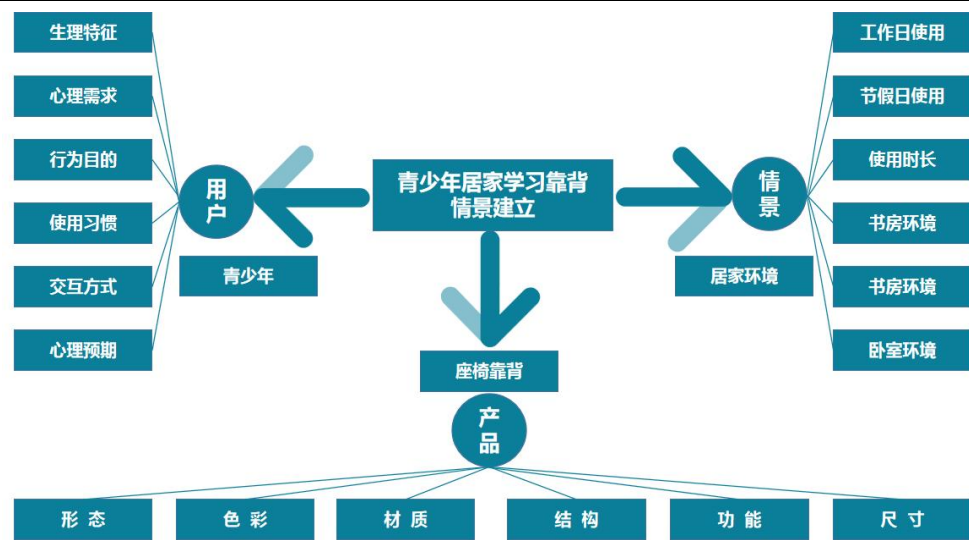


图 2-4 青少年居家学习靠背情景建立（图片来源：作者自绘）

②情景描述阶段。在情景描述阶段通过用户调研将第一阶段获取的情景要素进行结构化串联并视觉化呈现，选取合理描述用户需求及使用情景的核心要素，对细节描述得到情景分析图，以用户角色扮演形式还原并检验情景。描述过程要完整呈现其性格特点、使用情景信息、行为动作及目的，可采用文字、图片、视频等形式进行描述，该阶段辅助设计师预测产品形态并对设计概念建立构想，如表 2-1 所示。

表 2-1 情景描述方法

描述方式	特点	展示形式示例
文字描述	文字描述故事情景技术门槛低，省时简单	小雅，女，13 岁，初中一年级，成绩优异，从五年级开始接触线上学习，大部分作业可以在学校里完成，居家学习时间主要集中于周末、节假日及网课时间，其间坐姿变换频繁……
图片描述	手绘故事板等形式图文化呈现角色情景生动形象，易于理解，便于阅读	
视频描述	视频记录重现用户情景故事串联性、逻辑性强，真实全面	

③情景使用阶段。在情景使用阶段，设计者需要从第二阶段暴露出的问题梳理并寻找设计机会点，规划设计方向，在设计后期再现情景，对照预设情景与使用情景的偏差，标注差异纠正流程，评估产品的可用性及易用性，真正解决用户诉求。有效使用此阶段可以充分体现前两个阶段的价值，促进产品良性增长，如图 2-5 所示。

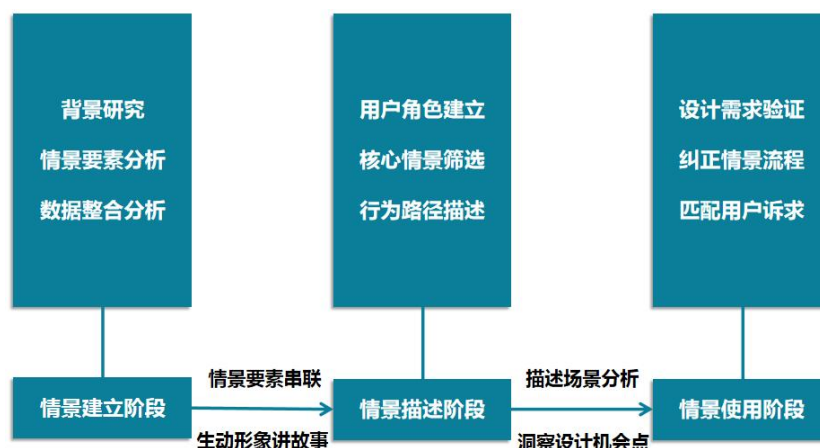


图 2-5 情景分析构建流程图（图片来源：作者自绘）

2.1.2 网络慕课学习情景分析

网络慕课是一种突破传统教室教学的教学形式，为学生自主学习提供了便捷优质的学习平台，慕课平台大多采用录播形式授课，收录各学科名校名师的千余门课程，具有很多优点，第一，支持手机、电脑等多终端设备学习，使用方便，第二，学生可提前下载缓存课程内容及相关课件，视频内容清晰流畅，学习时间自由，受网络环境影响小，第三，可以调节视频播放速度，随时暂停或回放，在课堂上有更多的时间来记笔记、思考，便于课后及时复习巩固，强化对知识的记忆和理解。由于课程答疑以在线留言探讨的形式进行，网络慕课存在互动性差，沟通交流时间成本高的问题。

现阶段正处于以传统课堂教学模式为主，网络学习为辅的教学模式转型期，网络慕课平台对学生自我监控的能力要求较高，受传统教学体系的影响，学生自主学习的独立思考性、创新性和自主性低下，自主学习意识相对薄弱。慕课平台在上课过程中检测到界面切换等行为会暂停播放，通过界面监测的形式确保学生的参与度。探讨网络慕课学习情景对学生的学习行为及学习效果的影响，通过学生课堂参与度、授课风格接受能力、学习情绪状态、自主学习习惯等方面对学生进行深入的研究。在慕课学习平台中，学生自主学习状态的主要检测标准是课堂视频播放的完成度或

课件等信息的观看时长、个人观点的发表数量、参与讨论程度、是否上传笔记等行为，如图 2-6 所示，学生在使用慕课平台学习时主要存在自我约束性差、学习积极性和专注度不高的问题。

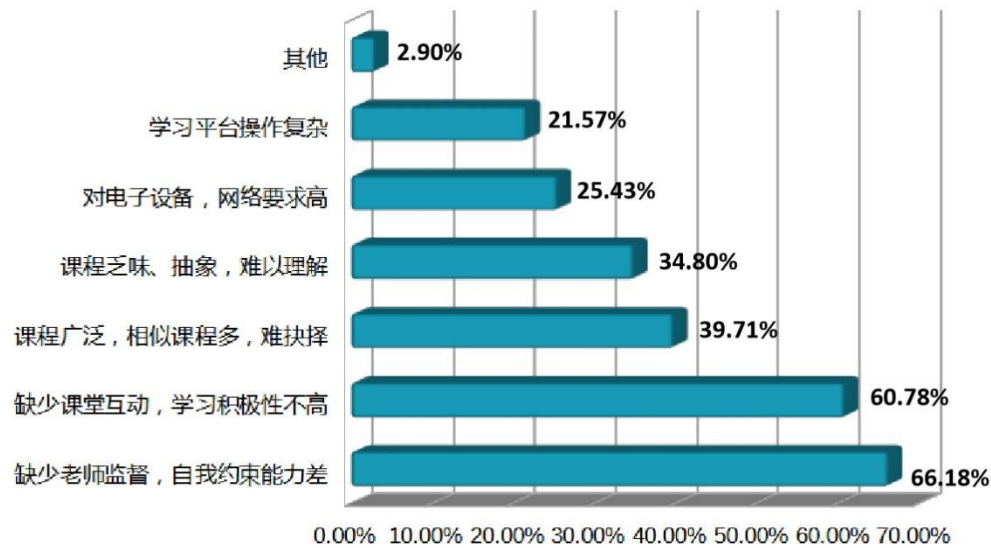


图 2-6 慕课平台自主学习过程中存在的问题（图片来源：作者自绘）

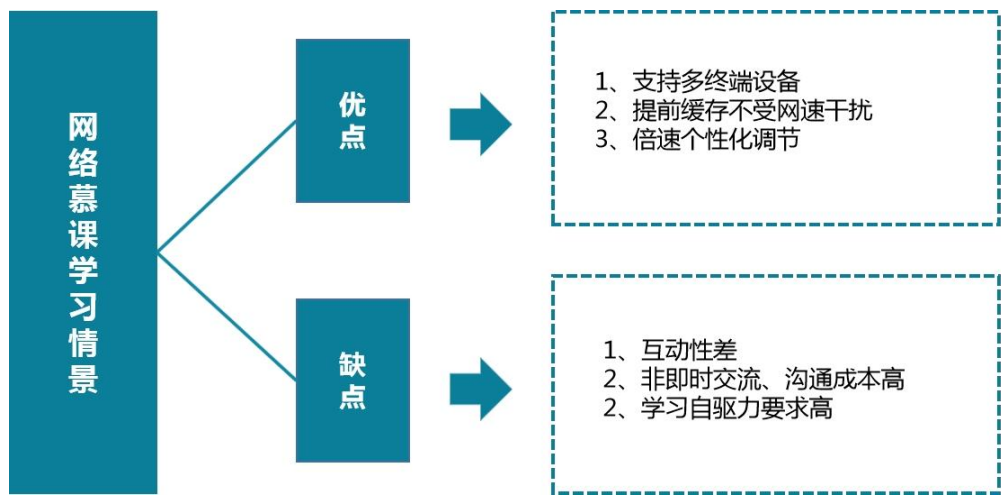


图 2-7 网络慕课情景优缺点总结（图片来源：作者自绘）

2.1.3 在线直播学习情景分析

在线直播学习作为应用最为广泛的在线辅助教学方式，在中小学大规模在线教学中发挥了重要作用，与其它线上学习模式相比，直播教学操作便捷，教学过程不会受到地理位置的制约，具有即时性，课程实时传送，学生课堂参与感、体验感提升，是最接近线下教学的师生交互模式，教师也能随时掌握学生的学习状态，根据

课堂情况控制教学进度。但在线直播学习状态无法进行预缓存，对师生双方网络环境要求很高，流畅度和体验感直接受网速影响，且直播情景不可即时回放，自主学习环境精神更易开小差，遗落知识点，影响学习进度。

在线直播教学既贴近传统课堂互动模式，又突破了传统课堂囿于时间空间的限制，使得不同区域学生可以共同参与到同时间同质量的课堂教学中，实现教育资源的高度共享。探讨在线直播学习情景对学生的学习行为及学习效果的影响，通过对学生在线学习投入、在线学习心理和自主学习能力等方面对学生进行深入的研究，相较于传统的教学模式，在线直播教学中教师更加突出学生的主体地位，更利于学生通过自主探究和自身体验来提升建构知识的能力以及学习素养。在线直播学习情景中主要优缺点，如图 2-8 所示。

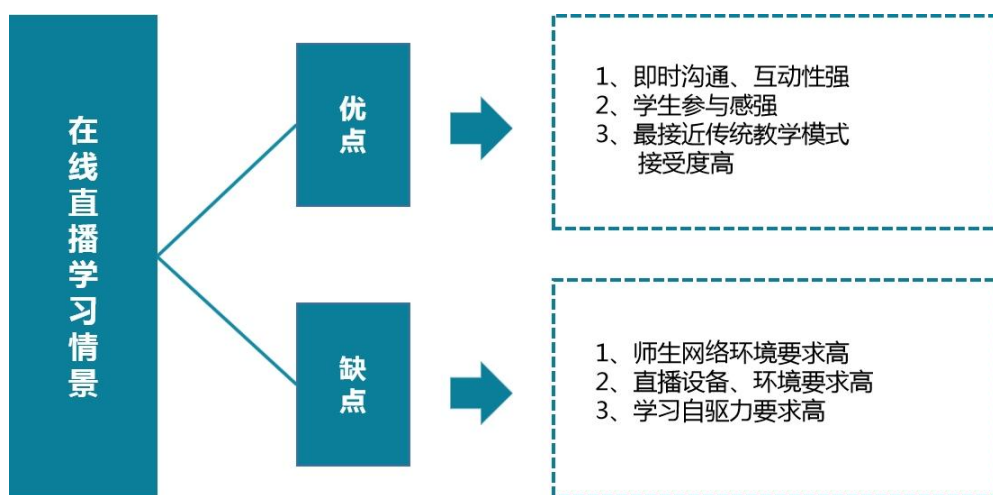


图 2-8 在线直播情景优缺点总结（图片来源：作者自绘）

2.1.4 碎片化学习情景分析

碎片化学习作为线上学习的一种动态的过程，学生可以随时随地根据需要在网络环境中巡径到颗粒度小、多模态载体的知识碎片，是一种积极主动获取知识的学习方式，提升信息化学习能力，满足了从意识到知识与技能再到思维的信息素养发展要求，与正式学习相比，碎片化学习的学习方式转向为附加性学习，学习时间依赖个体自觉，学习思维呈现网形式，注意力较为分散，具有灵活性高、针对性强、个性化高的特点，是快速获取知识、紧跟领域前沿的有效方式，然而，碎片化学习模糊了学习与非学习时间的边界，打破了正式学习环境中构建的学习秩序与约束力，由于其去中心化特性，获取的知识信息较为分散片面，不利于系统化了解知

识，易产生肤浅阅读和注意力不集中等问题。

学习方式从正式课堂学习到线上线下双结合的泛在学习的转变表明，学习行为不仅是系统的、正式的，也可以是零散的、碎片化的，并且碎片化的学习方式可以完善终身学习体系，促进青少年养成终身学习的良好生活方式。探讨碎片化学习情景对学生的行为及学习效果的影响，通过对学生学习行动框架、时间管理意识、思维发散程度和知识吸收能力等方面对学生进行深入的研究，碎片化学习方式使得学生以任意步调和节奏拓宽知识边界，增强了学习自主性与时间管理意识，但要注意转换学习思维来提升学习效果。碎片化学习情景主要优缺点，如图 2-9 所示。

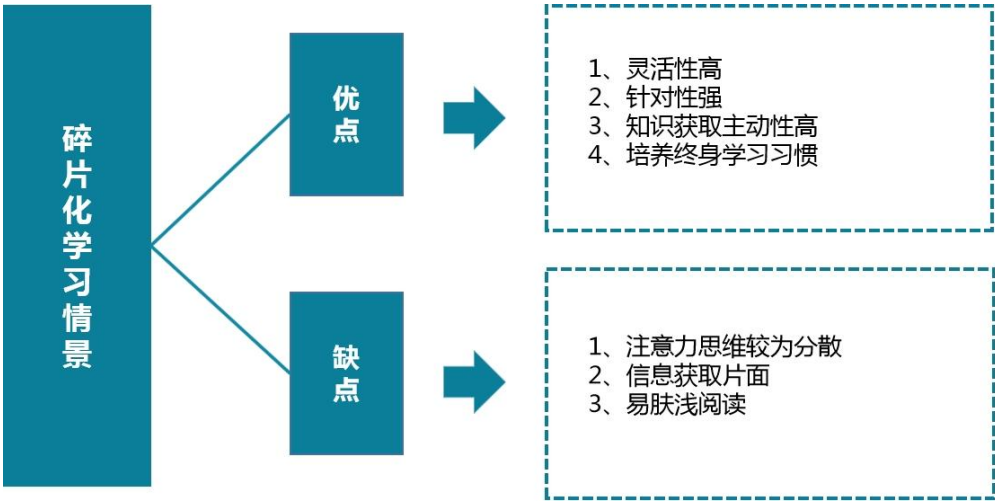


图 2-9 碎片化学习情景优缺点总结（图片来源：作者自绘）

2.2 在线学习用户分析

以故事板的形式对在线学习用户进行分析，故事板用手绘图片结合简单的文字叙述可视化“人—机—环”之间的交互行为，方便相关人员观察、沟通和分析，本研究将绘制故事板分为构建典型人物角色档案、建立典型情景分镜和用户需求提取三个步骤。

（1）构建居家学习典型人物角色档案。本研究针对青少年进行研究，心理学埃里克森人格发展八阶段理论将 12-18 岁划分为青少年阶段，拟设定三位基于真实世界原型的关键用户，分别为自律型学习者小萌、督促型学习者小昊和兴趣型学习者小莹，建立其用户档案，以真实信息加角色渲染的方式强化真实感和可信性，角色间具有明显的差异化以驱动情景故事的开展，具体角色档案信息如图 2-10、2-11、2-12 所示。

自律型-人物画像	
基本信息 姓名：小萌 性别：女 年龄：12岁 年级：小学六年级	角色描述 我生活在北京，从小便在“鸡娃”的氛围中穿梭于各个兴趣辅导班，线上课程普及之后，我终于不用“跋山涉水”跨越整个海淀去上课了，可以选择一些优质网课在家学习，没办法，虽然我很能够按照计划完成我每天的工作任务，但小升初压力大啊。 主要特点：乖巧、内向、老实、听话

图 2-10 典型人物角色档案一（图片来源：作者自绘）

督促型-人物画像	
基本信息 姓名：小昊 性别：男 年龄：14岁 年级：初中二年级	角色描述 我今年初二了，虽然看起来没有同龄人高，但我还会长的！我们家可能就没有学习基因吧，我妈老说我屁股长虱子，一挨凳子就乱动，好不容易老实会儿，好嘛，睡着了。 主要特点：叛逆、好动、烦躁、注意力不集中

图 2-11 典型人物角色档案二（图片来源：作者自绘）

兴趣型-人物画像	
基本信息 姓名：小莹 性别：女 年龄：18岁 年级：高中三年级	角色描述 我在某教育大省读高三为了在高考中更有优势，选择成为一名美术特长生，不仅学习任务繁重，集训期间更是每天在硬板凳上一坐就是五六个小时，前一阵子去看了肩颈，医生说我颈椎曲度变直，还有一点脊柱侧弯..... 主要特点：兴趣广泛、思维发散、较为偏科

图 2-12 典型人物角色档案三（图片来源：作者自绘）

（2）建立青少年居家学习靠背使用典型情景分镜。情景分镜的故事情节主要以用户的主人公视角或行为串联的方式推进，内容可包含真实情节和研究者构想，目的是在描述用户使用过程、行为、心理等信息的过程中发现用户旅程痛点，为设计

评估提供参考依据，本研究主要采用文字描述方式建立典型人物的产品使用故事板。

（3）用户需求提取。抓取青少年居家学习靠背使用的故事版情节的关键信息，发现用户使用产品过程中的困扰，从而作为提取用户需求的主要依据。

2.2.1 自律型学习用户分析

自律型学习用户能够进行自我管理，对自己的学习、生活和社交活动等进行合理的规划，有效利用时间，能积极地制定学习目标、计划和安排，快速沉浸，学习专注度较高，但长时间保持高强度学习，身体容易疲劳。以小萌作为自律型学习的典型角色串联情景行为，构建自律型学习用户产品使用情景故事板如表 2-2 所示。

表 2-2 自律型学习用户产品使用情景故事板

人物角色	情景分镜	分镜描述
小萌	分镜一	周三晚上小萌上完编程课回到家，回想着上课老师讲的关于人工智能机器人的知识，立马打开平板电脑查阅起了相关资料并沉醉其中，小萌很喜欢在阅读时将一条腿放在凳子上，咬着左手手指甲，右手点击鼠标，整个人倚在靠背上，放松又舒服，九点半妈妈敲了敲房门叮嘱小萌早点睡觉，小萌头也没抬地答应了下来，再回过神时已经十点钟了，小萌这样的姿势保持了两个多小时，这时才感觉到身体的僵硬疼痛。
	分镜二	周日小萌上完钢琴课后，又在家上了一节线上英语课，对于小萌这种学习驱动力比较强的同学来说，网课是花销少又节省时间的绝佳选择，小萌的座椅是几年前自己选的，可爱的肉粉色，但是有点中看不中用，靠背角度不能调节，直角结构和坚硬的材质硌得她不是很舒服，小萌又很喜欢靠在靠背上，因此她总是会将身体轻轻偏移 to 一侧避免靠背的支撑物硌到她的脊骨，还好上课的时候大部分时间身体都是向前倾斜的。

抓取小萌居家学习靠背使用的故事版情节的关键信息，自律型学习用户学习专注度高，沉浸式学习氛围易进入忘我状态，长期保持同样的坐姿易产生疲劳，不良坐姿的保持会加剧机体的损伤，依据关键情景分镜提取出自律型学习用户的产品使用需求如表 2-3 所示。

表 2-3 自律型学习用户居家学习情景下需求提取

人物角色	关键情景分镜	用户需求提取
小萌	小萌很喜欢在阅读时将一条腿放在凳子上，整个人倚在靠背上。	腿部放置、靠背倚靠
	小萌这样的姿势保持两个多小时，才感觉到身体的僵硬疼痛。	专注度高、坐姿不端、易损伤机体
	靠背角度不能调节，直角结构和坚硬的材质硌得她不是很舒服。	靠背角度不可调节
	她总是将身体轻轻偏移到一侧避免靠背的支撑物硌到她的脊骨。	材质坚硬、舒适性差

2.2.2 督促型学习用户分析

督促型学习用户缺少自律能力，学习注意力不集中，容易被外部因素干扰，学习习惯差，不能有效进行时间管理，学习效率低下。以小昊作为督促型学习的典型角色串联情景行为，构建督促型学习用户产品使用情景故事板如表 2-4 所示。

表 2-4 督促型学习用户产品使用情景故事板

人物角色	情景分镜	分镜描述
小昊	分镜一	小昊放学回来就老老实实坐到了学习桌前，打开的是数学作业，做了几个选择题之后仿佛是遇到了一些困难，小动作逐渐多了起来，一会抖抖腿，一会玩起了手指头，玩了一会又整个人瘫坐在椅子上，发了会呆便逐渐进入了梦乡……
	分镜二	周六早上小昊九点钟就坐在了学习桌前，初二的作业对小昊来说真的有点困难，他在学习桌前正经坐了半小时后，出门拿了个苹果，一边啃着苹果，一边趴在床上继续学习，一只腿还翘起来脚丫晃动着，苹果吃完了，胳膊也有点麻了，小昊又将学习阵地转移到了飘窗上，飘窗上的小懒人沙发其实一点也不舒服，小昊宁愿在那别扭地坐着也不想回到写字桌前，那个地方实在有些压抑。

抓取小昊居家学习靠背使用的故事版情节的关键信息，督促型学习用户大多成绩不理想，学习抵抗情绪严重，缺乏自控力，学习专注度低，坐姿变化频繁，依据

关键情景分镜提取出督促型学习用户的产品使用需求如表 2-5 所示。

表 2-5 督促型学习用户居家学习情景下需求提取

人物角色	关键情景分镜	用户需求提取
小昊	小动作逐渐多了起来，一会抖抖腿，一会又盘坐在椅子上玩起了手指	专注度低、坐姿
	头，玩了一会又整个人瘫坐在椅子上，发了会呆便逐渐进入了梦乡……	变化频繁
	回来后把练习题扔到床上，一边啃着苹果，一边趴在床上继续学习……	学习习惯差、学
	飘窗上的小懒人沙发其实一点也不舒服。	习场景变换繁
	小昊宁愿在那别别扭扭地坐着也不想回到写字桌前，那个地方实在有	氛围压抑、有抵
	些压抑。	抗情绪

2.2.3 兴趣型学习用户分析

兴趣型学习用户以“感”为核心驱动力，会对某一学科、某一知识、某一观点表示出强烈的兴趣，具有很高的求知欲，但是兴趣通常是很分散的，此类学生学习有很大的盲目性，无法专注，导致学习效率低下。以小莹作为兴趣型学习的典型角色串联情景行为，构建兴趣型学习用户产品使用情景故事板如表 2-6 所示。

表 2-6 兴趣型学习用户产品使用情景故事板

人物角色	情景分镜	分镜描述
小莹	分镜一	美术联考在即，小莹在家闭关集训，画画给了她足够的耐性，常常可以坐三四个小时不挪动，她的肩颈腰椎都有一些劳损，画画养成的习惯使她不自觉地跷起二郎腿，医生说她有一些脊柱侧弯，小莹常常有意识地控制自己不要跷二郎腿，但每次都到腰酸背痛才发觉自己又是这样一个不良坐姿，而且每天晚上小腿都会水肿，好像还是跷二郎腿舒服一些，距离高考没时间了，跷二郎腿就跷吧，考试比较重要，考完试一定好好纠正坐姿，小莹如此安慰自己。
	分镜二	校考的成绩还不错，文化课正常发挥的话考上心仪学校的希望还是很大的，可是小莹对文化课真的很不感兴趣，加上小莹最近生理期，做完一套文综试题下来腰痛难忍，文化成绩好像陷入了瓶颈期，总在边缘徘徊，小莹越学越焦虑，越学越无法静下心来思考，她把滑坐到地面上，胳膊搭在椅面上掩面哭起来。

抓取小莹居家学习靠背使用的故事版情节的关键信息，兴趣型学习用户面对不同学科的表现差异性很大，表现出自律型和督促型的混合特点，依据关键情景分镜提取出兴趣型学习用户的产品使用需求如表 2-7 所示。

表 2-7 兴趣型学习用户居家学习情景下需求提取

人物角色	关键情景分镜	用户需求提取
小莹	坐的板凳没有靠背，加上小莹生理期，画了三小时静物腰痛难忍。	需靠背倚靠，久坐
	小莹越画越焦虑，越画越无法静下心来思考……胳膊搭在椅面上掩面哭起来。	学习氛围易产生焦虑
	画画给了她足够的耐性，常常可以坐在椅子上三四个小时不挪动，同时她的肩颈腰椎都有一些劳损。	久坐、机体受损
	小莹常常有意识地控制自己不要跷二郎腿……而且每天晚上小腿都会水肿，好像还是跷二郎腿舒服一些。	跷二郎腿 小腿易水肿

2.3 青少年居家在线学习行为特征分析

2.3.1 青少年居家学习典型生理行为特征

青少年在居家学习时容易因为学习环境改变同时学习任务繁重，容易忽视自身的身体健康，同时青少年处于发育重要阶段，各项身体指标均不完善，如图 2-13 所示如果居家学习长时间保持弯腰前倾坐姿，会对椎间盘及肌肉群造成很大的生理压力，可能引发脊柱侧弯、驼背、双肩姿势不对称等不良症状^[34]。青少年身体骨骼和肌肉均处于发育黄金时期，虽发育快速但相对比较脆弱，主要有以下问题：

（1）青少年骨骼发育快速但不健全。此阶段青少年骨骼发育迅速，骨组织中的水分和胶质含量较多，钙质含量较少，骨密度薄，因此坚固性不足，容易发生弯曲与变形，居家学习时如果长时间保持不良坐姿则会影响骨骼的正常发育，从而导致脊柱侧弯、腰椎间盘突出，从而影响正常学习效率。

（2）青少年肌肉收缩力弱易疲劳。青少年与成人相比，肌肉中的水分多，蛋白质较少，间质组织多肌肉收缩的有效成分少，故收缩能力弱耐力差、易疲劳。

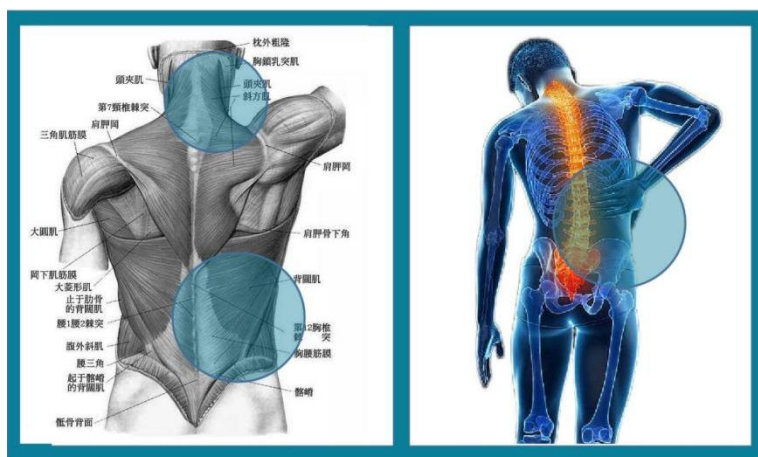


图 2-13 人体背部肌肉骨骼病变区域划分（图片来源：<https://image.baidu.com/>）

青少年居家学习时因缺少学校丰富多样的课程，很难达到学习和身体健康的平衡。对青少年生理特征进行详细分析，并选取主要行为特征进行详细研究，对多功能靠背进行设计指导。青少年居家易出现以下生理特征，如图 2-14 所示。

（1）生物钟的改变，青少年居家学习时居家学习使得他们的作息更加灵活自主，因此难以保持健康的睡眠规律，容易熬夜晚起，导致学习效果下降和身体健康受损。

（2）饮食不均衡，居家学习不同于校园学习，家长的饮食行程安排、食物种类选择可能对青少年的营养健康造成一些影响。

（3）运动锻炼减少，在居家学习时容易减少锻炼，身体素质下降，身体健康受损。接着，眼睛易疲劳、视力下降，青少年常常需要长时间注视电脑、平板等屏幕，容易导致眼睛疲劳和近视等问题。

（4）坐姿不正确，学习时因长期久坐容易导致脊柱曲度异常、肌肉疲劳等问题。

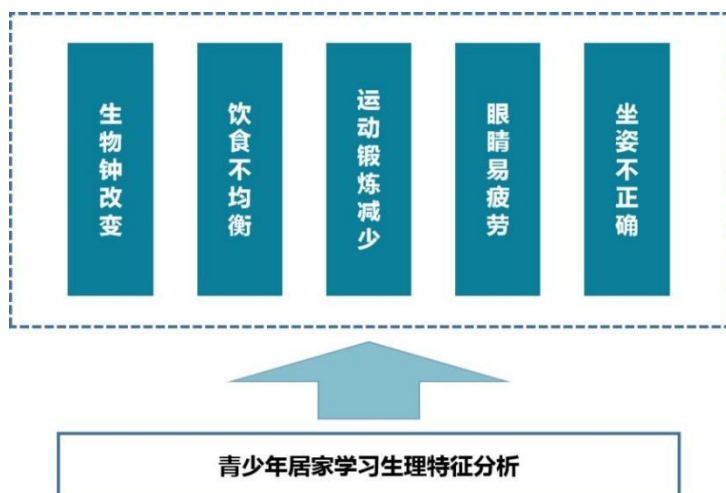


图 2-14 青少年居家学习生理特征分析（图片来源：作者自绘）

因此在这个成长的关键时期，由于居家学习时缺乏锻炼，同时生物钟改变容易在线上学习状态下产生困意，同时会导致坐姿不正确，长期坐姿不正确易导致看书较近，眼睛产生疲劳。为了青少年的健康成长，在其居家学习时对坐姿习惯进行积极的引导，比如在学习时给孩子提供合适的坐姿环境，通过检测提醒或矫正让他们养成正确的坐姿习惯，并通过科学健康的方式来培养他们良好的坐姿习惯。这样不仅可以帮助孩子们保护自己的身体健康，还可以提高其居家学习效率，更有利于青少年的成长。

2.3.2 青少年居家学习典型心理行为特征

青少年时期是人生发展的重要阶段，在这期间虽然独立意识明显增强，但青少年面对困难和挫折的心理承受能力较弱，青少年时期主要的心理特征变化为自我意识与独立意向显著增强，需要自我独立空间以及对事物可以进行自我评价、自我实验、自我体验和自我控制^[35]。对待新鲜事物的接受程度较高，同时也具有反抗期的叛逆特征，在此阶段产生的心理病变因素如焦虑和抑郁情绪，若时不加控制会长期影响其人生发展方向^[36]。青少年群体易与家长老师反其道而行，但其需要更好的沟通、自我独立思考问题的机会以及家长对于自己的陪伴和包容感，如表 2-8 所示。

表 2-8 青少年居家学习心理需求批匹配表

青少年心理变化	青少年设计中的心理需求
孤独感	陪伴感、情感化
恐慌感、焦虑感	安全感、接纳感
自卑感、脆弱感	舒适感、私密感
叛逆心理、冲动感	鼓励感、劝导式
需要和满足感	包裹感
猎奇心理、探险感	新颖造型、使用方式优化

青少年本身就处在心理承受较为脆弱且敏感的阶段，其居家学习时因承受能力弱、应变能力差、应对方式少，易产生各种心理不适和不良情绪。学习空间的变化导致学习效率低下，同样影响青少年情绪。居家学习期间，老师不能即时获取青少年的学习状况，其青少年也因为缺乏老师监督和同伴激励而更容易分心走神，听不懂、学不会，甚至产生厌学情绪。

部分青少年因没有养成良好的自主学习习惯，易被网络娱乐项目吸引，导致不能及时完成学习内容，学习效率低下。此外，居家学习时也易受外界因素所干扰，如家人打扰、多孩家庭设备不足、网络不稳定等因素都会导致课程效果大打折扣。

居家学习让人际交往方式发生改变，容易引发青少年的孤单无助感。居家学习状态下让青少年生失去了与朋友面对面的互动，无法保持社交。伴随亲子相处时间的增多，青少年因强烈的自我意识不愿意向家长袒露自己的内心想法，且容易对家长的过度干涉等产生反抗心理，从而产生无助、烦躁等情绪。

因此青少年居家学习时的心理需求可总结为以下几个方面：

(1) 自控能力差，青少年时期自制力和意志力相对比较薄弱，长期久坐学习会出现小动作频繁以及走神情况发生，导致其学习效率下降，学习状态较差。

(2) 需要自我强化，青少年时期已经产生成人感，进而独立意识增强，不喜欢被约束，被别人强制，不喜欢被督促做事，容易因小事而产生叛逆心理从而导致事倍功半。

(3) 拥有一定审美特征，目前社会在迅速发展，受当下大环境影响，青少年容易受其审美趋势影响，希望通过标新立异来表达自我。

青少年的心理需求分析，如图 2-15 所示。首先他们要求设计的新颖性和接纳性，例如青少年有猎奇心理，对新鲜事物有强烈兴趣，其次他们易产生自卑感，对于产品设计要有舒适性和包裹感设计，保护其自卑和脆弱情绪。最后青少年有叛逆心理和冲动感产生，因此应设计具有劝导式和鼓励感设计，为满足青少年居家在线学习的心理需求，应在产品使用中让其产生心理安全，对产品有一定信赖和归属感。并通过设计快速安抚其情绪，稳定其心态，对其居家在线学习有一定帮助，有利于其自身发展。因此在设计中应注重新颖性、创新性、科技型以及不约束性，同时也要有包裹感和隐私性的设计展现。在产品层面鼓励青少年乐观向上，体现出自身价值，积极面对学习和生活。

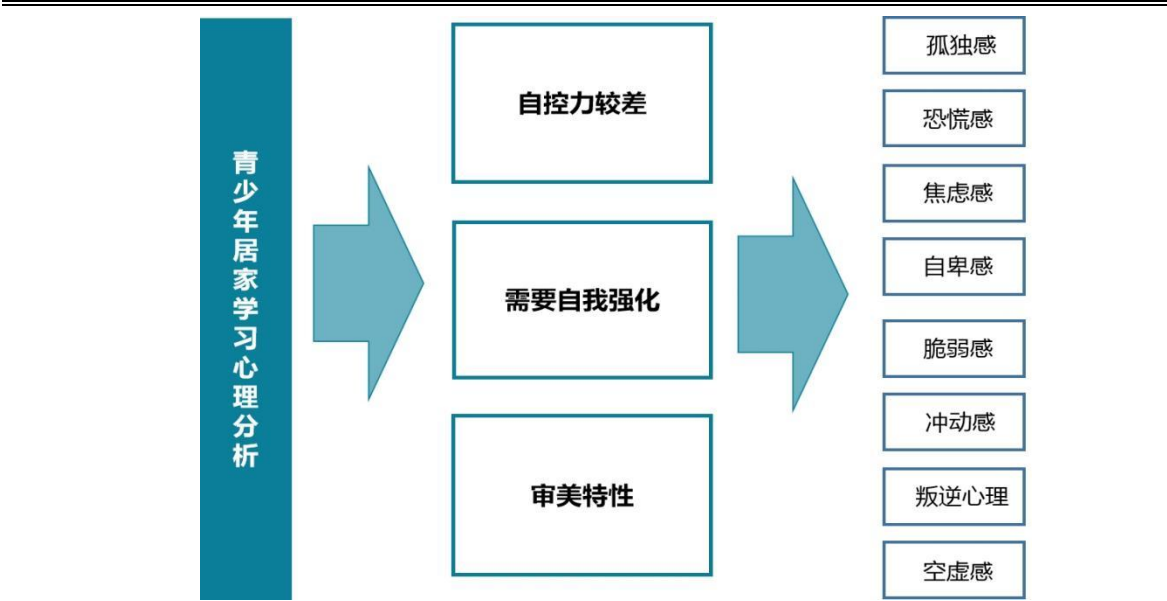


图 2-15 青少年居家学习心理行为特征分析（图片来源：作者自绘）

2.3.3 青少年居家学习典型个性行为特征

个性特质是指个体在行为、思维和情感方面的相对稳定的、凝练的和继承的特点。个性特质是个体行为和思维的基本模式，它们可以反映个体的偏好、态度和能力等方面，从而有效地预测和解释个体的行为和思维模式。青少年随着年龄的增长对于自身的思想以及行为都有自己相对不成熟的理解，因此在进行居家学习多功能靠背设计前期应分析青少年的居家学习时的个性行为特征。青少年进入青春期后将会产生以下个性特征，如图 2-16 所示。

- （1）自我意识增强，青少年开始逐渐发展自我意识，认识到自己的独特性和存在感，并开始关注自身的形象、能力和想法。
- （2）自我评价清晰，青少年开始根据自己的标准对自己进行评价，同时也受到他人的评价影响，这对他们的自尊心和自信心产生影响。
- （3）探索意识增强，青少年开始对世界和自己进行探索，发展自己的表达和思考能力，并寻求新颖、有趣和挑战性的体验和活动。
- （4）社交能力需求强烈，青少年开始对社交有强烈需求，寻求父母和同龄人的认可和支持，同时也渴望和其他人建立深层次的关系。
- （5）情感体验丰富，青少年经历情感的高峰和低谷，感受到丰富多彩的情感体验，对自我身份的认识有深刻影响。
- （6）价值观逐渐形成，青少年开始形成自己的核心价值观，他们对不同的价值

观有不同的认识和倾向，并逐渐形成自己的人生观和价值观。

(7) 社会责任感加强，青少年在成长过程中也开始逐渐形成社会责任感，认知到自己的社会角色和责任，并寻求更好地为社会做出贡献的途径。

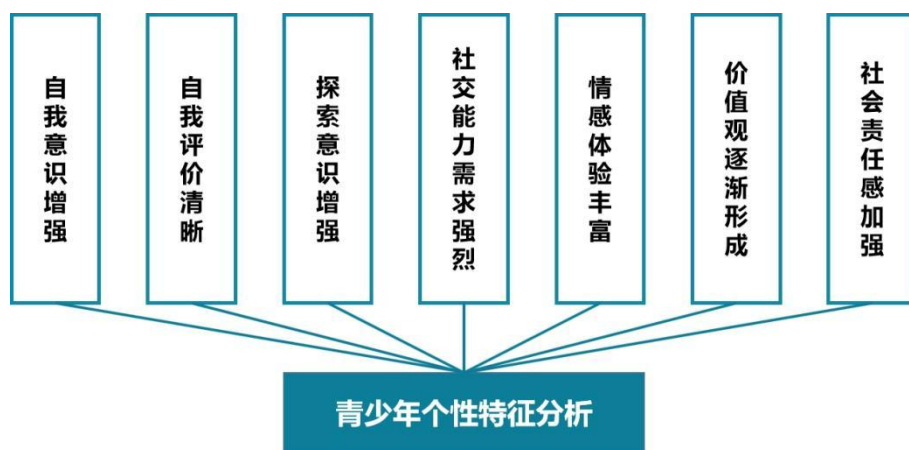


图 2-16 青少年个性特征分析（图片来源：作者自绘）

青少年典型的个性特征在成长、学习和社交中都起着重要的作用。这些特征会对青少年的行为和思维方式产生影响，了解这些特征可以针对性地对其进行引导和教育，帮助青少年更好地发展个性、健康成长。同时在青少年居家学习期间，限制的学习生活空间同时会对青少年的心理和生理造成影响，也会使青少年的个性特征发生转变。居家学习期间青少年易产生以下个性特征，如图 2-17 所示。

(1) 性格内向化严重，居家学习缺乏与同学和老师之间面对面的交流，容易让青少年变得内向和少言寡语。

(2) 自律性下降，居家学习缺少学校各项约束，青少年缺少自主进行时间规划、学习任务安排和自我监督，因此自律性会下降。

(3) 独立性下降，居家学习需要青少年自主解决问题和独立完成任务，但因青少年处于情绪不稳定阶段，因此易产生独立性下降情况存在。

(4) 社交能力下降，居家学习中的社交环境不如上学期间生动丰富，容易让青少年的社交能力下降。

(5) 注意力难集中，在家中学习，环境的安静程度较低，容易分散青少年的注意力和精力，影响学习效果。

(6) 缺乏责任感，居家期间更容易沉迷于电子设备、网络游戏等虚拟世界，易缺少责任感。

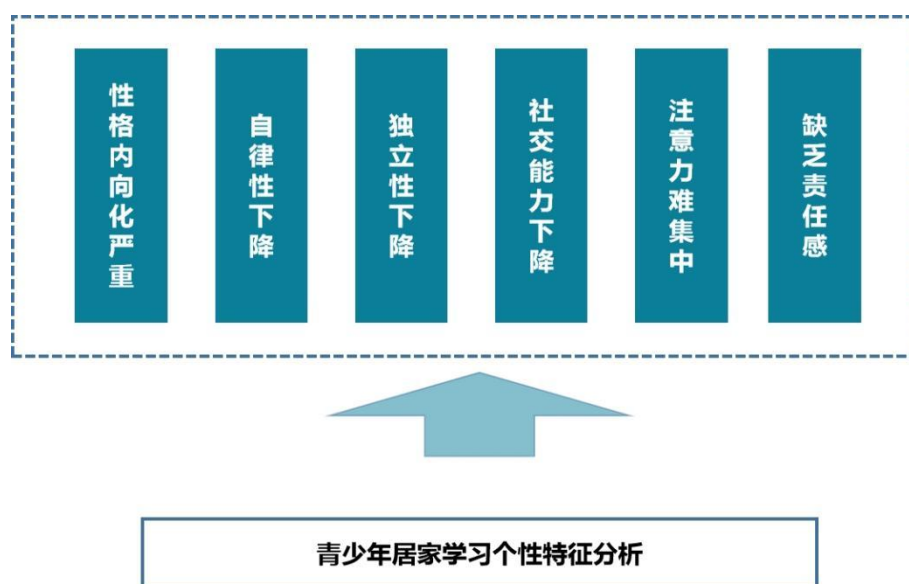


图 2-17 青少年居家学习个性行为特征分析（图片来源：作者自绘）

以上是青少年居家学习易产生的个性特征，这些特征会对青少年的行为和思维方式产生影响，家长和老师需要及时关注，引导和教育青少年正确处理这些特征，帮助他们在健康成长的同时提高学习效果。

2.4 青少年居家学习用户模型构建

根据情景分析法对在线学习环境情景、在线学习用户分析以及青少年居家在线学习行为特征进行分析，得出居家在线学习环境的优缺点、在线学习用户三种类型的在线学习需求以及对于青少年居家在线学习环境下的生理行为、心理行为和个性行为的典型特征。依据上述分析输出青少年居家学习生理-心理模型，通过分析三者之间的相互关系，确定用户需求。通过需求功能模型构建确定多功能靠背的主要功能设计点。

2.4.1 青少年居家学习生理-心理行为模型构建

通过对青少年居家在线学习生理、心理以及个性的详细分析，总结出每项行为的典型特征。由此作为依据构建青少年居家学习生理-心理行为模型，得出用户的居家学习各项需求，将其作为用户问卷调查与用户访谈主要进行需求验证，获取用户居家在线学习的真实需求。

青少年的生理行为特征、心理行为特征和个性行为特征之间存在着复杂而密切的相互关系，如图 2-18 所示。

(1) 青少年的生理行为特征与心理行为特征相互作用。例如，青少年的生物钟时间较晚，睡眠规律不规律，会影响他们的情绪和行为，从而对青少年的学习和身体健康产生负面影响。此外，青少年的心理行为特征也会受到生理行为特征的影响，如青少年长时间使用电子设备会影响他们的视力健康。

(2) 青少年的心理行为特征与个性行为特征相互作用。例如，青少年的性格特点会影响他们的心理健康状况和行为方式，如内向的青少年更容易感到孤独和焦虑，而外向的青少年更容易适应社交环境和建立人际关系。此外，青少年的个性行为特征也会影响他们的心理健康状况，如自我表达能力不足会影响青少年的自信心和人际交往。

(3) 青少年的生理行为特征与个性行为特征之间也存在相互作用。例如，青少年的兴趣爱好和个性特点会影响他们的生活方式和健康状况，如喜欢运动的青少年更容易保持健康的生活方式，而居家时习惯用电子设备娱乐的青少年更容易产生生活不规律和身体健康问题。

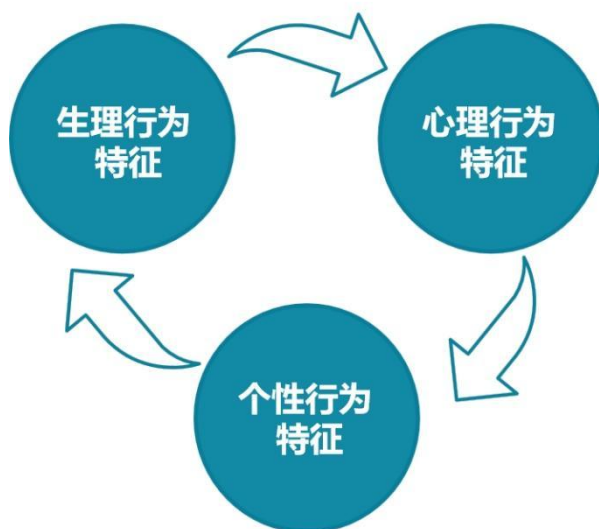


图 2-18 青少年行为特征的相互关系（图片来源：作者自绘）

通过研究青少年居家在线学习过程中的生理行为特征、心理行为特征和个性行为特征之间的关系，可以构建出相应的模型，如图 2-19 所示。通过深入研究不同特征之间的相互作用，可以帮助我们更全面地了解青少年群体的需求点，从而更有针对性地进行需求分析，从而获取青少年居家在线学习的核心需求。

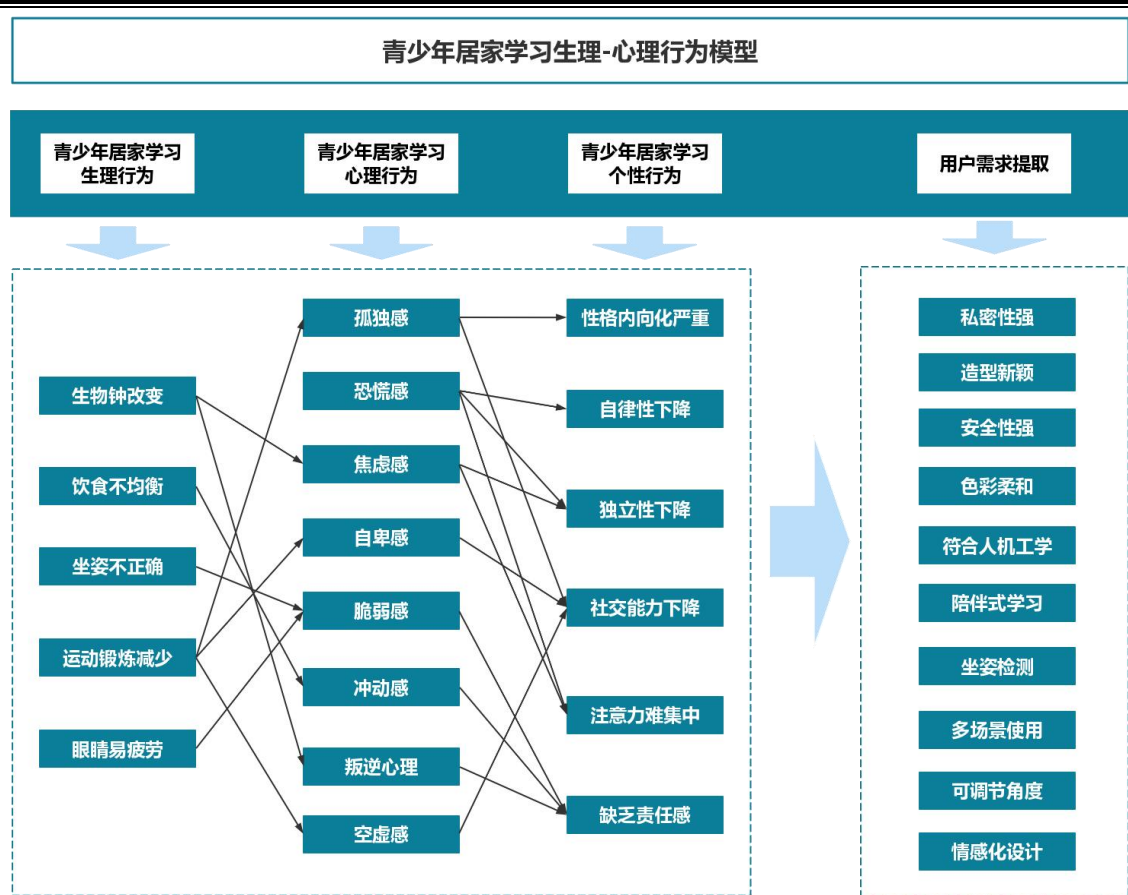


图 2-19 青少年居家学习生理-心理行为模型（图片来源：作者自绘）

通过对青少年居家生理行为、心理行为以及个性行为进行关联匹配，提取用户对于多功能靠背的设计需求，主要包括私密性强、造型新颖、符合人机工程学等十项用户设想需求，对于为后期问卷调查与用户访谈进行真实用户需求提取提供问题依据，同时通过后期定性与定量分析验证用户需求提取的正确性。

2.4.2 青少年居家学习需求功能模型构建

（1）青少年居家学习用户真实需求采集

采集现有居家学习靠背使用情况以及用户预期使用效果等信息，为后期产品功能定位提供数据支撑。用户需求采集以问卷调研的形式开展，结合 2.2 节提取的典型用户需求，归纳产品痛点与用户期望并将其作为问卷设计的主要方向，问卷发放的定位人群为 12-18 岁的青少年群体，调查问卷见附录 1。

问卷通过互联网发放，共计 200 份，除去无效问卷 35 份，最终获得 175 份有效问卷，有效率为 87.5%，本次问卷面向秦皇岛市青少年学生发放。将 12-18 岁的青少年分为 12-15 岁的低年级阶段和 16-18 岁的高年级阶段，对不同年龄段工作日和节假

日居家学习时长进行对比,如图 2-20 所示,低年级青少年工作日居家学习时长小于 30 分钟的占有 78%,节假日学习时长以 3-6 小时居多,而高年级青少年每日学习时长和低年级相比有了大幅提升,对座椅靠背的使用需求也随之增加。

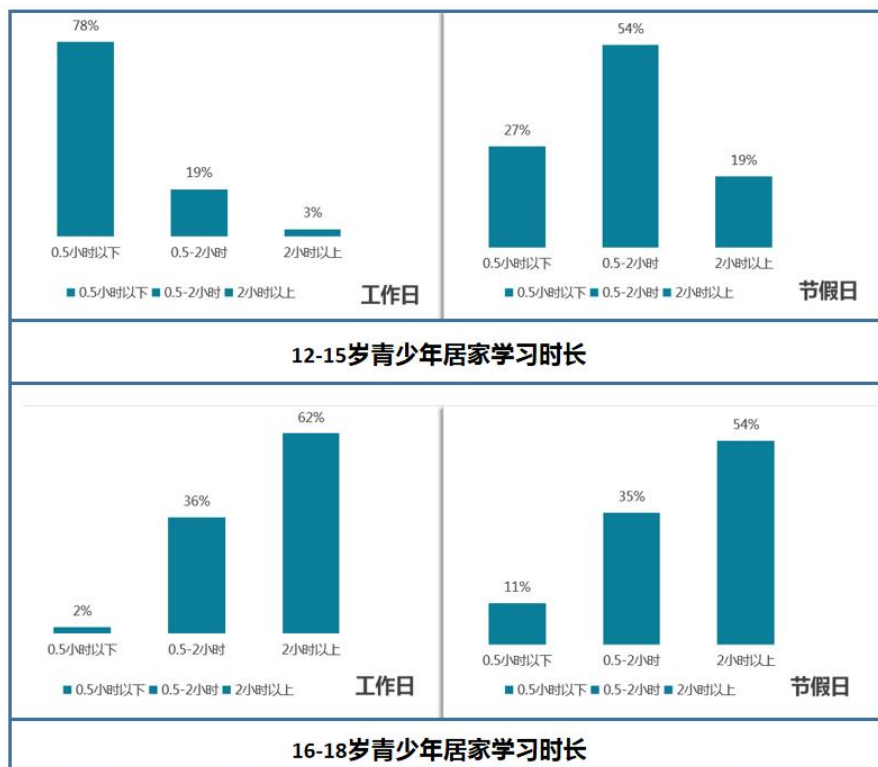


图 2-20 不同年龄段居家学习时长对比 (图片来源: 作者自绘)

用户对于现有居家座椅靠背地使用满意程度情况,其中选择不满意的占比 64%、基本满意占比 20%、满意占比 9%、很满意占比 7%,结果显示青少年对于居家学习使用座椅靠背的满意程度较低,现有座椅靠背的用户体验感较差。如图 2-21 所示。

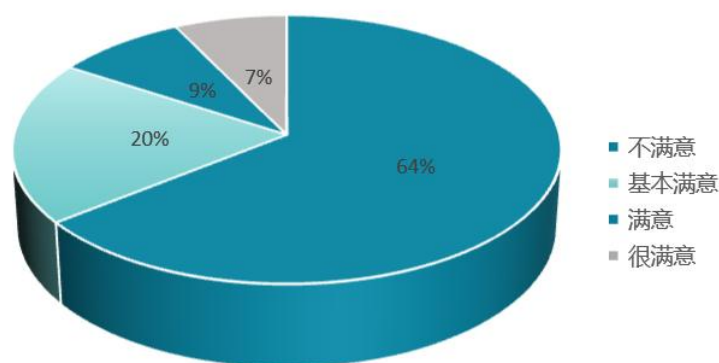


图 2-21 现有座椅靠背产品的用户满意度 (图片来源: 作者自绘)

对用户居家学习时易产生的问题进行调研，生理上的不良坐姿、疲倦和心理上的焦虑、注意力不集中是青少年普遍存在的问题，12-18岁是骨骼生长发育的关键时期，不良的坐姿习惯会造成青少年机体损伤，学习知识的过程也会给青少年的心理带来一定负担，如图2-22所示。

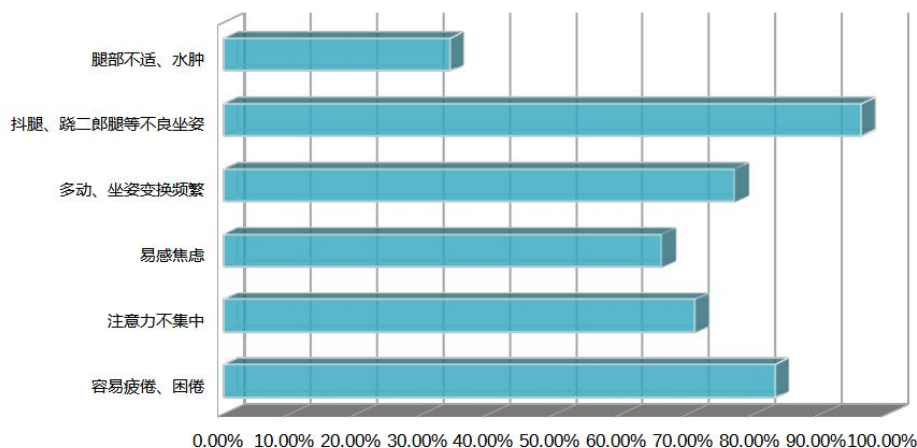


图 2-22 青少年居家学习时易产生的问题（图片来源：作者自绘）

在调研中发现 95% 的受访用户居家学习座椅都有靠背支撑，但大多存在靠背的角度无法调节、靠背对于颈部腰部支撑度不足、靠背的材料选择上不亲肤且不舒适等问题，座椅靠背整体与人体尺寸、曲线的适配性较差，不利于青少年发育生长，除此之外，还用受访者遇到也有遇到座椅摇晃严重、有异响、颈靠过高等问题发生，如图 2-23 所示。

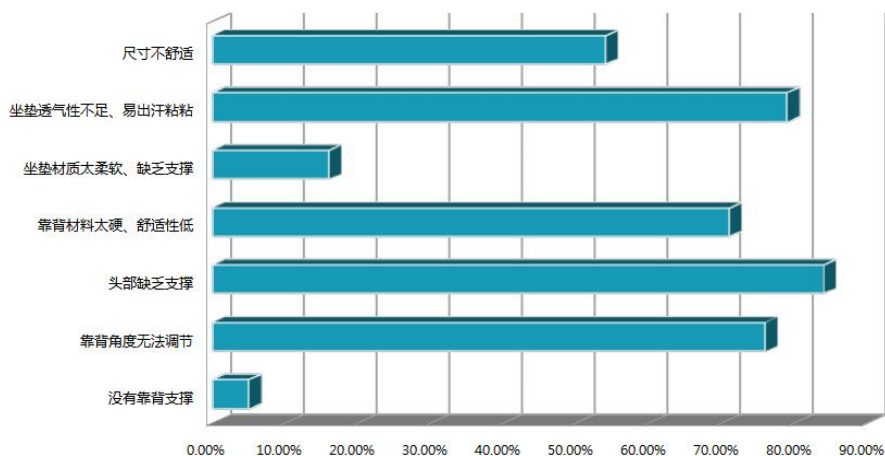


图 2-23 青少年居家学习使用座椅时的常见问题（图片来源：作者自绘）

在选择居家座椅靠背产品时，青少年用户大多数较为看重其主要的安全性、尺寸适配性和舒适性三个特征，对品牌关注的占比也达到了 77%，仅有 37% 的受访者

会关注座椅靠背的功能性，经回访调查发现，青少年用户群体对座椅靠背类产品不存在更多功能性的认知，对于其功能期待阈值较低。还有受访者表示会关注靠背对其造型以及产品代言人和其他用户的使用评价等，如图 2-24 所示。

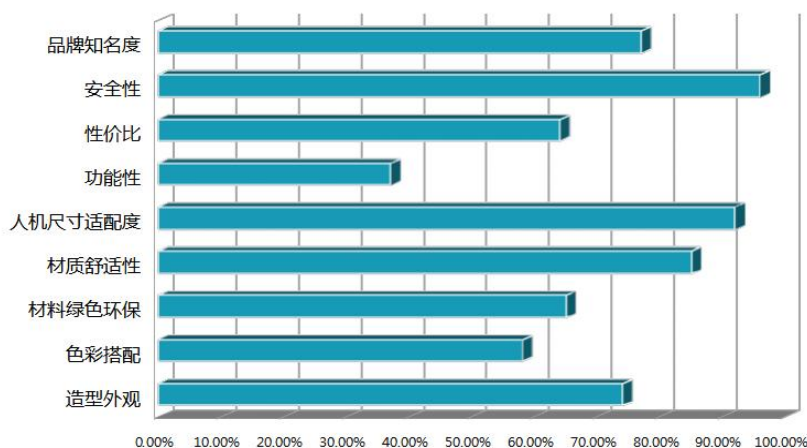


图 2-24 青少年选择居家学习座椅靠背类产品时的关注点（图片来源：作者自绘）

从青少年对相关产品的功能期待角度进行调研，青少年群体对于靠背的角度调节、缓解焦虑有较大需求，分别占比 83%和 85%，同时对疲劳提醒、坐姿监测有较高期待，由此可得，在多功能靠背设计上应根据用户需求进行功能定位，重点关注靠背的角度调节功能，同时注意焦虑缓解、疲劳提醒、坐姿监测等附加功能的设计，如图 2-25 所示。

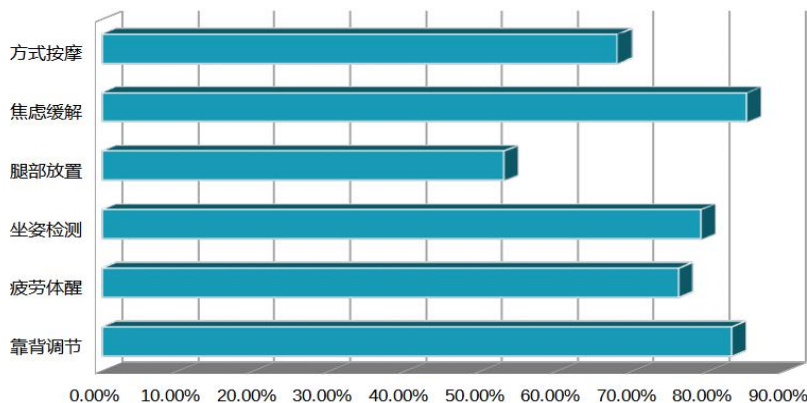


图 2-25 青少年对居家学习座椅靠背类产品的功能期待（图片来源：作者自绘）

（2）青少年居家学习需求功能关联解析

通过用户访谈形式进行需求的进一步挖掘，并针对用户访谈结果进行需求与产品功能关联解析。本次用户访谈主要选取访谈用户根据具有代表性、典型性以及多样性等原则进行选取。本次访谈共选取 10 名 12-18 岁之间的青少年。访谈内容主要包括三部分。分别为个人基本信息，本人对于居家学习时的各种困扰以及居家学习

靠背的主要功能期待。通过这次访谈进行针对其对于居家学习的看法以及想要改进和创新的创新点进行了交流，对主要访谈问题汇总，如表 2-9 所示。

表 2-9 访谈问题内容汇总

访谈部分	访谈问题
个人基本信息	1、你的年龄
	2、你现在上几年级？
	3、你现在在家线上学习一般多长时间？
居家学习时的各种困扰	4、你居家学习时学习上有什么困扰吗？
	5、你居家学习时身体有什么不舒服的地方吗？
	6、你居家学习和学校学习时学习状态有不同吗？
居家学习靠背的功能期待	7、你认为现在居家学习使用的靠背有哪些不足？
	8、你希望在现有靠背功能基础上做哪些改进？
	9、如果设计一款新型居家学习靠背，你想增加哪些功能？
	10、如果设计一款新型居家学习靠背，你有什么看法？

根据 10 名访谈对象的访谈内容，汇总访谈结果后筛选并整理出三份具有代表性的访谈样本进行需求和功能的关联解析，如表 2-10 所示。

表 2-10 访谈样本汇总

受访者	东东	婷婷	斌斌
受访时间	2022 年 5 月 12 日	2022 年 8 月 12 日	2022 年 11 月 6 日
受访者情况	受访者今年 12 岁，就读小学六年级，目前主要线上学习英语口语以及美术绘画学习，每天居家在线学习时间 6 小时以上。	受访者今年 14 岁，就读初中二年级，目前在家主要专心备战小中考，主要线上进行课程辅导以及课后作业批改，每天居家学习均超过了 8 小时。	受访者今年 17 岁，现在为高中二年级学生，目前学业压力较大，为高三高考做准备，晚自习回家后仍需回家学习 3 小时以上，周末线上课程排满，学习时间均超过 10 小时。

表 2-10（续表）

受访者	东东	婷婷	斌斌
访谈用户内容汇总	靠背设计过于简单，颜色材料都不好看。认为居家学习过于单调，不喜欢学习座椅，老是弯腰、驼背、坐姿不规范。坐着只能一种状态，其他姿势都调节不了。	靠背过于生硬，不符合生理需求。认为居家学习沉浸度不够，容易打盹和溜号，学习较为放松，缺少老师管教，学习效率不高。认为学习状态没有学校学习状态好，容易焦虑。	靠背功能化不强，只是座椅辅助部分。认为目前居家学习靠背舒适度不够，坐着不舒服，容易打盹，长时间久坐容易腰疼，认为居家学习没有规划，容易学习时间过长，休息不够。
需求功能关联分析	靠背的 CMF 分析 靠背的各个角度调节 压力传感器监测坐姿	靠背的人机分析 振动辅助，缓解焦虑	压力传感器监测坐姿，增加 AAPP 疲劳提醒，学习时间和休息时间辅助

（3）青少年居家学习用户需求确定

对 12-18 岁青少年的调查问卷与用户访谈中分析发现，青少年平均每日居家连续学习时长大于 1 小时，颈夹肌、竖脊肌等肩颈肌肉长期处于紧绷状态，从而产生疲惫感，相较于公共学习环境，居家学习状态更缺乏规则感，青少年活泼好动的生性更易释放，频繁更换的不良坐姿加重疲劳程度，损伤脊柱和身体发育，脊柱侧弯、颈椎曲度降低、腰肌劳损等疾病低龄化问题严重。

情绪两极性是青少年心理发育过程中的显著特点，居家学习状态缺少老师的讲解答疑，知识学习巩固过程中遇到困难复杂问题易产生焦虑心理，碎片化信息增多影响学生学习专注度，习惯且固定的学习环境可以帮助青少年快速进入学习状态，沉浸于学习状态时易忽视时间的流逝和抖腿、身体倾斜等不良坐姿，产生身体不适，身体疲劳加重对学习环境和学习行为的抗拒心理，长此以往降低学习积极性。

通过对青少年用户的调查问卷与目标用户访谈对其居家学习需求进行分解与整合，建立用户需求层次模型，如图 2-26 所示。此模型为后文的功能设计进行指导。

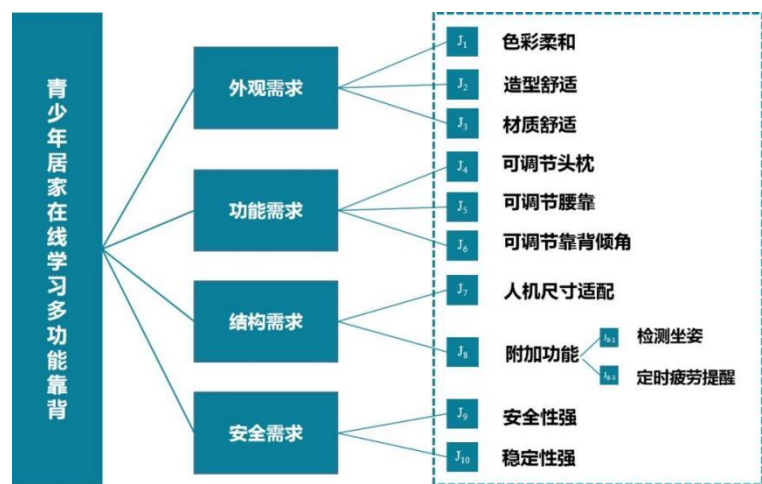


图 2-26 青少年居家学习靠背需求层次模型（图片来源：作者自绘）

基于问卷调查和用户访谈验证并整合需求层次模型，通过因子分析法对关键用户需求进行进行功能精确匹配。本次邀请 2 名工业设计研究生、2 名专家和 4 名有居家学习需求的青少年用户，使其以知识背景、使用需求和个人理解等角度出发，对上文获得的 10 项用户需求打分。此处采用 10 分制的评分方法，如表 2-11 所示。

表 2-11 受邀者对各项用户需求的评判结果

受邀者	J ₁	J ₂	J ₃	J ₄	J ₅	J ₆	J ₇	J ₈	J ₉	J ₁₀
研究生 1	9	8	7	8	7	5	8	9	8	7
研究生 2	8	6	6	7	8	6	7	8	7	4
专家 1	6	9	6	7	8	6	9	9	8	6
专家 2	5	7	8	7	6	8	10	8	9	8
用户 1	8	9	8	4	8	6	7	10	9	7
用户 2	6	7	7	5	4	5	9	8	7	9
用户 3	7	8	8	10	9	8	8	9	7	9
用户 4	6	9	8	7	9	6	8	10	9	8

在 SPSS 中输入表 2-11 中的受邀者的评判结果，利用 K-means 系统聚类法针对需求数据的调研对主要需求进行了具体的筛选分析，筛选之后将其应用直接斜交法对八名用户的需求项进行因子分析，从而得到关于用户需求项的影响权重，详细影响权重数据见表 2-12、影响因子结构矩阵见表 2-13。

表 2-12 关键用户需求项分析

成分	初始特征值			提取载荷平方和			旋转载荷平方和
	总计	方差百分比	累积%	总计	方差百分比	累积%	总计
1	3.117	31.171	31.171	3.117	31.171	31.171	3.074
2	2.874	28.743	59.914	2.874	28.743	59.914	2.857
3	1.809	18.094	78.008	1.809	18.094	78.008	1.937
4	.969	9.685	87.694				
5	.754	7.541	95.235				
6	.347	3.469	98.703				
7	.130	1.297	100.000				
8	2.570E.16	2.570E.15	100.000				
9	-1.251E.16	-1.250E.15	100.000				
10	-1.194E.15	-1.194E.14	100.000				

表 2-13 影响因子结构矩阵

需求种类	主用户需求项-1	主用户需求项-2	主用户需求项-3
J ₁	.056	-.834	.901
J ₂	.857	-.033	-.197
J ₃	.650	.534	.052
J ₄	-.003	.087	.077
J ₅	.646	-.417	.568
J ₆	.187	.554	.676
J ₇	-.273	.852	-.106
J ₈	.943	-.261	-.127
J ₉	.684	.250	-.375
J ₁₀	.273	.739	-.048

根据表 2-13 所示关键用户需求项分析，最终将得到 3 项主要需求，其余作为辅助需求进行后期设计，在各项用户需求中权重最高的因子分别 J₈ 附加功能、J₇ 人机尺寸适配、J₁ 色彩柔和，除了获取到的关键需求外仍需要对其次功能进行辅助设计，

详细功能需求分布如图 2-27 所示，以此确保设计完整性。

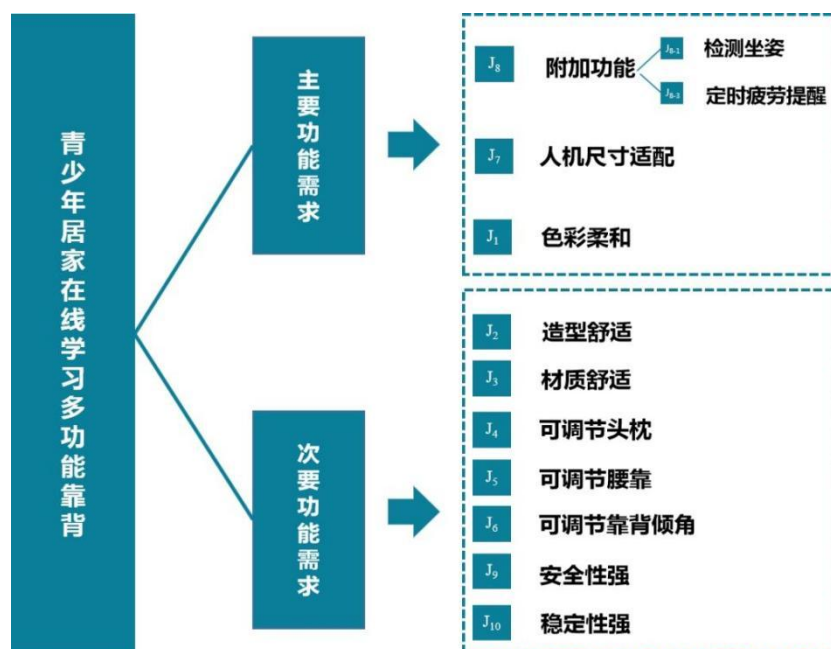


图 2-27 设计功能需求汇总（图片来源：作者自绘）

2.5 本章小结

本章节详细介绍了情景分析法的概念、优势及设计应用流程，运用情景分析法对在线情景进行详细阐述总结其情景下的优缺点，构建三名典型用户故事版，分析居家场景下的用户需求，并针对青少年居家在线学习行为特征进行分析，总结三种典型行为特征，并根据三种典型行为特征之间的相互关系进行模型构建提取用户需求，针对模型中用户的需求以及情景分镜中的用户需求进行调查问卷和用户访谈进行需求验证，得到真实用户需求后与产品功能需求进行匹配，通过因子分析法确定三个主要功能设计需求，其余作为辅助功能需求，最终确定产品功能点及后期研究方向。

第 3 章 青少年居家多功能靠背设计定位与分析

本章首先对青少年居家学习辅助用品进行调研，主要包括学习桌椅类、学习效果促进类、学习状态保持类。总结其中的设计优点与其设计不足之处，对传统靠背和多功能靠背进行系统分析。总结现有产品的劣势，将其进行汇总获取现有靠背的设计机会点。其次针对青少年的人机尺寸、多功能靠背的形态设计原则和后期设计中靠背的 CMF 的选择和使用进行着重分析，得到青少年居家多功能靠背的主要设计定位。

3.1 青少年居家学习辅助用品调研

3.1.1 学习桌椅类产品

学习桌椅主要是为支持和调整儿童学习状态的家具。主要包括书桌，椅子，书架等。桌椅可为木头或金属材质，而椅子则可为软材质或硬材质。可以根据儿童的生理需要，对儿童进行适当的调节，让儿童坐姿很舒适，保证学习状态。另外，它还能使儿童从视觉上、精神上获得一种享受，从而提高儿童的学习兴趣。现利用各个设计网站以及各大销售平台，对 120 个青少年学习桌椅展开了筛选并汇总，其中，相似的产品数量比较多，所以在经过筛选之后选取 11 款典型学生座椅通过材料、功能、配色上进行详细阐述，如表 3-1 所示。

表 3-1 学习桌椅产品调研

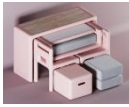
编号	产品名称	产品展示	材料	配色	主要功能	使用环境	价格
1	护脊一号		新型材料 布艺	柔和的	保护脊柱	书房	800
2	模块桌椅		木艺、布艺	—	容量大	书房、卧室	550
3	zoom in		铁艺	简约的	—	教室	350

表 3-1 (续表)

编号	产品名称	产品展示	材料	配色	主要功能	使用环境	价格(元)
4	台式桌椅		木艺	—	折叠	书房	650
5	京东京造		铁艺新型塑料	—	容量大	卧室	400
6	原木桌椅		木艺、布艺	原木色	—	客厅	800
7	黑白调		木艺、新型材料	—	简约	卧室	350
8	2 平米		新型材料	柔和的	容量大	书房 客厅	500
9	折叠桌椅		木艺、塑料	原木色	可折叠	客厅	250
10	升降式桌椅		木艺	原木色	可升降桌面	客厅	200
11	七色花		新型塑料	柔和的	可伸缩调节高度	卧室	400

在学习桌椅类产品中，主要包括学习桌面和座椅组成，主要分类包括可折叠式、移动式 and 固定式三类。在功能上有可进行桌面升降、轻便简约为主、容量较大等功能。在配色上较为柔和，甚至以使用材料原始颜色作为其主要颜色。材料上多采用铁艺、新型塑料以及木艺作为桌椅主体框架。调研中有产品增加布艺以及填充物保证座椅使用时的舒适性。现有市场座椅多考虑舒适与功能进行结合进行设计。后期进行靠背设计时应多考虑居家时用户的舒适性以及靠背主要功能的体现。

3.1.2 学习效果促进类产品

学习效果促进类产品是指利用先进的信息技术和方法,使青少年能够在学习过程中获得更好的效果。这些产品包括基于网络学习平台的产品和基于移动学习终端的产品。主要包括点读笔、陪伴机器人、智能屏幕、朗读机、翻译器等,这些产品能够提供个性化的学习环境,实现各种教学资源的共享,从而更好地提高青少年的学习效果。通过网上调研将此类产品进行汇总分析总结其主要功能特点,如表 3-2 所示。

表 3-2 学习效果促进类产品汇总

编号	产品名称	产品图片	造型	配色	主要功能	技术说明
1	语言翻译器		几何型	可爱	对外语进行实时翻译	编辑器+翻译记忆+术语+机器翻译
2	错题扫描仪		拟人化	护腰	扫描错题文档形成错题文档	对原稿进行光学扫描传输系统进行换算获取文档 依靠光学图像识别技术
3	学习点读笔		圆柱型	—	点击文档进行文档阅读	和数码语音技术,通过识别图书上的文字来实现自动朗读的功能
4	伴读机器人		圆钝感	舒服	可跟随用户进行亮朗读并反复播放	实现语音识别和语义理解的人工智能系统
5	智护语音机器人		仿生性	—	可进行问题解答以及简单对话	自然语言处理技术,将文本信息转化为自然语言
6	陪伴机器人		拟人化	温馨	面部识别情绪进行语音对话,达到陪伴效果	实现智能化人机交互。可扫描面部表情进行情绪鉴定,从而满足不同的应用场景

表 3-2 (续表)

编号	产品名称	产品图片	造型	配色	主要功能	技术说明
7	儿童英语对话机		卡通感	活泼	进行中英文对话, 提高英语学习效果	自然语言处理技术的智能交互系统, 运用大量的语料库和机器学习算法的模型
8	思维训练器		卡通感	可爱	锻炼思维能力, 提高学习效果	通过算法进行编译不同思维模型
9	护眼学习屏		几何型	可爱	保护视力, 缓解眼睛疲惫	通过光线感知进行改变屏幕亮度
10	学习智能语言平板		几何型	—	智能化大屏学习, 视频播放	通过操作系统、应用程序、数据处理等基本功能进行学习视频播放
11	学习投影仪		圆润感	时尚	将学习视频进行投屏	是种将图像投射到屏幕上的技术, 它利用光线在屏幕上反射的原理来实现图像的显示
12	错题打印机		扁平化	温馨	可将错题进行存储并打印	信息转换为图像的设备, 它利用电子计算机和打印机电路系统来完成打印任务

通过调研发现现有学习效果促进类产品多为利用现代科技, 通过数字化技术、计算机网络技术和智能化设备, 进行改善学习方式, 优化学习流程, 提高学习效率, 实现高效的学习效果。如人机智能交互技术、光线感知技术、压力传感器、信息化技术与语言处理技术等。用户通过人工智能进行学习的信息采集、分析、处理以及知识可视化, 使用户在学习过程中掌握相关信息, 进行自我评价、自我调节和自我监督, 形成了一个完整的学习闭环。学习效果促进类产品的使用能够使用户的学习路径更加清晰、学习目标更加明确, 从而提高了学习效率。因此在进行后期设计实践中可进行现有市场较为成熟的相关技术借鉴。

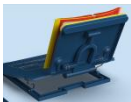
3.1.3 学习状态保持类产品

学习状态保持类产品是指可以帮助青少年在学习过程中保持良好的学习状态，让其在学习过程中能够获得长期高效的学习状态并持续提高学习能力和自我管理能力。这类产品通过帮助青少年进行学习计划管理、学习时间提醒以及坐姿的调整。主要涵盖的产品包括计时器、打卡器、坐姿矫正器、学习状态检测器、护眼灯等。通过对市场现有相关产品进行调研总结出 10 款相关产品进行分析，总结其主要功能以及设计特点，为后期多功能靠背设计提供设计依据，如表 3-3 所示。

表 3-3 学习状态保持类产品调研汇总

编号	产品名称	产品图片	造型	配色	主要功能	技术说明
1	记事打卡器		几何型	大气	可进行事情记录 并按时提醒	采用先进的芯片技术，可 以记录时间，并通过无线 网络传输至服务器
2	感应打卡器		扁平化	简约	感应测试进行定 期打卡	通过利用电磁感应原理来 测量物体的运动来控制设 备的技术
3	机械计时器		卡通型	活泼	进行番茄钟计时	将机械结构与传感器结合 在一起，由一个简单的电 子装置来控制时间
4	计时棒		圆柱型	—	进行时间记录并 存储	使用电阻或者电容构成， 而机械计时器则是通过一 组弹簧来控制时间的变化
5	触碰计时器		圆型	—	肢体接触进行定 时打卡	可以通过识别刷卡信息、 指纹信息等多种方式实现 对员工考勤情况的记录和 管理

表 3-3 （续表）

编号	产品名称	产品图片	造型	配色	主要功能	技术说明
6	坐姿矫正器		几何型	时尚	防止坐姿矫正	调节各种角度进行不同年龄坐姿矫正，提高适配性
7	坐姿检测器		卡通型	可爱	进行坐姿检测并提醒	人脸检测和特征提取的计算机视觉技术，使用摄像机从人的面部采集图像，然后将这些图像进行处理和分析
8	穿戴式矫正器		几何型	活泼	坐姿矫正 坐姿检测与提醒	绑带调节长度，压力传感器进行检测背部与座椅压力进行提醒
9	书本支架		—	时尚	改变角度 保护视力	通过书架不同角度折叠进行视线与书本的匹配度
10	多功能护眼灯		条棍式	清新	光线护眼并可作为手机插座	采用特定的光源，通过控制光照强度来减少眼睛疲劳和改善视力

保持高效率的学习状态能够有效提升学习效率，使用户可以在保证身心健康的状态下能够获得更多学习知识。通过学习状态保持类相关产品进行合理安排学习时间、培养学习兴趣、加强自我管理，才能使青少年始终处于良好的学习状态。通过调研发现现有市场中相关产品多为辅助型学习产品，其主要功能也多为辅助类，例：保护视力、矫正坐姿、记录学习时间等，因此在后期设计中靠背的多功能设计需求方面可根据以上分析进行用户需求匹配，以确保满足用户的设计需求。

3.1.4 多功能靠背产品机会点分析

为了获得更大的市场机遇，对其进行相关竞品的研究是非常必要的。通过对其主要竞品的调研，我们能够了解到当前的市场中所面临的优缺点，更好的理解市场

的需要,抓住机会,从而更好的适应用户需求,提升竞争力。对于传统座椅靠背以及现有市场青少年长期使用的座椅靠背进行细化分析,总结多功能靠背产品设计的机会点,以此指导后期设计。

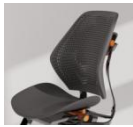
(1) 传统座椅靠背现有产品

通过线上、线下结合的形式对靠背产品进行调研分析,通过各个设计网站以及各大销售平台进行对照 150 把座椅靠背进行了筛选与汇总,类似产品相对较多,因此进行筛选后如表 3-4 所示对于不同的材料、功能、配色、不同造型等进行对比参照,分析发现材料上使用为传统网面材料占总数的 65%,但同时也有新型材料和混合材料的加入。配色上多偏沉稳大气,黑白棕配色占总数的 70%,造型上则多根据使用环境与人群不同进行新颖式设计,一体式设计约占总数的 45%,几乎所有产品均包含的功能为舒适性和安全性,同时也有不少以保护腰部健康为主。在产品分类上办公椅占总数的 80%。

表 3-4 现有市场座椅调研分析

产品名称	产品图片	材料	功能	配色	造型	使用人群	使用环境
CoreChair		传统网面	舒适	稳重的	软壳	中老年群体	书房
SCHAIR		新型材料	护腰	跳跃的	一体式	年轻群体	书房
Goodtimo		金属 新型材料	可调节高度	活泼的	分段式	年轻群体	客厅
Swurve		传统网面	稳定性	—	条棍式	上班族	办公室
W Chair		皮革	双背式 调节角度	高级的	软壳式	上班族	书房

表 3-4 (续表)

产品名称	产品图片	材料	功能	配色	造型	使用人群	使用环境
Rookie		布艺	—	干净的	一体式	年轻群体	餐厅
SIA 座椅		皮革	—	沉闷的	条棍式	中年群体	书房
SWAN 办公椅		木质	包裹感强	朴素的	条棍式	均使用	书房
Cavaletti Leef		皮革	整体性	—	一体式	中老年群体	办公室
Komfort 椅		木质	舒适性	沉闷的	条棍式	中年群体	书房
MOSUN		传统网面	稳定性	—	点阵式	上班族	办公室
Nido 安全座椅		布艺 新型材料	安全性	—	一体式	婴幼儿群体	汽车
CUSHY 椅		传统网面	护腰、舒适性	稳重的	点阵式	上班族	办公室
Abbraccio		木质 新型材料	包裹感强	—	条棍式	老年群体	书房
Q87 i-Size		布艺 新型材料	安全性	普通的	一体式	婴幼儿群体	汽车

目前国内外关于座椅靠背的研究大部分集中在汽车、办公座椅等方面，靠背的人机尺寸较为固定统一，多为成年人人群使用，而青少年用户群体的靠背人机研究较少，同时其材质除舒适度外多具有增加美感而价格较高的情况出现，对于青少年用户来说实用度较低，对其关于靠背使用体验满意程度以及需求了解的相对较少，在造型方面多具有设计感但对于青少年用户来说较为突兀。针对现在市场上靠背设计中的人机因素考虑均不够完善，配色多为高端稳重色彩意象，造型材料色彩因市场上靠背的人群区分度较低，适配性差，针对市场紧缺的设计痛点，对青少年群体进行靠背的具体分析与设计。

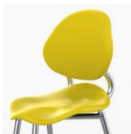
(2) 居家学习座椅靠背产品

用“青少年靠背”作为关键词进行网络搜索，得到的信息较少，改为“青少年座椅”作为关键词重新检索，从各个网购平台进行收集，着重分析座椅的靠背部分，从样本可用性出发，共收集 120 个现有相关产品，最终选取了 13 组可用的样本产品分类如表 3-5 所示从材料、功能、配色和不同的使用环境进行比较分析。

表 3-5 现有青少年座椅调研分析

产品编号	产品图片	材料	配色	造型	使用环境	设计优势	设计劣势
1		木艺	—	条棍式	书房	造型新颖	舒适式低
2		木质	跳跃的	分段式	书房 卧室	矫正坐姿	舒适度低
3		塑料	活泼的	一体式	书房	—	过于单薄
4		新型材料	跳跃的	一体式	书房 辅导班	整体性	舒适度低
5		塑料	沉闷的	分段式	卧室 辅导班	稳定性	笨重感强

表 3-5 (续表)

产品编号	产品图片	材料	配色	造型	使用环境	设计优势	设计劣势
6		塑料	高级的	一体式	上班族	—	设计感低
7		木质	干净的	分段式	卧室 辅导班	—	设计感低
8		传统网面	沉闷的	分段式	书房	稳定性	笨重感强
9		新型塑料	—	分段式	卧室 书房	舒适性	过于单薄
10		传统网面	—	分段式	卧室 书房	舒适性	适配性低
11		新型材料	沉闷的	条棍式	书房	透气性	舒适性低
12		新型材料	跳跃的	分段式	客厅	矫正坐姿	舒适度低
13		塑料	—	点阵式	书房	—	笨重感强

通过对青少年学习靠背的汇总分析,可以看出现在产品设计存在较大缺口,对于现有产品的造型及配色方面的问题多表现为设计感弱,其功能上多为低智产品,产品智能化程度较低。虽产品适配性高但是用户使用体验感较差。

(3) 居家学习靠背问题总结及设计机会点分析

随着智能时代的到来以及人们生活质量的提高，线上线下教学双模式的开展，居家线上学习的时间增多，青少年对于学习靠背的使用需求越来越大，对其包含的内在价值也随之提高。除了日常地提供座位功能外，还需要更智能化，更具有设计感，同时需要具有亲密感、安全性、交互性强等特点。如图 3-1 所示通过上述对于现有传统靠背与青少年现有靠背进行整合分析得出，现有靠背设计存在的以下特征：

①传统靠背大多针对中老年人群体进行设计，针对青少年群体进行的靠背设计较少，形式较为稳重沉闷，人机尺寸不符合青少年正常尺寸，靠背的主要设计人群均为中老年，对青少年一类群体用户市场存在较大空间。

②青少年学习靠背造型较为简单粗暴，设计感较弱，人机舒适度一般。造型过于单一，配色过于客观性，未从用户的需求出发，青少年使用体验感较差。

③靠背的颜色较为杂乱无章，缺少美感，同时对于靠背颜色的运用缺少从用户角度出发，颜色选择上较为简单。

④靠背产品的材料使用上缺乏新颖性，多以木质和硬性塑料为主，产品多为硬质材质且无弹性，用户对于产品的使用舒适感较差

⑤智能化低，大多数产品多为简单产品，智能化覆盖率较低，仅保留了坐的功能以及背部依靠功能，未有 APP 软件平台等线上平台进行实时检测、操作以及查看测评等。对于借助现代智能化技术的青少年居家靠背在设计上仍有较大的提升空间。

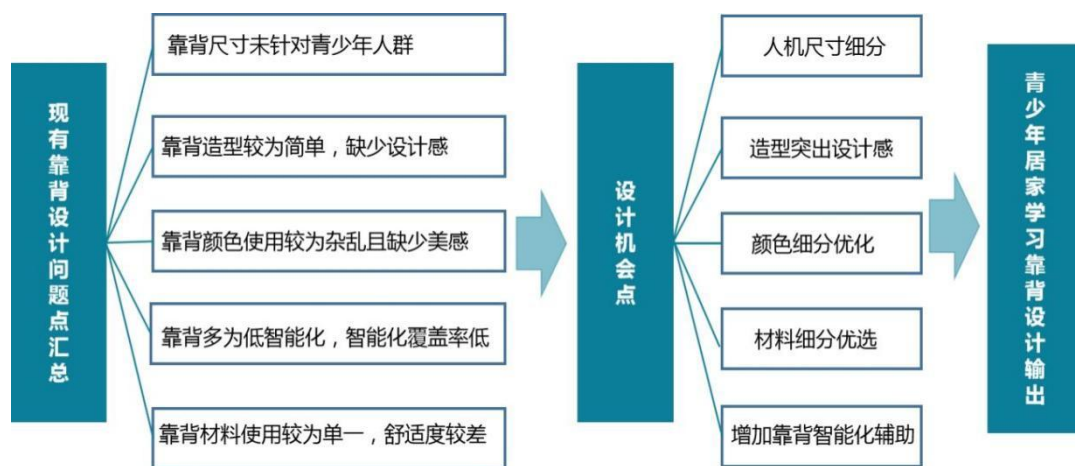


图 3-1 设计机会点输出（图片来源：作者自绘）

因此本文主要针对青少年居家学习靠背进行设计，针对现有设计痛点，结合新技术、新材料、新功能，综合分析后去改善青少年群体居家使用靠背的体验感，同时运用现有新颖技术等丰富居家学习靠背的功能也应作为设计研究的重点方向。

3.2 多功能靠背人机分析

设计的本质是为人的设计，以用户为核心进行设计。为了更好地提高产品的使用体验，提高产品的易用性，适配性^[37]。人机工程学为设计提供了科学的人体数值参数，其目的是让人在使用机械的过程中感到安全、健康、舒适与高效等使用体验，更好地确定人与产品的连接，使设计变得更科学合理^[38]。同时根据马斯洛需求分析从低层次逐步向高层次进阶，分别为生理需求、安全需求、爱与归属的需求、尊重与自尊的需求、自我实现的需求^[39]。在多功能靠背设计中应考虑用户的除生理需求外的高层次需求，提高用户的使用体验感。人家工程学主要坐姿参数值，如图 3-2 所示。

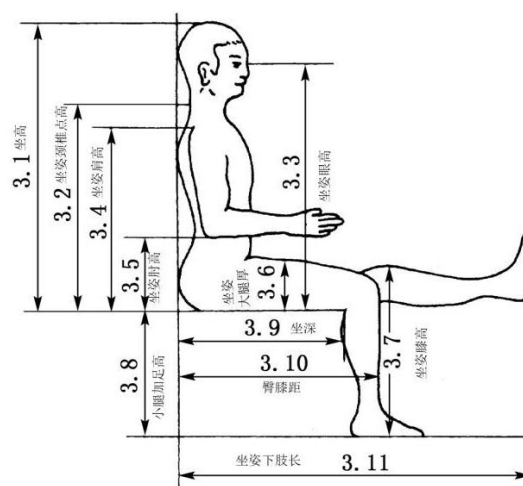


图 3-2 人机坐姿尺寸图（图片来源：<https://image.baidu.com/>）

青少年是指 12-18 岁，多为在校初高中生，然而其在学习过程中对于其靠背或座椅等尺寸设计问题经常被忽视，据研究表明由于青少年产品尺寸不合理导致其群体坐姿不规范，引发脊柱侧弯和近视发病率增高^[40]。因此在设计中应考虑青少年人机尺寸问题。同时青少年处在身体生长发育的重要阶段，其主要的生理因素在设计中应进行全方位分析。

（1）青少年人机尺寸分析

根据国家标准 GB/T 26158-2010 未成年标准尺寸的数据分析^[41]，我国未成年的身体发育较快，如表 3-6、3-7 所示。主要分两个阶段进行尺寸分析，分别为 13 至 15 岁和 16 至 18 岁，同时针对男女生理尺寸差异进行细化分析。我国 13 岁至 15 岁未成年男性身高大多在 174.9cm 之间，臀宽大多在 33.4cm 之间，颈部高度大多在

148.8cm 之间,16 岁至 18 岁未成年男性身高大多在 179.3cm 之间,臀宽大多在 34.2cm 之间,颈部高度大多在 153.2cm 之间,我国 13 岁至 15 岁未成年女性身高大多在 163.3cm 之间,臀宽大多在 34.2cm 之间,颈部高度大多在 141.0cm 之间,16 岁至 18 岁未成年女性身高大多在 164.7cm 之间,臀宽大多在 34.6cm 之间,颈部高度大多在 142.9cm 之间,通过数据可得出青少年居家学习靠背设计的尺寸,在后期设计中应参考以上数据。

表 3-6 未成年人男性人机数据 (mm)

人体测量尺寸	12-15 岁男性			16-18 岁男性		
	5%	50%	95%	5%	50%	95%
身高	1457	1623	1749	1596	1696	1793
胸围	722	820	875	848	868	881
重量	351	518	621	531	588	649
臀宽	269	312	334	319	328	342
腰围	743	860	914	882	908	935
腹围	602	687	715	697	716	733
肩宽	320	360	380	376	383	394
颈部高度	1225	1378	1488	1357	1442	1532
上臂长度	273	304	327	300	321	336
坐高	194	219	229	217	221	237
眼睛高度	1341	1504	1624	1482	1576	1665
肩高	1168	1311	1423	1287	1374	1665

表 3-7 未成年人女性人机数据 (mm)

人体测量尺寸	12-15 岁女性			16-18 岁女性		
	5%	50%	95%	5%	50%	95%
身材	1465	1566	1633	1490	1580	1647
胸围	786	821	843	839	846	855
重量	412	489	621	531	588	649
臀宽	305	323	342	322	334	346
腰围	743	884	914	882	908	936

表 3-7 (续表)

人体测量尺寸	12-15 岁女性			16-18 岁女性		
	5%	50%	95%	5%	50%	95%
腹围	602	681	715	697	716	702
肩宽	272	292	313	276	294	324
颈部高度	1225	1378	1410	1357	1442	1429
上臂长度	221	234	239	231	239	241
坐高	194	215	229	217	221	233
眼睛高度	1346	1446	1541	1377	1462	1557
肩高	1177	1262	1351	1202	1276	1364

设计中满足用户的生理需求是马斯洛需求的最底层需求,因本文研究的是青少年多功能靠背,根据文献所述得知,青少年身体发育分两个阶段,因此在设计中应体现两个阶段人群的使用方式。并满足设计的适配性,在后期多功能靠背设计中应综合进行产品尺寸考量,如表 3-8 所示。

表 3-8 多功能靠背设计尺寸汇总 (mm)

靠背尺寸		设计依据	未成年人尺寸			
			女 12-16	男 12-16	女 16-18	男 16-18
靠背坐垫宽度	生长发育不同，相同年龄下女性胯宽要高于男性，因此选取未成年女性胯宽作为设计尺寸依据		362	347	420	385
靠背坐垫深度	靠背长度根据未成年人坐姿数据，选臀部至腰窝最大值		395	419	420	453
靠背腰靠长度	靠背长度根据未成年人坐姿数据，选取臀部至颈部高度最大值		1378	1410	1476	1532
靠背腰靠宽度	靠背宽度根据未成年人坐姿数据，选背围最大值		292	313	360	394
靠背腿托长度	靠背腿托根据未成年人坐姿数据，选臀部至脚踝最大值		515	633	559	733

3.3 多功能靠背形态意象分析

设计是一种创造行为，要创造充满美感且符合当下产品，其产品形态必须符合基本的设计原则，设计形态可以分为功能形态、符号形态、色彩形态。因此在设计形态分析中应考虑设计需以功能为基础，以结构做支撑，同时产品的外部特征应符合人的认知，产品色彩上应具有一定的审美性和装饰性[42]。因此在青少年居家学习多功能靠背设计过程中应从产品的造型意象、功能即结构、色彩、材料与加工工艺等方面进行多方面分析考量。

3.3.1 青少年居家学习靠背造型意象提取

意与象是人的感官感受和感情与实际物体的结合，是一种物质与精神的相互交融的关系，还是一种主观与客观相统一的关系[43]。产品的意象造型设计不但影响着消费者的消费观念，还影响着工业设计的市场竞争力，并且产品的意象造型设计已经成为影响消费者消费的决定性因素，消费者对所消费的产品外观造型的要求越来越高。产品设计中的意象分析能够奠定后期造型设计的主要趋势，决定了产品的主要受众人群，以及如何与用户保持黏性的关键因素之一。

青少年的日常产品中，常出现造型比较新颖或者是具有很多新奇的功能的产品。针对这些特征，我们在进行设计时应多考虑分析青少年的日常产品的造型意象。不仅要吸收该人群产品设计的通用设计意象，还要做到有所创新，满足该群体的猎奇心理以及把控其对于产品新颖性的需求心理。可激发青少年对多功能靠背的兴趣，提高多功能靠背的接受程度，同时也能增加用户粘性。

如图 3-3、3-4、3-5 所示，针对青少年的居家现使用的学习和生活各类产品进行收集总结，从三个维度进行分析，“传统—时尚”、“活泼—理智”、“感性—理性”进行收集分析总结汇总多功能靠背的造型意象，通过产品外观的意象形态而带给用户的心理层面的影响。现有的青少年使用的产品在开发时有注意到产品的造型，为了满足青少年群体的需求，会在产品造型上更加注重细节，以求达到最好的用户体验。在造型上均较为偏圆润，有趣，规矩，安全性和可靠性也很高。在造型上应给人以一种舒适的感觉，圆润而有美感，精致而又有趣，同时给人一种归属感和安全感。

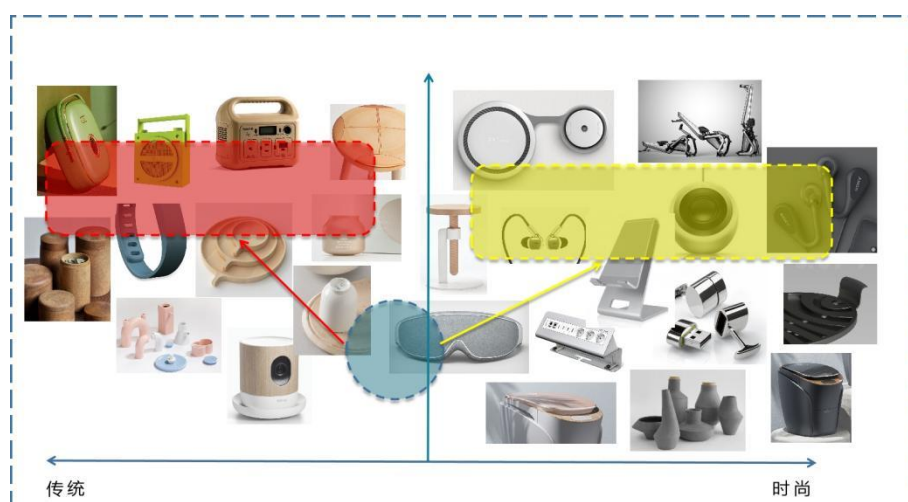


图 3-3 “传统—时尚”维度造型意象分析（图片来源：作者自绘）

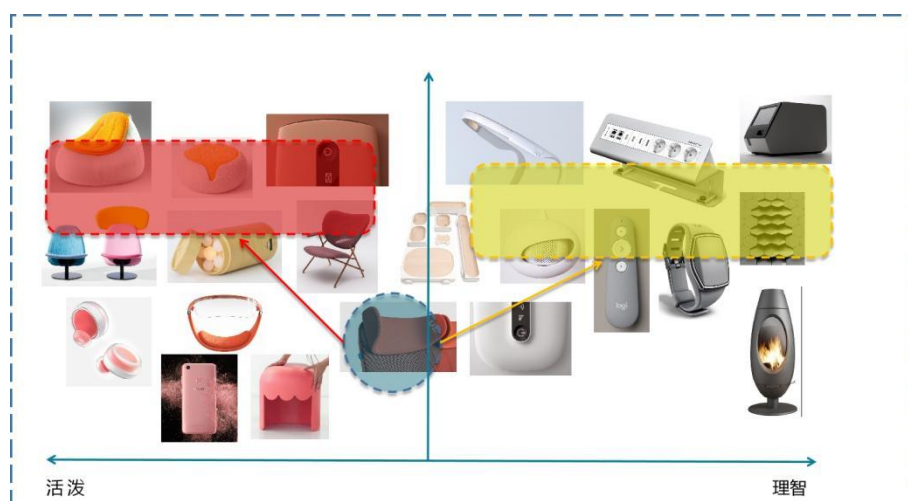


图 3-4 “活泼—理智”维度造型意象分析（图片来源：作者自绘）

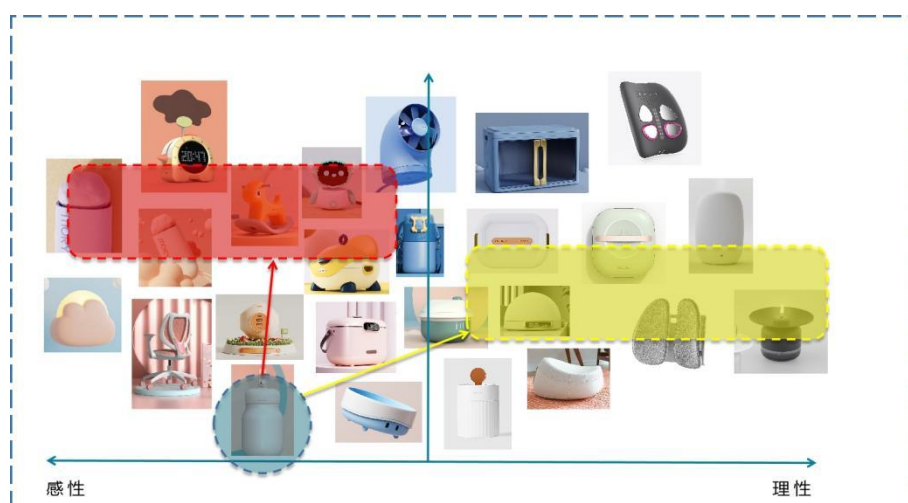


图 3-5 “感性—理性”维度造型意象分析（图片来源：作者自绘）

通过以上分析可得青少年产品设计中有以下特点：整体造型圆润有弧度，但多不特别方方正正、直线条但不生硬，大多为直线与曲线相结合，在青少年使用的产品中有少部分做到了灵动感与形式美感相结合，因此在靠背造型设计中应多考虑舒适性、整合性、包裹性、新颖性和安全性，增加靠背的层次感和高级感，如图 3-6 所示。

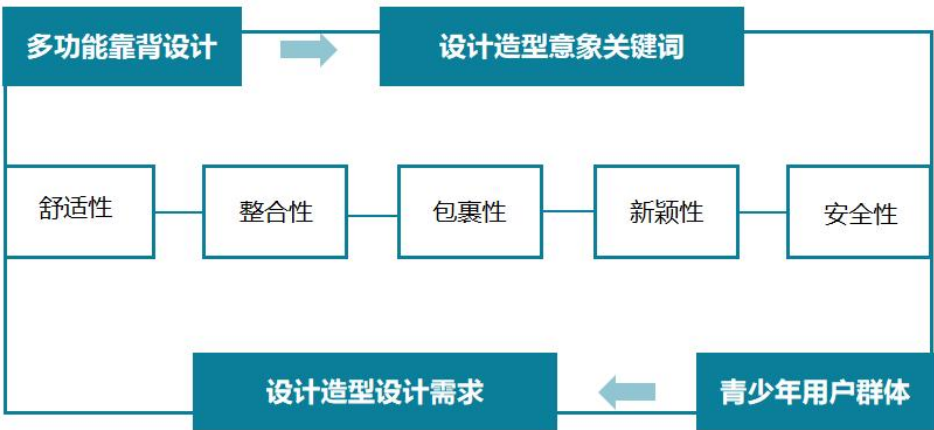


图 3-6 多功能靠背设计意象词汇汇总（图片来源：作者自绘）

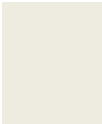
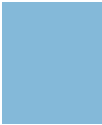
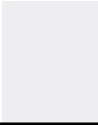
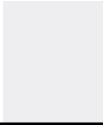
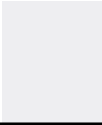
3.3.2 多功能靠背 CMF 分析

CMF 是指色彩（Color）、材料（Material）、表面处理工艺（Finishing），CMF 作为设计中的重要理论指导^[44]，目的是提升产品使用时的体验感并且通过产品的色彩、应用的材料、制作过程中的工艺、产品功能以及技术原理等进行不断优化产品。将这产品的三者相结合进行分析，最终目的是满足用户体验并实现产品整体的价值。

（1）青少年居家学习靠背色彩设计分析

颜色是通过眼、脑和人们的生活经验所产生的一种对光的视觉效应。众所周知，颜色对人的心理和生理影响很大，就好像人们选择的食物会对身体健康产生不容忽视的影响一样。颜色对精神和生命活力起到非常重要的作用，同时也会刺激人的心理^[45]。色彩属于设计元素中的一种，能够带给人视觉上的冲击力，而这恰恰是其他设计元素难以实现的。产品设计中色彩的运用除了视觉上的美感，还承载着用户生理、心理以及情感需求，产品颜色的改变会在人的心理上产生一定的刺激^[46]。

表 3-9 色彩寓意与作用汇总

分类	色彩			寓意	作用
黑色				清廉，隐藏，严肃，寂寞，沉稳，神秘，炫酷	较为百搭，多作为辅助色使用，高级感、价值感
红色				豪放，伟大，热诚，忠诚，喜庆，可怕，危险，	能够加大脑垂体激素的分泌、加快血液循环的速度
橙色				阳光、开朗、正气、骄傲、力量、震撼	有助于调节人的情绪、不仅能改善人的思维、更有
黄色				忠义，顽固，独立，自信，坚强	使人振奋、有激励、增强活力的作用
绿色				希望，和平，公正，青春；温和；和谐；清纯；	消除神经紧张、可以解除眼睛的疲劳
青色				优美，秀丽，柔和，舒适	帮助人们放松大脑，在降压方面也 能产生好的效
蓝色				善良、智慧、灵巧、文雅、温柔	冷却、安抚、调整和保护情绪，医疗产品多为使用
紫色				高雅的、幸运、贵族、华贵	点缀可以，大面积使用使人感觉压抑、沉闷
白色				公正，纯洁，端庄，正直，晶莹，圣洁	干净整洁、时尚大气，简约百搭

如上表 3-9 所示, 根据颜色区分进行了色彩的寓意和在设计中运用的作用, 例: 红色产品给人刺激、鼓舞人心; 蓝色产品多给人安抚心情; 绿色产品可以消除紧张、缓解疲劳。同时色彩明对越高则表达更加明快、向上, 纯度越高越容易产生刺激形成兴奋感, 色彩的暖色调表现活泼, 给人温馨、和谐温暖的心理感觉, 冷色调则给人宁静、凉爽、深邃的感觉, 多能够给人平静典雅, 缓解紧张的情绪。因此在青少年居家在线学习靠背的设计色彩的应用中应考虑青少年对于彩色的接受喜爱程度与产品的功能为主, 色彩对于产品的功能能否起到辅助和促进产品的使用体验等多方面考虑。

多功能靠背是青少年居家在线学习的一款日常产品, 在使用时需要长期且固定, 属于居家产品的一部分。因此, 如图 3-7 所示在其色彩设计上应考虑青少年群体的用户本人、多功能靠背的产品主要功能和在线学习的居家环境。所以在用户群体上应考虑心理预期感受和符合当下审美特性, 多功能靠背的主要功能是提高青少年学习效率, 稳定其居家学习心态, 使用的主要环境是家庭环境中的卧室、书房以及客厅等。

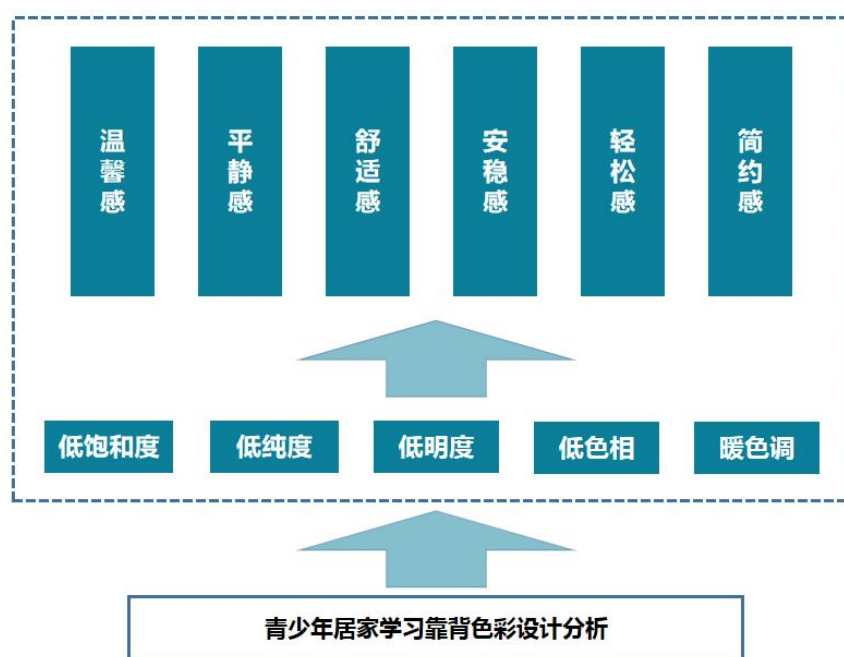
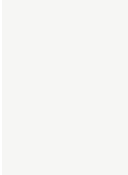
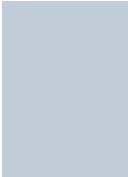


图 3-7 学习靠背色彩分析 (图片来源: 作者自绘)

因此综上所述青少年居家学习多功能靠背的产品配色选用简约百搭且干净整洁的白色和黑色作为产品主基调。同时配上明度和纯度都不强烈的高级灰作为搭配, 即体现靠背的适配性, 给用户传递出轻松、安稳、放松的情感寄托。又展现出靠背

的设计独特，突出功能。与市场现有产品相区分，选择极简设计，更加新颖与创新。随着用户的性别、性格和情感不同，则在最终设计中配色方案按要求多进行匹配优化，满足用户的需求。通过上述色彩分析得出红色能够加大脑垂体激素的分泌、加快血液循环的速度、蓝色具有安抚、调整和保护情绪的作用、绿色可以消除神经紧张并解除眼睛的疲劳，通过三种颜色进行明度和纯度的降低，使其能够符合青少年居家学习的使用环境和发挥其色彩的作用。因此根据上述分析汇总多功能靠背主要色彩选取，如表 3-10 所示。

表 3-10 多功能靠背色彩选取汇总表

多功能靠背色彩意象图	颜色选取与依据
	 哑光白 R:253 G:253 B:253 H:000 S:000 V:100 清爽、干净、简洁、纯真、舒适、宜家
	 雾霾蓝 R:190 G:203 B:213 H:206 S:011 V:084 纯净、优雅、诗意、朦胧、放松、治愈
	 暖灰粉 R:255 G:201 B:189 H:011 S:026 V:100 宠爱、感动、温馨、呵护、明快、青春
	 浅松绿 R:165 G:192 B:175 H:142 S:014 V:075 清新、希望、安全、平静、成长、自然

(2) 青少年居家学习靠背材料运用以及加工工艺分析

材料的选择运用是最基本的设计要点，材料作为产品形态的一个表现形式，有独特的作用^[47]。设计师要做的就是准确把握他们的特性并且熟练应用到产品之中，从而体现出产品的质感^[48]。材料与表面处理工艺是密不可分的，不同的材料能体现不同的使用感觉，通过表面处理工艺的加持能够增加用户的使用体验。选择现有靠背的常运用材料进行分析优劣，在满足产品的使用功能的情况下，选择对人体无害并经济实惠的材料进行多功能靠背设计的材料运用，如表 3-11、3-12、3-13 所示。

表 3-11 多功能靠背-贴身面套材质分析调研

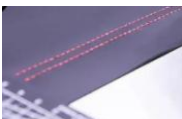
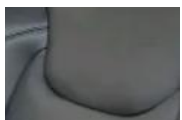
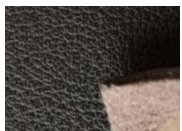
材料名称	材料图片	材料介绍	使用优势	使用劣势
Nubuck		正绒面革	材质丰富细腻	较高成本
Alcantara		68%的涤纶和 32%的聚氨基甲酸酯组成	手感舒适	舒适度低
真皮		三层牛皮加 PVC、PU 材料进行重新粘合成皮革	更加美观 容易打理	最怕划伤、怕老化、稳定性差、容易开裂、褪色
织物		纺织材质	舒服气性好 表面摩擦力强	长时间使用之后容易显旧、舒适度不够
皮革		经脱毛和鞣制等加工得到的不易腐烂的动物皮	耐久度高 易于打理 保养简单	透气性不佳；不耐热，不耐划
Nappa		采用羊皮、牛皮等动物真皮制成	表面光滑 质地柔软	耐久度一般 需要经常换
布艺		布艺座椅是由纺织材料制成的座椅面料。	款式丰富 价格亲民 更换成本低	长期使用后容易显老，整体不高级

表 3-12 多功能靠背-骨架材质分析调研

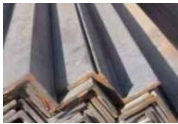
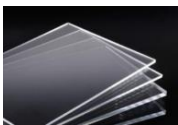
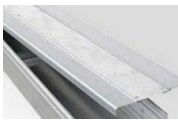
材料名称	材料图片	材料介绍	使用优势	使用劣势
Q235		碳素结构钢	具有良好的韧性和可塑性、良好的热加工性和焊接性能	硬度过高，不适合座椅大面积使用
钢		含碳量质介于 0.02%至 2.11%之间的铁碳合金	强度高，具有一定的韧性 安全可靠性能比较高	耐腐蚀性差 低温下易断裂
有机玻璃		由聚甲基丙烯酸甲酯单体聚合而成	透光率高、耐气候性强，使用寿命长	硬度比较低 易产生一氧化碳和甲醛
铝合金		工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料	更易于成型。还有塑性好，抗低温性能好，韧性好	硬度不够 支撑力不足
木材		植物，如乔木和灌木，所形成的木质化组织	再生资源美观自然质轻 无污染物质易加工	腐朽性吸湿性造成变形
ABS 塑料		加工成型的热塑型高分子结构材料，又称 ABS 树脂	强度高、韧性好、易于加工、低气味、良好耐腐蚀性	质量重 导热性能欠佳

表 3-13 多功能靠背-填充物材质分析调研

材料名称	材料图片	材料介绍	使用优势	使用劣势
乳胶		聚合物微粒分散于水中形成的胶体乳液的总称	健康环保、舒适性强、无噪音	寿命偏短
纯棉		纯棉面料是以棉花为原料，经纺织工艺生产面料	吸湿性、保湿性、耐热性、容易皱、易缩水、耐碱	易变形、易粘毛
高回弹软质聚氨酯泡沫		异氰酸酯和羟基化合物经聚合发泡制成	具有密度低、弹性回复好、吸音、透气、保温	耐候性差 容易发黄发旧

通过对于现有靠背类产品的各项结构的材质调研，比对了靠背设计过程中的各项结构，例如靠背的贴身面套、靠背的骨架、靠背的内部填充物等，通过对于靠背设计过程中的各项标准。从材质方面要选择卫生性、安全性、经济性、可持续性等方面进行考虑，多功能靠背设计时贴身面套选择为织物网面材质，其具有易透气、舒服气性好，不易损坏，表面摩擦力强等优质特点，同时青少年群体过于活泼好动，贴身材料经济性强，易于打理和替换。骨架部分选择 ABS 塑料板，也叫 ABS 树脂，它具有强度高、韧性好、易于加工、低气味等特点，适合产品的多功能设计创新，同时气味较低，易于青少年的身体健康。填充物选择高回弹软质聚氨酯泡沫，它是许多汽车靠背的主要填充物，具有密度低、弹性回复好、吸音、透气、保温等优秀性能。多功能居家学习靠背材料主要运用，如图 3-8 所示。

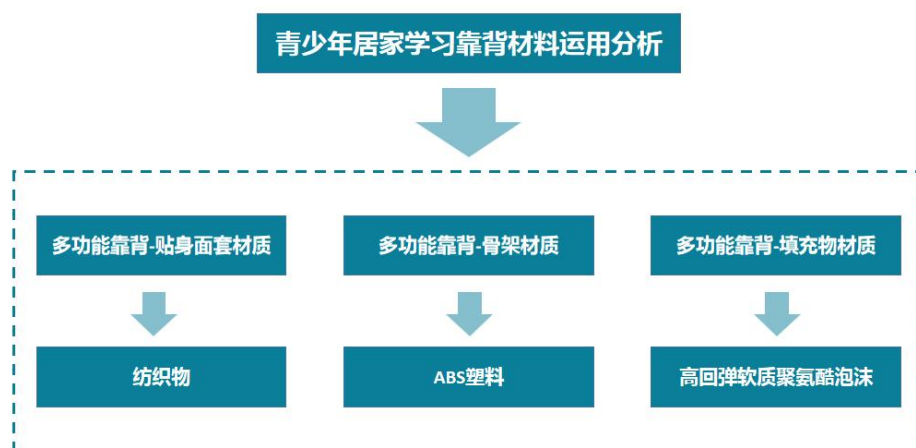


图 3-8 居家学习靠背材料汇总（图片来源：作者自绘）

3.4 本章小结

本章主要是青少年居家学习多功能靠背进行的设计定位与分析，首先进行了现有市场中的传统靠背和针对青少年用户群体使用的靠背从功能、材料、设计优缺点进行比对得出现有学习靠背的设计痛点和青少年居家学习靠背的设计机会点。接下来进一步对青少年用户群体进行详细分析调研，分析了青少年的人机尺寸，作为后期靠背设计尺寸依据，同时对于靠背设计色彩进行分析，确定靠背的色彩设计，对现有靠背的材料进行分析，选取最适宜青少年用户群体的材料。为下文的青少年居家学习多功能靠背设计实践做了设计前置要素的整体分析。

第4章 青少年居家学习多功能靠背方案设计

4.1 青少年居家学习多功能靠背硬件设计

基于文章前期对用户的需求和产品设计机会点的确定并针对用户的人机尺寸以及产品的造型、CMF 进行了分析论证，以此为设计依据展开设计实践。

4.1.1 青少年居家学习多功能靠背方案展示

本次设计主要针对居家在线学习的青少年进行的靠背设计，主要设计理念为提高青少年的居家学习效率，改变其学习状态，同时对于青少年的坐姿矫正提供督促和引导，根据此设计理念结合前期分析输出三款设计方案。对三款方案进行比较分析，从产品功能实现程度与产品造型美观度进行比较初步效果评价进行取舍、整合选取一款设计作为最终方案进行细化，输出最终方案效果图。

(1) 设计草图方案输出

如图 4-1 所示，方案一增加靠背的包裹感与整体舒适度，对于坐姿矫正正在靠背腰部位置增加按摩功能，靠背颈部位置进行镂空设计，对青少年的不愿被舒服的要求进行造型设计，增加产品是透气性，对于靠背侧面进行模块化设计，增加辅助功能，此功能有储存和智能按键设计，可调节靠背角度，增加使用舒适性。

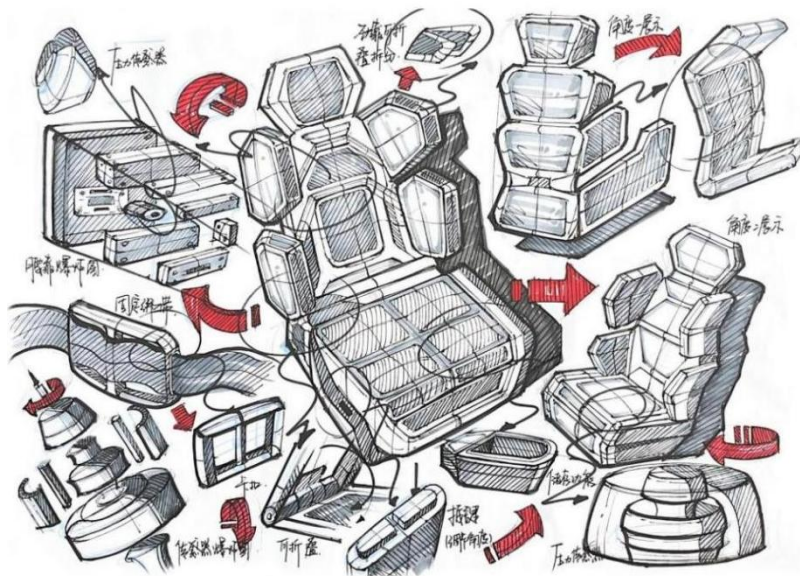


图 4-1 草图方案一（图片来源：作者自绘）

如图 4-2 所示, 方案二考虑对于产品的舒适度进行进一步思考, 通过人机尺寸和产品造型进行优化设计, 同时在靠背和座椅的结合方式进行了结构思考, 方案造型整体呈流线型, 增加设计美感, 在靠背腰部部分增加按摩功能, 缓解腰部疲劳, 以此作为方案设计主要输出点。



图 4-2 草图方案二 (图片来源: 作者自绘)

如图 4-3 所示, 方案三创新性的增加产品使用方式, 增加靠背折叠、展开功能和靠背脱离座椅的另外使用方式, 整体造型采用简洁的扁平化设计风格, 同时在背部与坐垫分别增加按摩功能与压力传感器, 用于坐姿改变导致压力不同并 APP 进行连接, 进行数据收集并实时进行提醒。增加其的伸缩功能, 提高靠背人群的适配性。

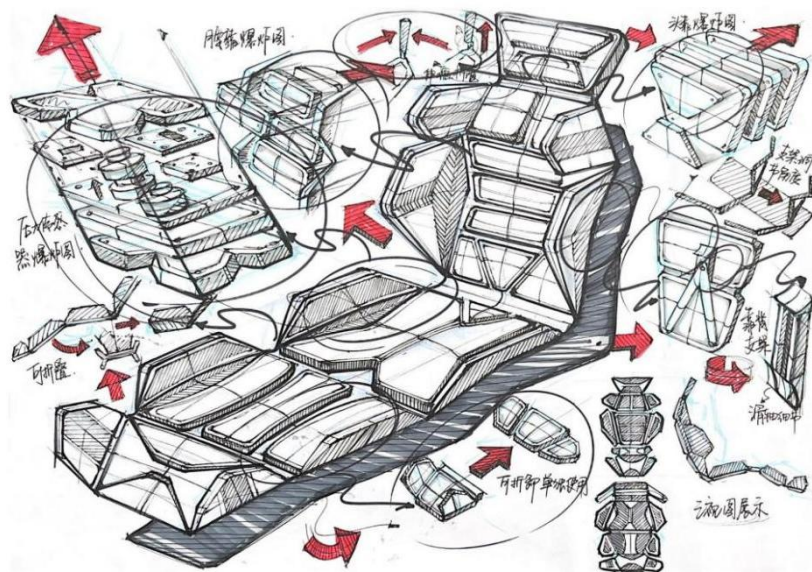


图 4-3 草图方案三 (图片来源: 作者自绘)

（2）方案确定与优化

通过头脑风暴输出三款设计方案草图，进行功能造型与前期分析匹配，方案一考虑产品的透气性及靠背舒适性，但未考虑靠背与座椅的连接方式，缺少落地支撑点。方案二对靠背与座椅连接结构进行思考，产品落地性较强，但人机尺寸未进行区分和优化设计。方案三增加压力传感器与 APP 连接，可实时进行数据收集与坐姿提醒，设计风格偏扁平化，符合青少年新颖性造型需求，同时增加靠背折叠和收缩功能，对靠背使用方式进行创新，功能点能够更好实现，同时造型和使用方式更新颖。最终比对选择方案三进行优化设计，并借鉴方案一的设计透气性与包裹感和方案二的靠背和座椅的结合方式，增加绑带设计，优化靠背的安全性，保证产品落地。

4.1.2 青少年居家学习多功能靠背模型展示

（1）多功能靠背产品模型展示

经过建模和渲染过程输出产品模型图，产品的整体造型采用扁平化设计风格，整体造型简洁清晰，同时靠背后侧有增加包裹感设计，给予青少年安全感，颜色根据上文分析主要采用低明度低纯度与产品主色白色相搭配，体现出安静、简洁、舒适的感官体验，舒缓青少年学习时的心情，减缓心理疲劳提高学习效率。靠背背部有增加按摩功能，用于背部疲劳时放松。靠背坐垫部分安装压力传感器，连接 APP 后用于数据收集和坐姿提醒。靠背后部有调节角度支架，可根据青少年舒适度进行调节。颈部靠枕有抽拉功能，可调节靠背高度，提高靠背使用体验感。靠背建模后的白膜效果，如图 4-4 所示。

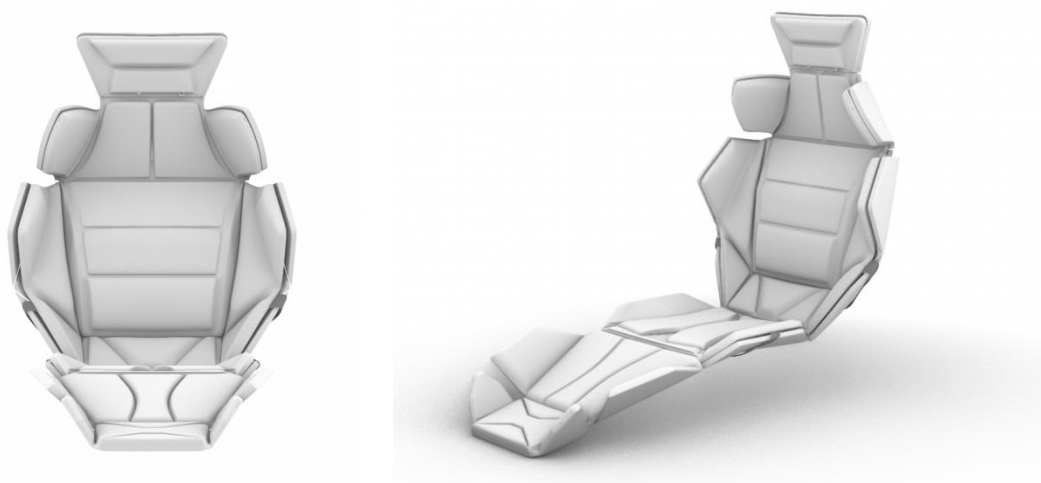


图 4-4 靠背白模效果展示（图片来源：作者自绘）

通过软件进行产品方案建模，并观察其中细节与不足，进行修改模型并根据前文分析进行产品材质的渲染，最终输出多功能靠背的效果图，如图 4-5 所示。

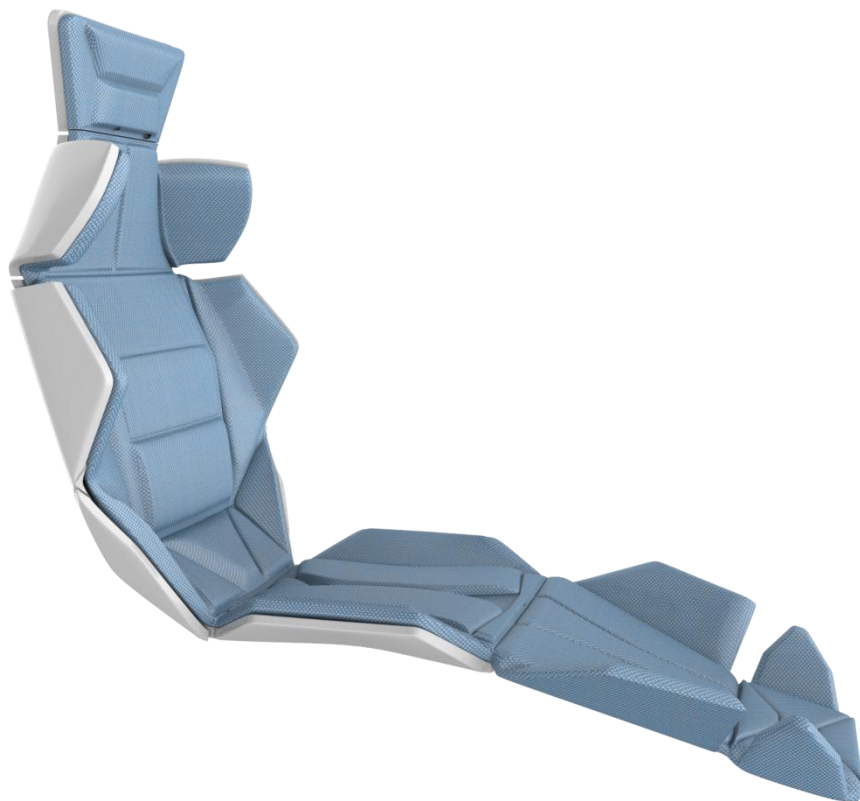


图 4-5 多共能靠背主效果图（图片来源：作者自绘）

通过对主效果图的展示后，针对多功能靠背的设计中的各种细节，如主要外观材质外部主要功能结构后背进行进行多方位视角展示，如图 4-6 至 4-9 所示。

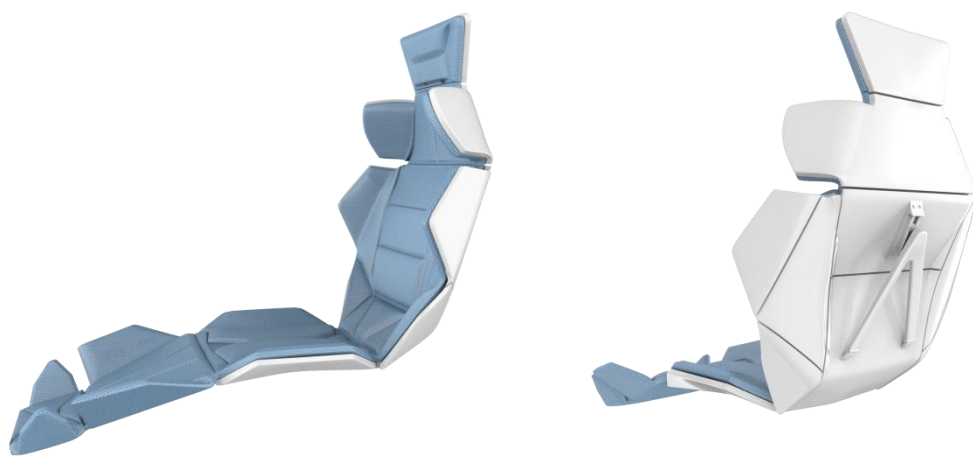


图 4-6 靠背模型多角度展示（图片来源：作者自绘）



图 4-7 靠背模型细节展示（图片来源：作者自绘）

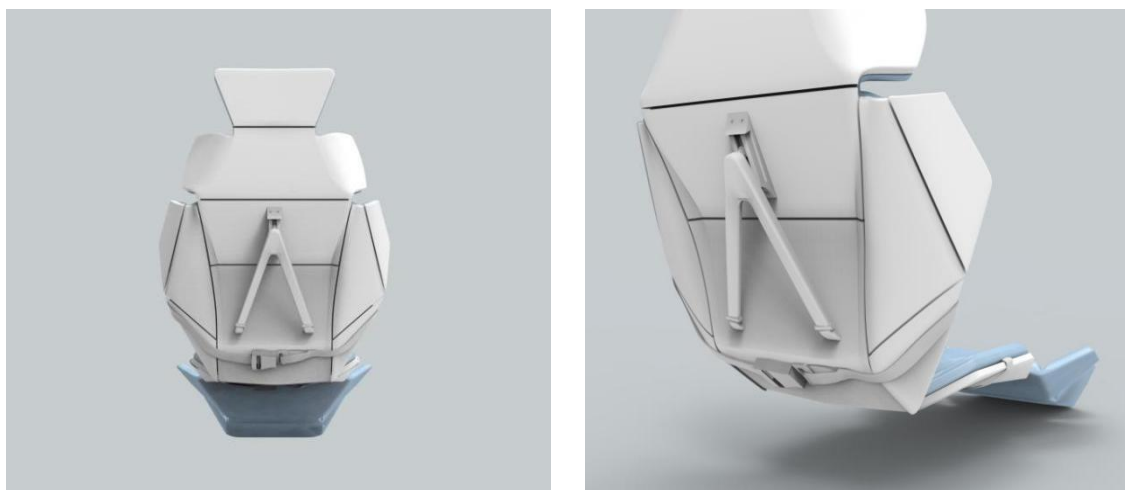


图 4-8 靠背模型支撑架细节展示（图片来源：作者自绘）

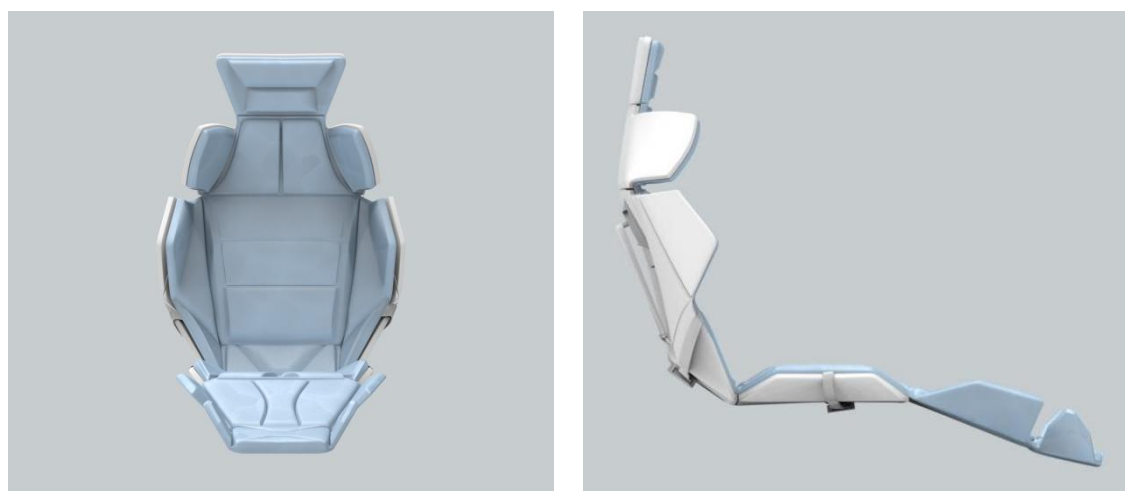


图 4-9 靠背模型多角度展示（图片来源：作者自绘）

（2）主要功能分析

根据用户的需求在设计方案输出时需要考虑其产成品的主要功能，靠背的功能主要考虑用户需求的情况下还要结合当下现有技术，例压力传感器和传感器与 APP 连接芯片，保证靠背后期生产的落地性，靠背的主要功能主要分为四大部分，后靠部分调节角度，腿靠和头靠部分折叠与收缩、靠背与座椅固定绑带与坐垫部分压力传感检测坐姿，靠背的功能在满足用户在使用时可自由调节腰靠角度，提高使用时的腰部疲劳的缓解，同时在坐垫下方安装压力传感器，进行实时坐姿的检测并连接 APP 进行数据分析与实时坐姿提醒、根据身体数据进行学习和休息的时间规划。在腿靠部分增加了折叠和收缩功能，提高靠背使用场景的变化，提高使用的频率以及产品的适配性。考虑靠背和座椅的固定方式，增加了可自由调节的绑带设计，能够增加靠背在座椅使用过程中的安全性，靠背主要功能结构如图 4-10、4-11 所示。

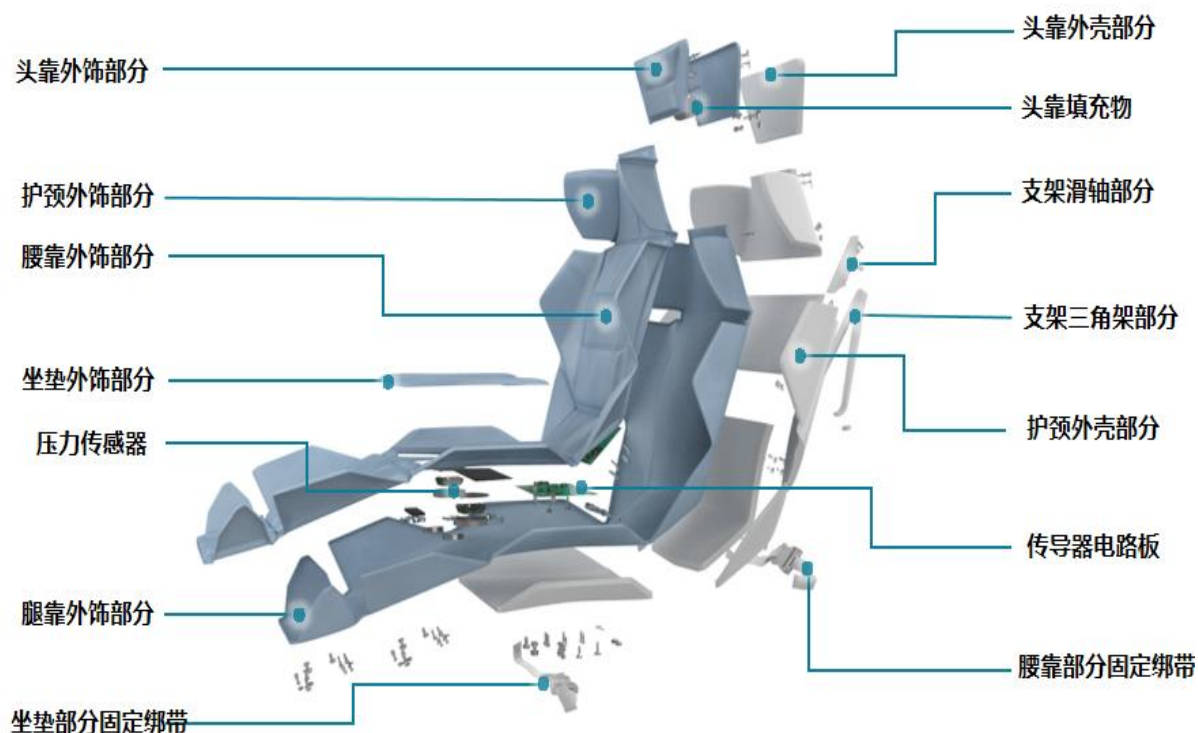


图 4-10 靠背爆炸图展示一（图片来源：作者自绘）

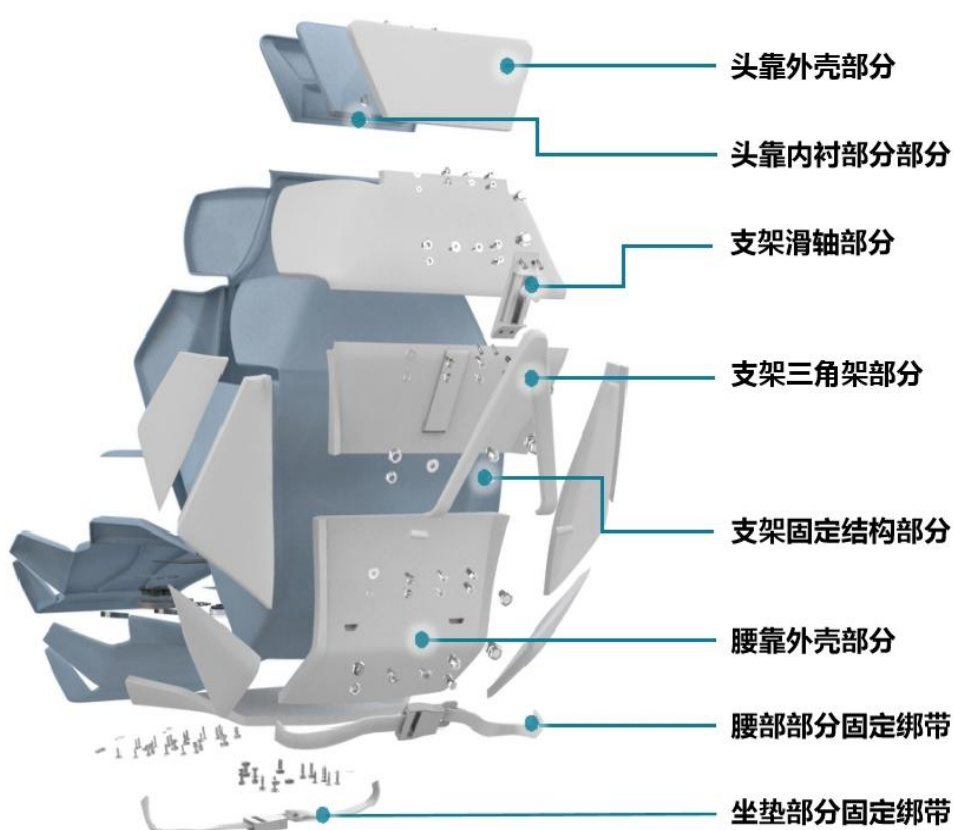


图 4-11 靠背爆炸图展示二（图片来源：作者自绘）

对靠背与座椅固定连接方式进行功能分析。如图 4-12 所示靠背与座椅的连接方式主要由两处绑带进行固定，此功能主要为保证用户使用时的安全性，分别在后方腰部固定绑带和下方坐垫固定绑带构成，绑带由卡扣和可调节绑带组成，主要为了保证靠背使用的安全性。

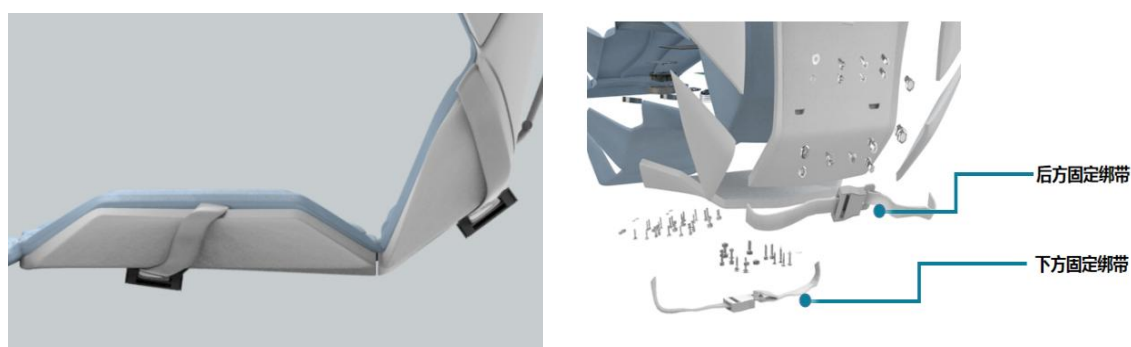


图 4-12 靠背绑带结构展示（图片来源：作者自绘）

对坐垫压力传感器进行功能分析。用户坐姿矫正提醒功能通过压力传感器接收信息并经过 APP 进行语音提醒。如图 4-13 所示坐垫内部安装压力传感器与 APP 连

接芯片，传感器对用户的臀部压力进行感应并生成数据传输 APP 中，APP 通过计算分辨用户坐姿的正确性和疲劳程度，进行实时坐姿提醒和疲劳指数收集。

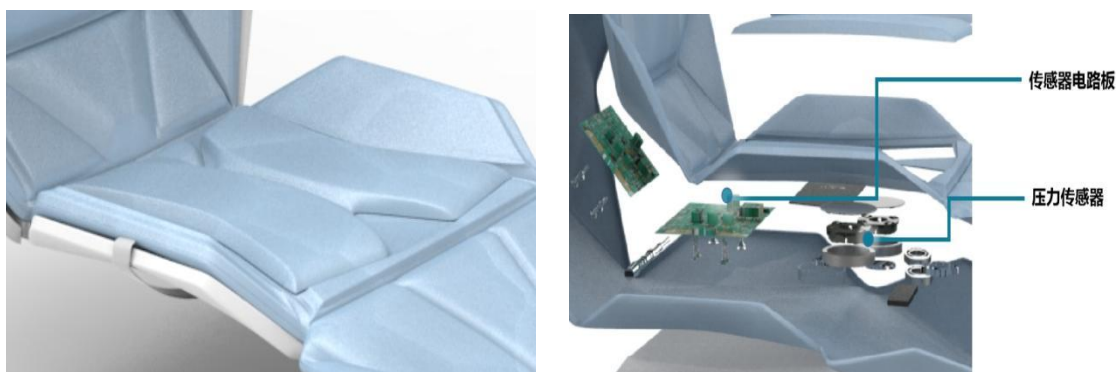


图 4-13 靠背压力传感器结构展示（图片来源：作者自绘）

位于坐垫布料下方设有两个压力传感器，分别探测出臀部两个部位的压力值并根据预设公式得出两个部位的压力百分比值。由于人坐在坐垫上会产生不同的姿势，根据正确坐姿设定的两个部位相应的百分比范围，并根据容错性对百分比适当扩大。如果用户出现不良坐姿，某一传感器超出范围区间，坐垫便会通过振动提醒的方式对不良坐姿进行提醒，而久坐行为则是压力传感器通过定时方式进行监测的。通过技术支持和使用流程辅助，可对用户的坐姿进行检测以及提醒。接收用户臀部压力信息、信息处理至语音提醒用户的闭环式工作流程，如图 4-14 所示。

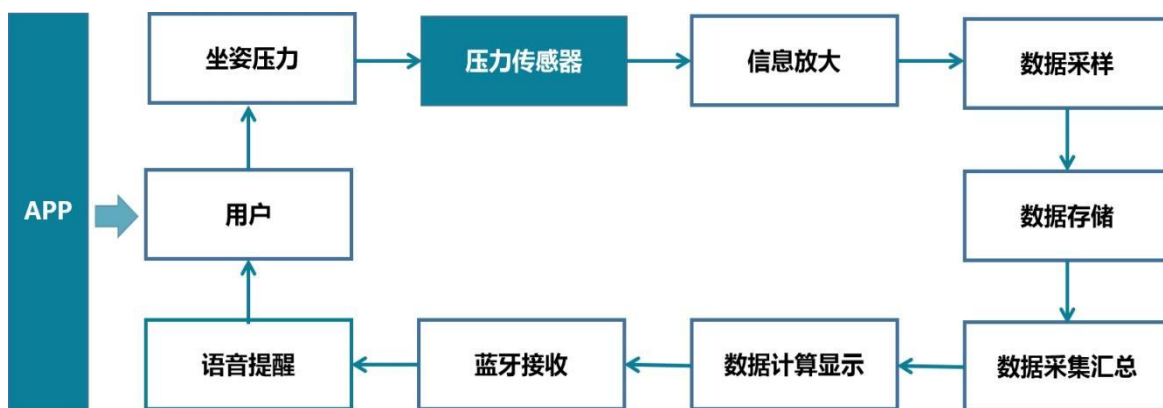


图 4-14 靠背压力传感器工作流程（图片来源：作者自绘）

用户在靠背使用时坐垫部分压力传感器使用细节，如图 4-15、4-16 所示。用户对于靠背坐垫部分进行使用时，例如用户正坐状态下，压力传感器会对用户臀部压力进行感应并数据采集，进行连接 APP 进行语音提醒用户。同时对于用户的舒适度方面坐垫部分可对于用户臀部位置进行贴合，保证坐姿状态下的用户舒适性。



图 4-15 靠背坐垫部分压力传感器位置（图片来源：作者自绘）

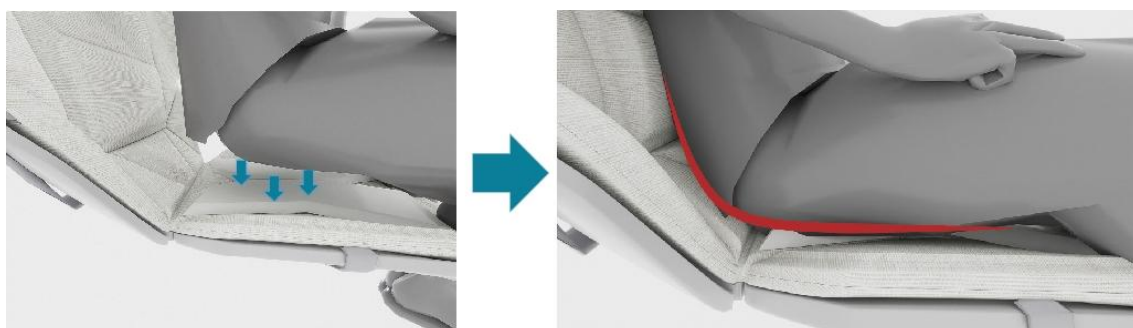


图 4-16 靠背坐垫部分使用细节（图片来源：作者自绘）

针对用户背部的不良坐姿预防方面，其运用原理是对气囊或按摩室反复充气放气，用鼓起的气囊挤压人体达到按摩效果。在靠背腰靠部分安装气囊按摩部件。为保证用户按摩的舒适性，气囊上部的布料会较为厚实。气囊按摩部件主要由三个按摩气囊和控制系统构成具体结构如图 4-17、4-18 所示。腰靠具体的使用细节，如 4-19、4-20 所示。



图 4-17 靠背腰靠气囊结构细节（图片来源：作者自绘）

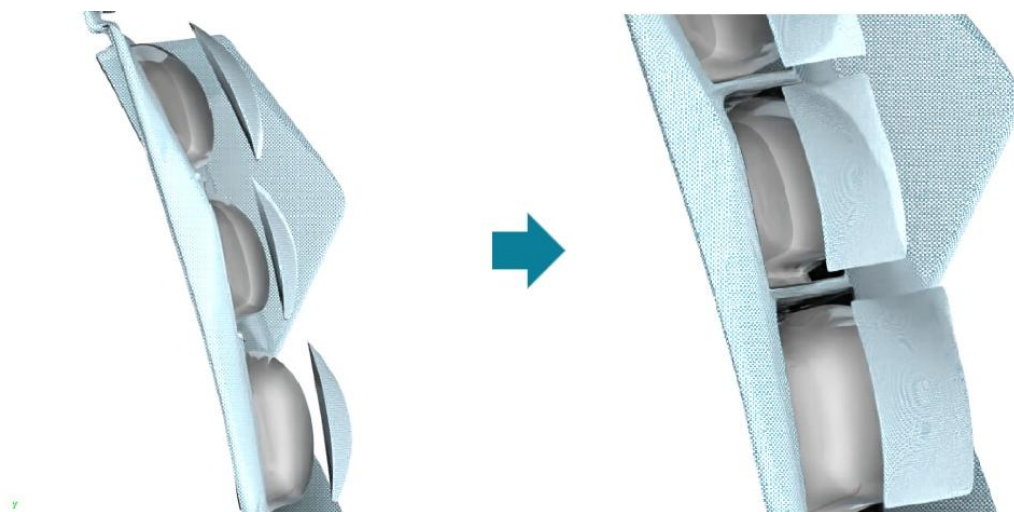


图 4-18 靠背腰靠气囊结构细节（图片来源：作者自绘）

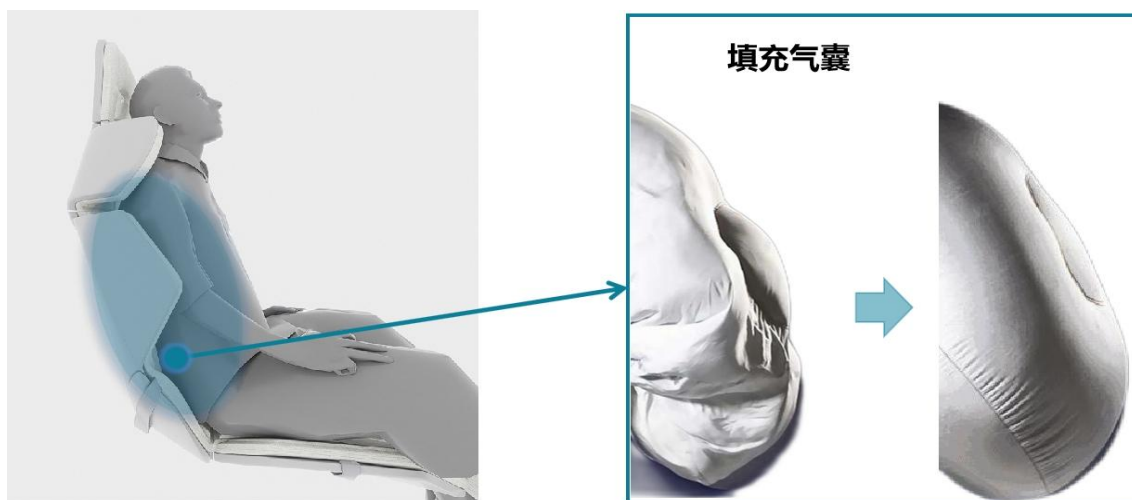


图 4-19 靠背腰靠气囊部分使用细节（图片来源：作者自绘）

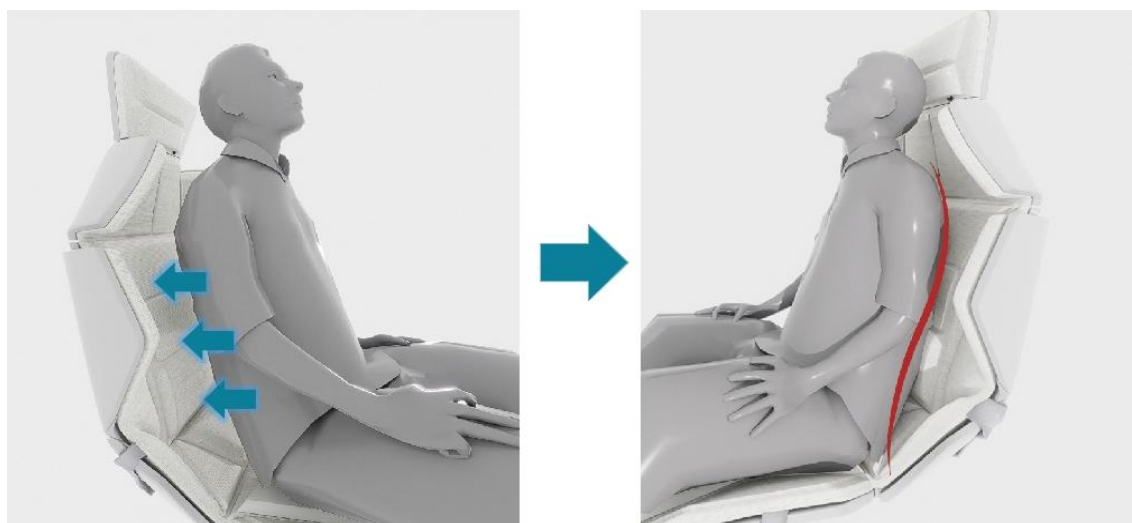


图 4-20 靠背腰靠部分使用效果展示（图片来源：作者自绘）

对靠背靠垫折叠支撑支架进行功能分析。如图 4-21 所示靠背腰靠后侧有安装支撑支架，在靠背腰靠部分调节角度时进行后部支撑，支架包括滑轨和三角架组成，调节角度时滑轮可在滑轨中进行活动改变其靠背角度，在用户进行学习时与休息期间能够进行不同角度的背部调节，从而更加符合用户的使用需求，达到缓解腰部疲劳，减缓脊柱侧弯等疾病，对于用户沉浸式学习也起到了一定的帮助，使多功能靠背能够达到设计要求。

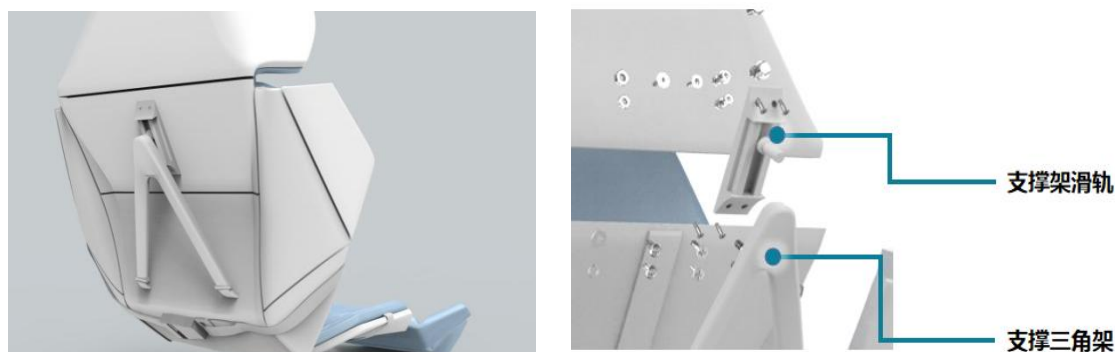


图 4-21 靠背后背支架结构细节（图片来源：作者自绘）

对靠背的头靠与腿靠部分的收缩折叠功能进行功能分析。如图 4-22、4-23 所示腿靠部分可折叠收缩，可根据用户使用时的需要自动收放，可用于学习时折叠，因采用简洁扁平化设计风格，腿靠部分材质较为薄而轻，因此折叠进去后可保证正常学习的使用。



图 4-22 靠背腿靠部分折叠展示（图片来源：作者自绘）

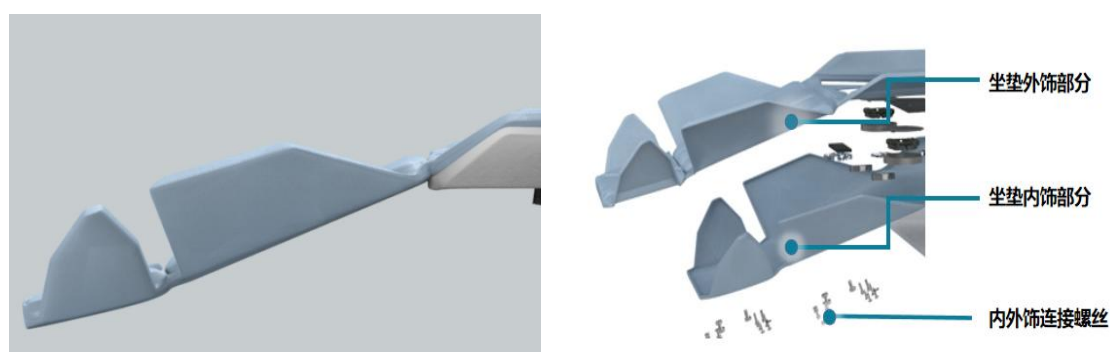


图 4-23 靠背腿靠内部结构细节（图片来源：作者自绘）

在头靠部分有收缩功能，可根据青少年身体尺寸的差异进行靠背尺寸的调节，也可根据靠背整体角度变化进行单独角度折叠，休息时采用进行腿靠部分展开使用，可以进行腿部方式与腰部压力减少，因而起到缓解疲劳的作用。在靠背的使用方式和使用环境上可进行多方位的使用。增加居家学习多功能靠背的适配性，提高用户的使用体验，如图 4-24 所示。

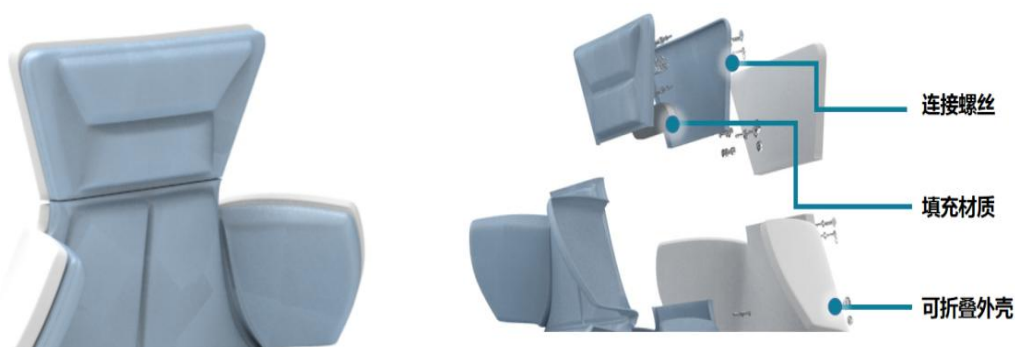


图 4-24 靠背头靠内部结构细节（图片来源：作者自绘）

（3）多功能靠背配色方案

通过前文色彩分析和产品色彩匹配选定，输出三套靠背配色方案，靠背的后部支撑外壳主要采用哑光白色作为主色调，白色传达出干净整洁的色彩效果，靠背整体简洁时尚，靠背主体部分主要采用主要为雾霾蓝、暖灰粉和浅松绿，主要增加安全、舒适、静谧、放松的视觉体验，如图 4-25、4-26、4-27 所示，多功能靠背色彩的选择主要为了青少年使用时能够放松身心，沉浸式学习。

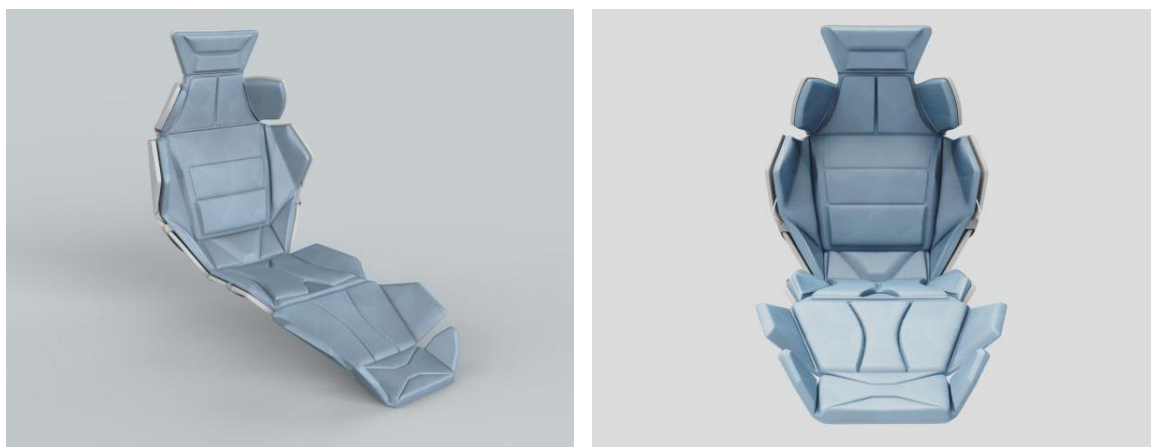


图 4-25 雾霾蓝-配色方案（图片来源：作者自绘）

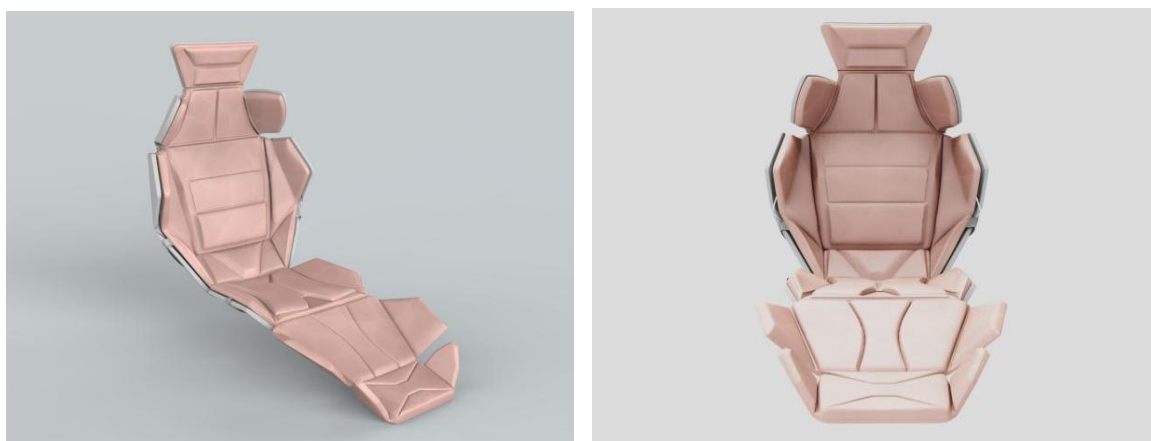


图 4-26 暖灰粉-配色方案（图片来源：作者自绘）

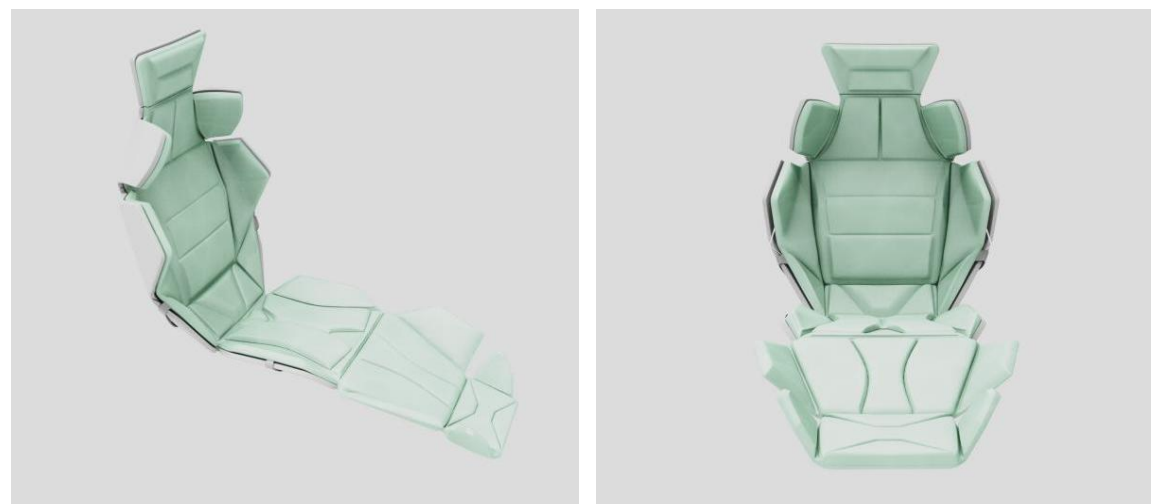


图 4-27 浅松绿-配色方案（图片来源：作者自绘）

(4) 多功能靠背产品尺寸

依据前文对青少年的人机尺寸进行收集,获取 12-18 岁青少年男生和女生的生理尺寸并进行分析总结,在靠背的尺寸设计中多考虑未成年人的尺寸,通过前期的人机尺寸分析进行靠背的腰靠,头靠、坐垫和腿靠的各项尺寸设计,保证靠背落地的适配性,如图 4-28 所示。

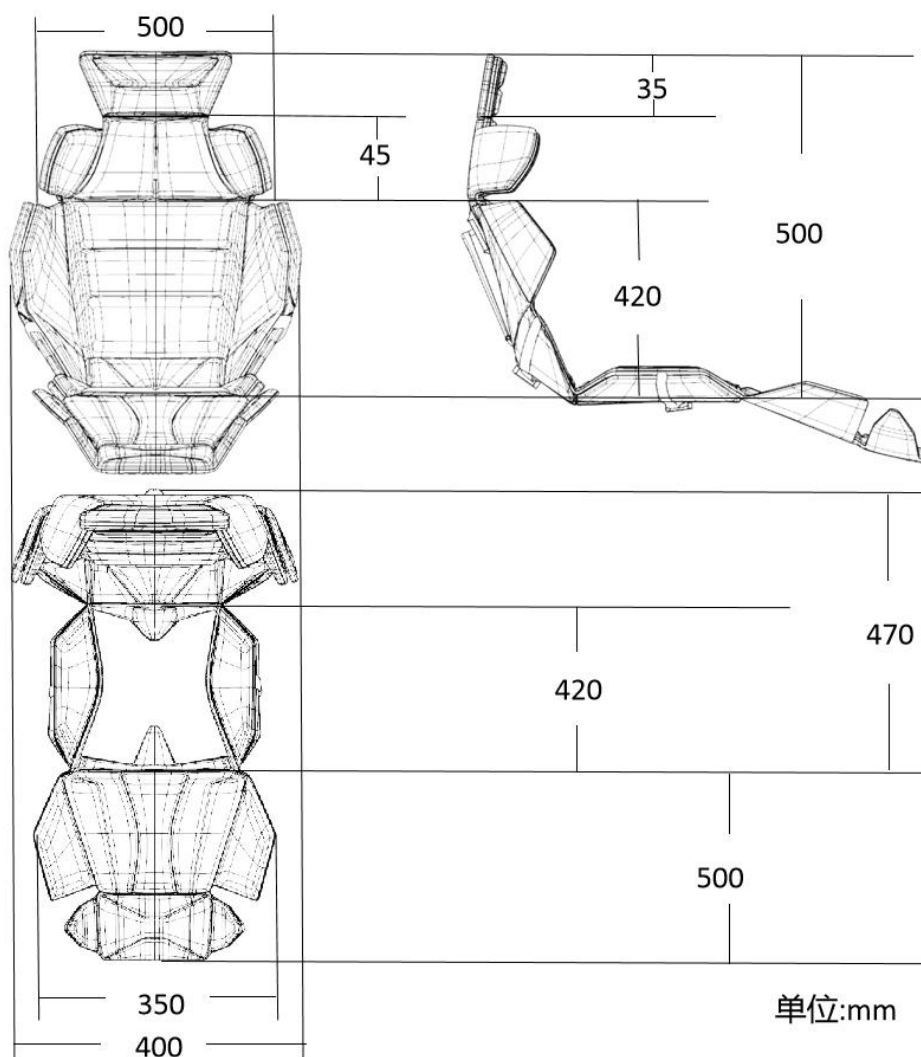


图 4-28 多功能靠背尺寸图 (图片来源: 作者自绘)

4.1.3 青少年居家学习多功能靠背效果图展示

根据靠背的使用环境和使用方式进行产品场景图展示,通过设计需求得出靠背主要使用场景为卧室、书房,该靠背可以与现有学习环境中的座椅相结合,座椅无靠背时可通过绑带进行固定,增加其安全性。同时靠背也可单独在榻榻米、飘窗等地使用,适配性强,可使用的学习情境也较为丰富,如图 4-29、4-30 所示。



图 4-29 靠背主要场景展示一（图片来源：作者自绘）



图 4-30 靠背主要场景展示二（图片来源：作者自绘）

通过多功能靠背的设计理念进行用户产品使用图，居家使用场景主要分为两种使用方式，分为固定在座椅上使用和单独使用，以满足用户的多种使用方式、增加用户的使用体验和产品使用方式的创新。多功能靠背主要的使用场景为依附居家座椅进行使用，如图 4-31、4-32 所示。



图 4-31 靠背使用场景展示一（图片来源：作者自绘）



图 4-32 靠背使用场景图展示二（图片来源：作者自绘）

青少年居家处于休息时，多功能靠背可进行单独使用，例如飘窗、地面等。在休息过程中可根据青少年坐姿进行靠背角度调节，同时也可对坐姿进行检测，如图4-33、4-34所示。

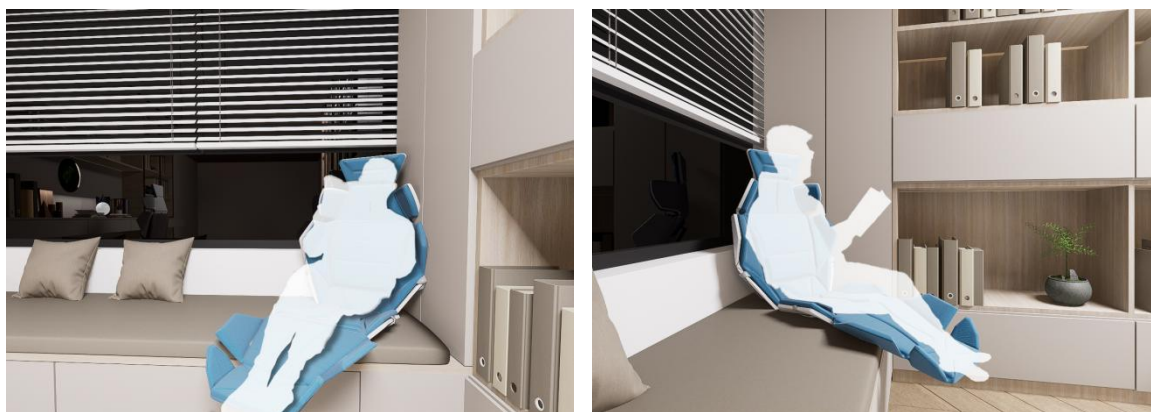


图 4-33 靠背使用场景图展示三（图片来源：作者自绘）



图 4-34 靠背使用场景图展示四（图片来源：作者自绘）

4.2 青少年居家学习多功能靠背软件设计

为更好地实现靠背功能，同时辅助用户对于自身学习和身体上的各项数据把控，更好地帮助用户完成需求目标，因此在完成多功能靠背硬件设计的同时，多功能靠背的软件设计也需进一步展开设计。APP 作为本次设计中的重要组成部分之一，产品良好的交互体验能够提高用户的整体使用体验，因此 APP 设计的界面流畅性设计的重要内容。针对多功能靠背的产品设计要素，在界面视觉风格方面需要与产品的主要风格相统一，因此需要 APP 的整体风格则与靠背产品整体风格一致，体现设计统一性。

4.2.1 软件功能结构图

产品的界面设计将根据用户的使用需求与产品的主要功能区分为学习管理、身体检测、内容推荐三大模块。

(1) 学习管理模块信息架构。如图 4-35 所示用户启动程序后进入界面的首个模块。将通过问卷调查进行信息输入，形成个性化信息库。其中包括学习状态检测、学习计划制定、学习环境检测、学习习惯打卡、学习时间规划。

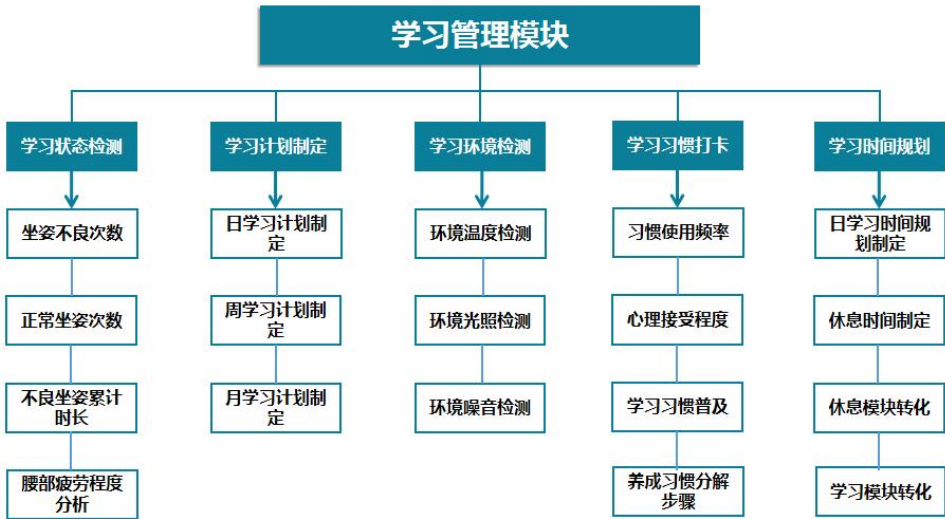


图 4-35 学习模块信息架构（图片来源：作者自绘）

(2) 身体检测模块信息架构。如图 4-36 所示身体检测模块作为产品模块化设计的主要功能，用户将在关心学习的同时对于自身的身体各项标准获得细致化的数据，该模块包括抗疲劳模块、学习模块、睡眠模块、休息模块。

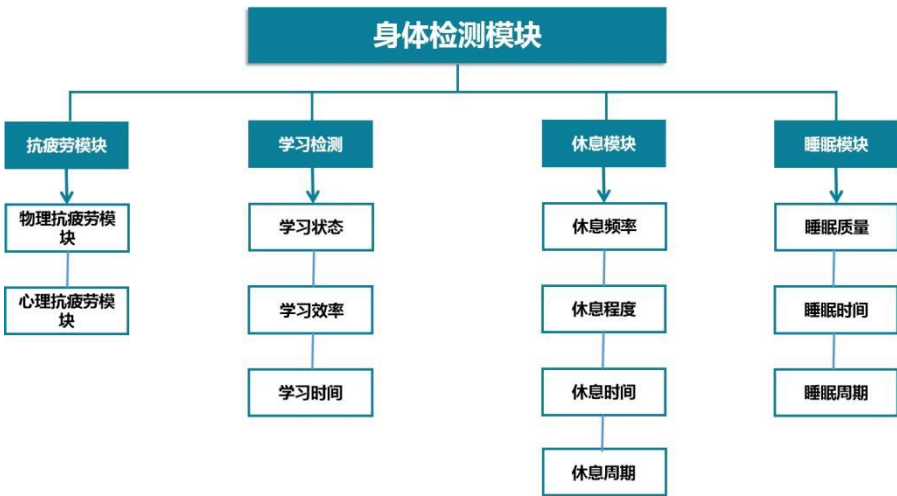


图 4-36 身体检测模块信息架构（图片来源：作者自绘）

(3) 内容推荐模块信息结构。如图 4-37 所示内容推荐模块主要是服务于学习模块和身体检测模块，其模块包括学习习惯推荐、动态广场、自己的发布、消息、我的个人信息等。作为 APP 的辅助模块，同时在此模块可进行动态发布和查看，为了提高用户的使用体验，主要为了增加用户粘性。

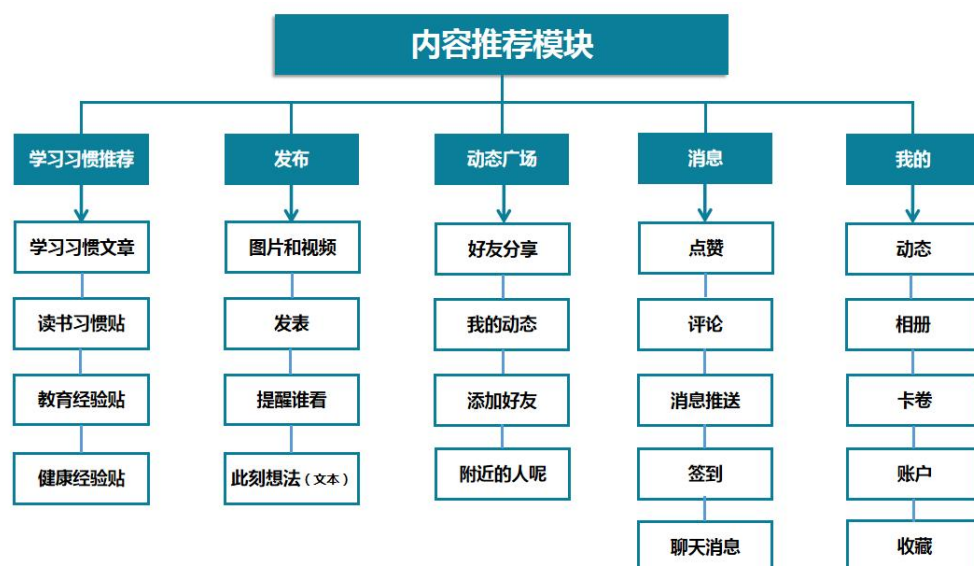


图 4-37 内容推荐模块信息架构（图片来源：作者自绘）

因此，根据整理分析用户需求和产品功能的设计确定 APP 的各个重要板块的主要功能，对于 APP 操作的整体使用流程进行梳理分析，通过对 APP 的整体功能进行板块整合，在对与界面的设计等级划分后，进行界面的原型设计、低保真和高保真的界面输出，界面从一级界面至四级界面进行细化分析增加产品使用时的体验流程程度。

4.2.2 交互原型图低保真设计

APP 原型设计是先让用户更好地提前体验产品，对于产品的设计构想、展开复杂系统的交流方式，为了更好地对于产品的想象能够更好地实现产品的可行性。通过前期进行的产品功能的预想，并且原型设计界面采用 iPhoneX 设计规范，界面大小 750×1334px，如图 4-38、4-39、4-40 所示输出界面低保真效果图。

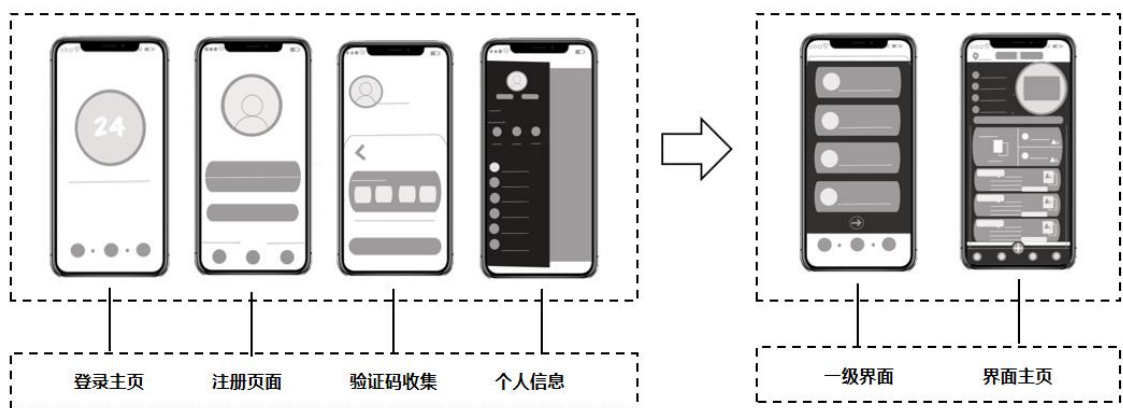


图 4-38 低保真设计输出一（图片来源：作者自绘）

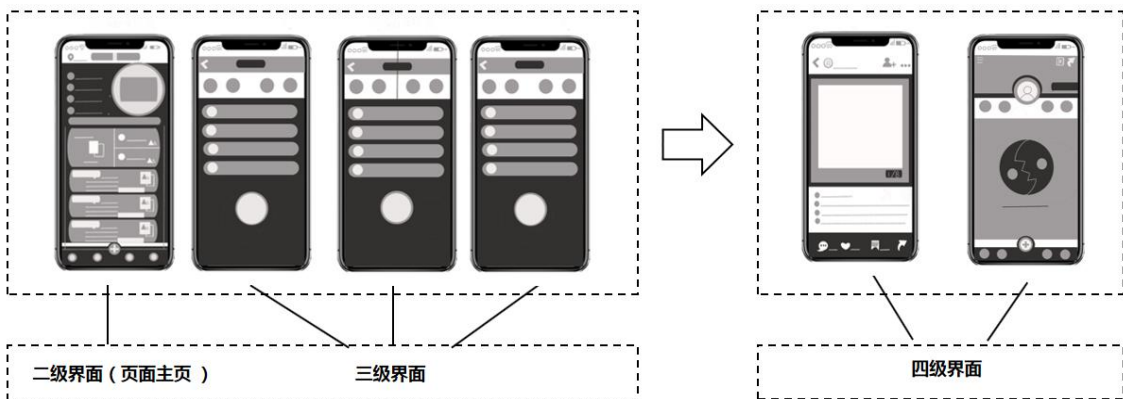


图 4-39 低保真设计输出二（图片来源：作者自绘）

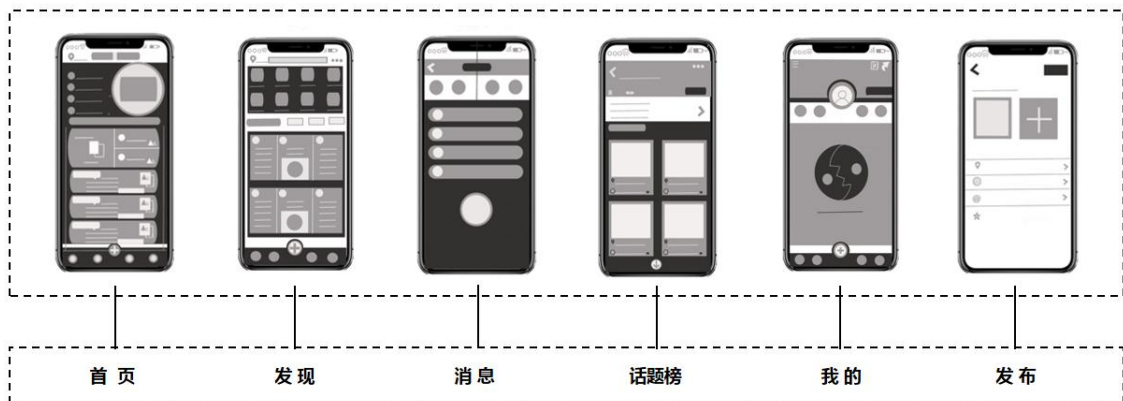


图 4-40 低保真设计输出三（图片来源：作者自绘）

4.2.3 交互原型图高保真设计

结合 APP 的主要功能模块结构图与低保真界面输出高保真界面，并根据功能模块不同进行主要分区，主要分为以下三个主要模块进行交互原型输出。

(1) 学习管理模块

学习管理模块如图 4-41、4-42、4-43 所示,包括学习计划的制定、学习计划的推荐,以及对于学习时间和计划完成程度进行记录、学习课程推送以及对于学习计划制定有相关个性化制定,并有专家对于学习计划进行建议推荐和计划修改,保证计划的落地和可实施性,对于青少年的身心健康进行一定的保护,制定学习计划后会根据学习任务细分为日学习计划、周学习计划和月学习计划。每天可根据学习计划进行学习,同时学习计划地完成的主要步骤和方法技巧有相关内容推荐,可以观看、评论和收听。

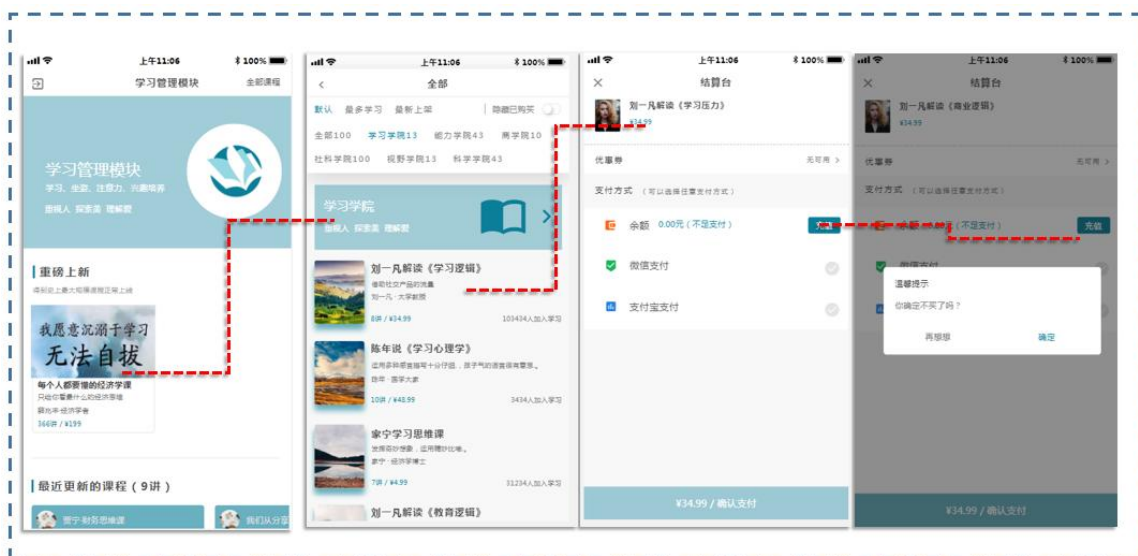


图 4-41 学习模块界面设计图一 (图片来源:作者自绘)

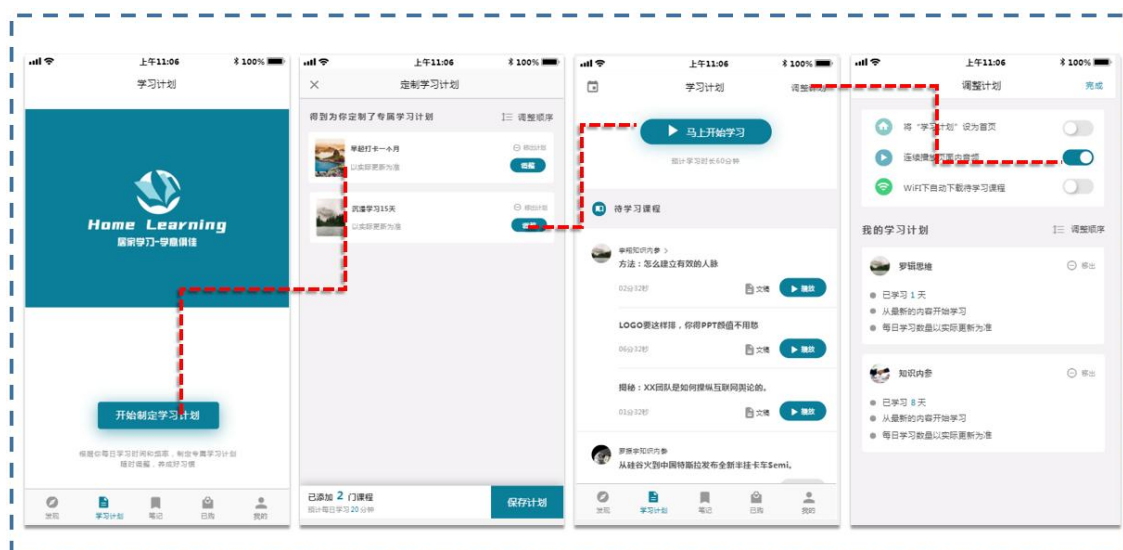


图 4-42 学习模块界面设计图二 (图片来源:作者自绘)

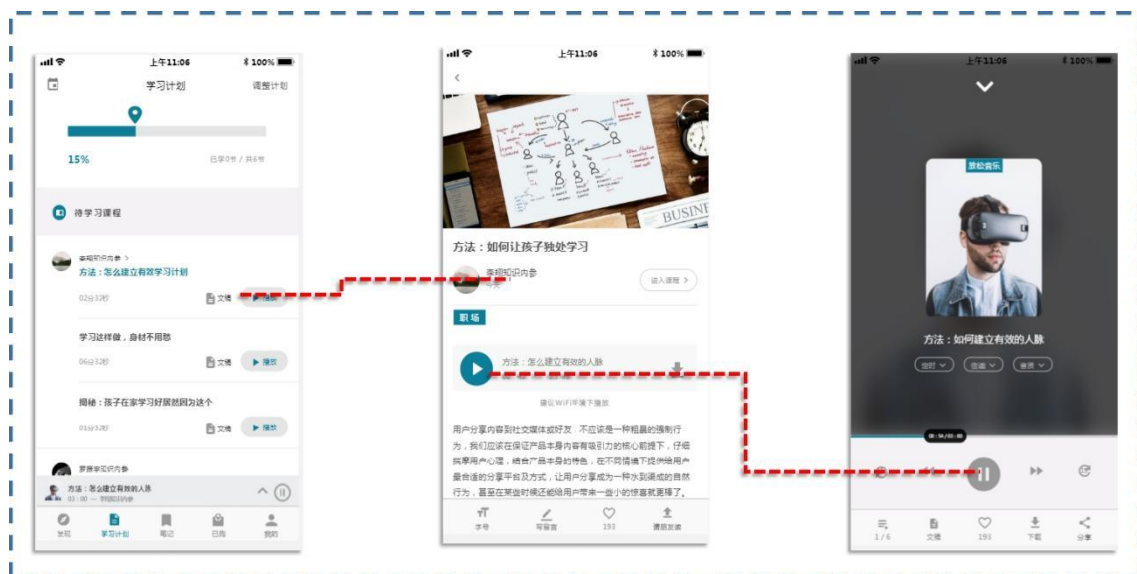


图 4-43 学习模块界面设计图三（图片来源：作者自绘）

（2）身体检测模块

身体检测模块如图 4-44、4-45 所示，包括坐、躺时间的周期记录，通过坐垫下压力传感器连接数据检测坐姿，根据坐姿的规程度得出学习状态记录数据，同时根据学习状态和效率制定休息中断时间与时长，并及时进行震动提醒学习和休息模块的切换，同时包括休息质量检测和睡眠质量检测，通过臀部和背部压力传感器获取数据，并可大数据推出周学习计划的休息时间中断和时长。

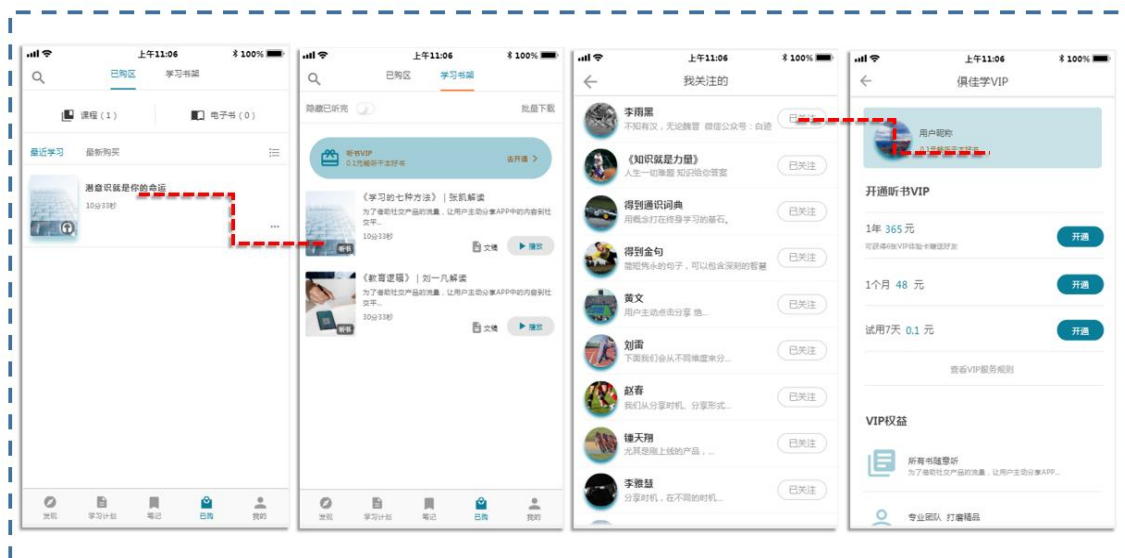


图 4-44 身体检测模块设计图一（图片来源：作者自绘）



图 4-45 身体检测模块设计图二（图片来源：作者自绘）

（3）内容推荐模块

内容推荐模块如图 4-46、4-47 所示，主要包括内容推荐大厅、个人页面两大板块，内容大厅主要推荐学习、身体模块的相关内容，如学习计划制定技巧，学习效率的优化方法，久坐的危害，如何预防脊柱侧弯等，同时可通过文章阅读跳转至其模块页面。个人页面主要包括用户的各项数据与分析，课程计划收藏等，内容模块主要为了扩展学习和身体两大主要模块的完整性，保证 APP 主要功能的使用与 APP 的使用丰富性。

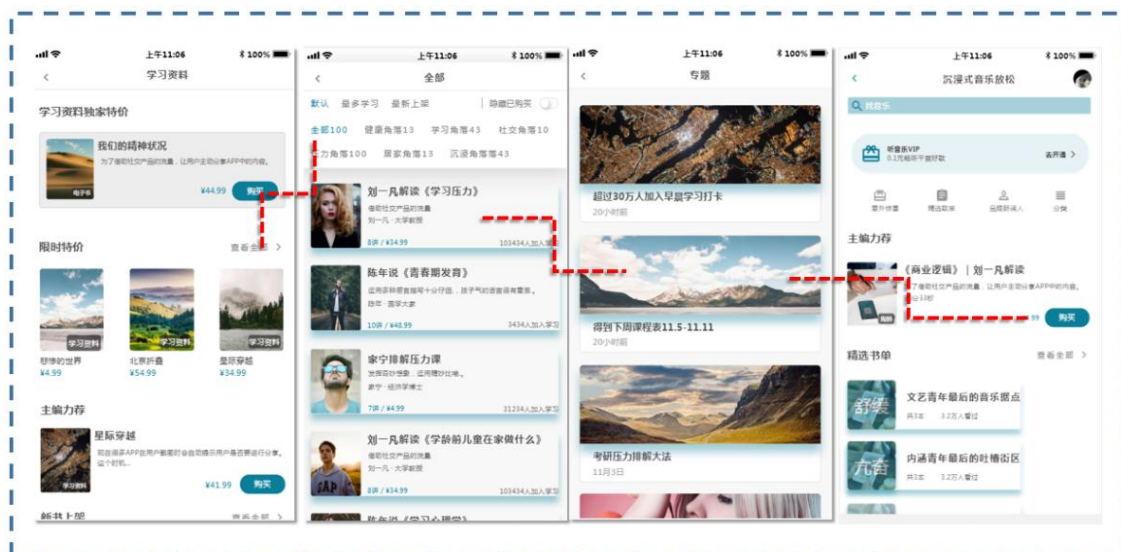


图 4-46 内容推荐模块设计图一（图片来源：作者自绘）

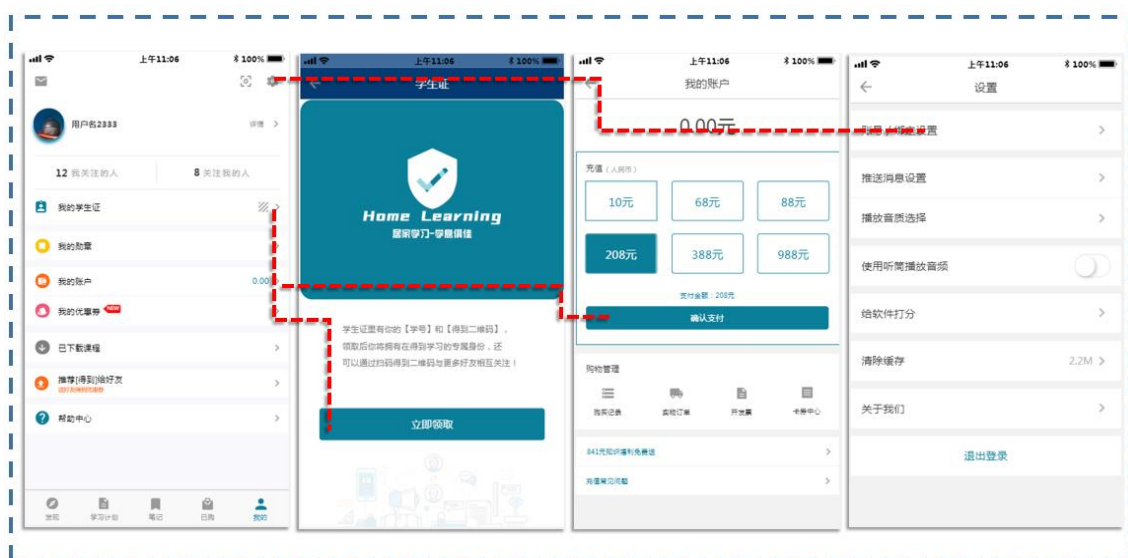


图 4-47 内容推荐模块设计图二（图片来源：作者自绘）

APP 的实际为了辅助用户更好的使用居家学习多功能靠背，针对身体方面能够更好地了解自己的身体数据并根据 APP 提醒进行深入预防，针对学习方面可以对于学习计划的制定和实施起到督促和规范性指导。保证青少年居家学习的学习效率和学习状态。同时对于青少年身体成长也能起到监督和引导作用。APP 界面高保真展示如图 4-48、4-49、4-50 所示。

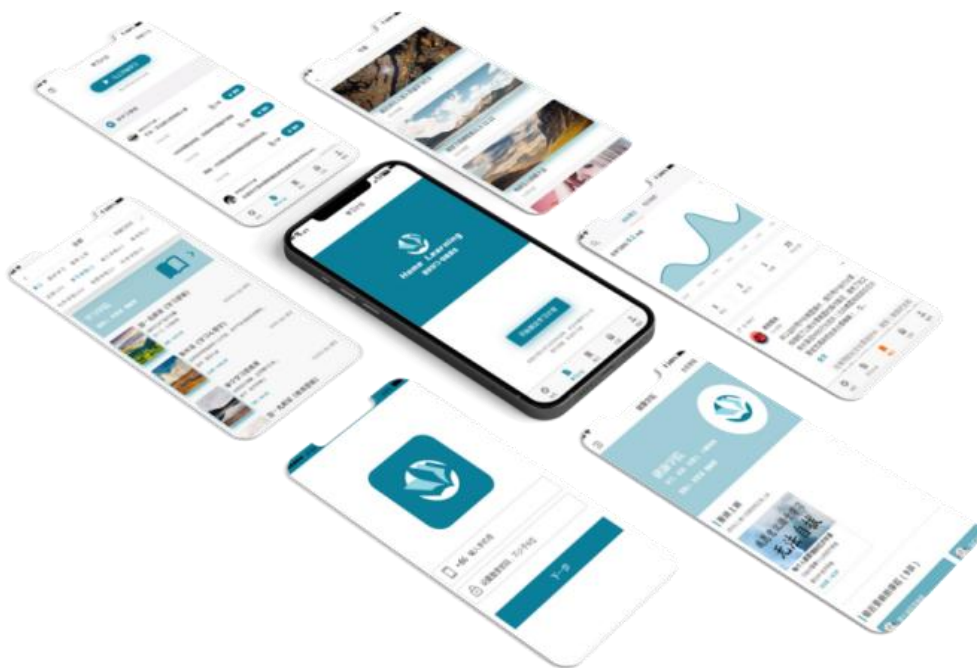


图 4-48 高保真展示图一（图片来源：作者自绘）

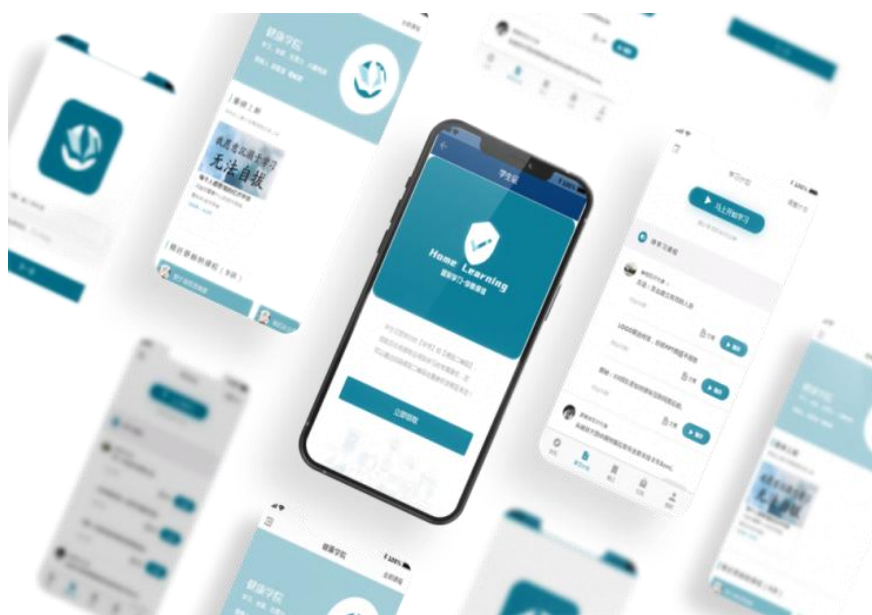


图 4-49 高保真展示图二（图片来源：作者自绘）

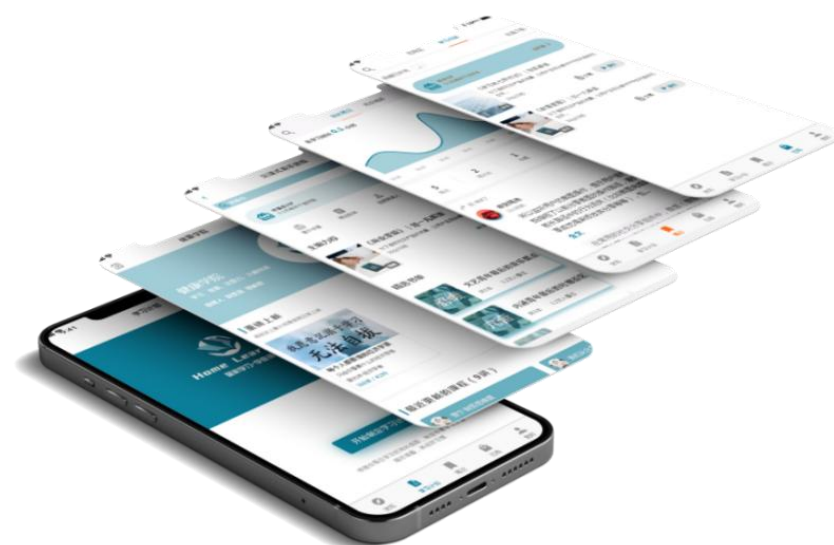


图 4-50 高保真展示图三（图片来源：作者自绘）

4.3 本章小结

本章为多功能靠背的产品设计实践，从产品的设计说明设计理念出发输出产品的设计草图，从中选取一款作为方案的设计进行细化，并进行模型建立与渲染，输出产品效果图、配色方案、产品细节爆炸图与场景效果图。针对产品功能同时输出配套软件 APP 设计方案，完成青少年居家学习多功能靠背设计实践。

第 5 章 设计延伸与方案评价

5.1 多功能靠背产品品牌建立

品牌形象识别系统概念最早来源于企业识别系统（Corporate Identity System，CIS）。品牌形象识别系统是由品牌理念识别系统（Brand Identity System，MIS）、品牌视觉识别系统（Visual identity system，VIS）和品牌行为识别系统（Brand Identity System，BIS）构成^[49]。品牌理念设计是希望能吸引用户，增加用户粘性，提高品牌忠诚度，满足产品市场期待值。让用户更好通过多个载体了解产品的设计理念以及想传达的愿景，如图 5-1 所示。

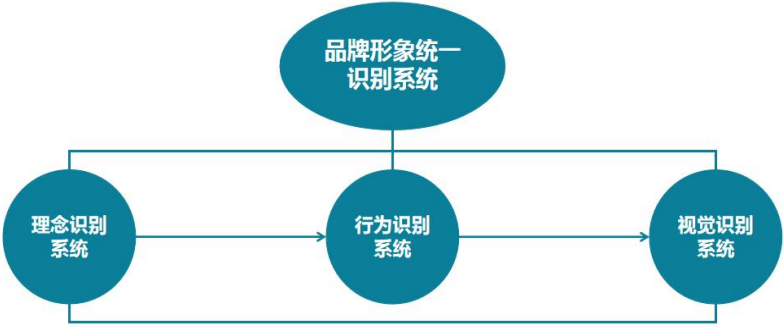


图 5-1 品牌识别系统分布（图片来源：作者自绘）

为提高居家学习多功能靠背知名度以及增加用户黏性，为其创建品牌，后期根据此品牌理念进行设计衍生迭代，进行后期精细化设计，品牌取名为“俱佳”英文名为“Home Learning”，“俱佳”取自“居家”的谐音，英文翻译为居家学习，品牌口号为“居家学习，学息俱佳”，主要想传达的理念为居家学习的同时能够学习和休息都能有一个良性的循环，得到一个健康的状态。“俱佳”多功能靠背的标志设计，如图 5-2 所示。



图 5-2 俱佳靠背标志展示（图片来源：作者自绘）

俱佳多功能靠背标志主要的含义是由翻折的书本与靠背折叠的功能展示作为主要设计元素，颜色主要选择孔雀绿为主，标志的主要含义为翻折的书本代表着快速的学习，学习状态极佳，五页书纸代表着“俱佳”靠背的三种使用方式和两种学习模式，三种使用方式包括正坐、躺坐、躺卧，休息两种颜色分区作为靠背的两种使用方式，主要包括学习和休息两个模块。此标志寓意着青少年群体能够在居家环境里能够使用俱佳靠背学习生活更顺畅，如图 5-3 所示。



图 5-3 俱佳靠背设计解释（图片来源：作者自绘）

通过标志的输出进行细化设计，输出三种标志类型用于后期运用，并进行中英文字体设计进行丰富标志设计，中文字体选择贴金钢体，英文字体选择优设标题黑，具体设计展示如图 5-4、5-5、5-6 所示。



图 5-4 标志设计效果展示（图片来源：作者自绘）



图 5-5 标志字体设计展示（图片来源：作者自绘）



图 5-6 俱佳靠背标志设计展示（图片来源：作者自绘）

5.1.1 多功能靠背理念识别系统

构成 CIS 系统的 MIS、BIS、VIS 相辅相成，组成一个统一整体。其中理念识别系统（MIS）是其主要灵魂，是品牌形成独特个性的价值观体系，也是导入 CIS 系统的核心和原动力。理念识别系统中择选出品牌愿景、品牌使命、品牌理念以及品牌传输的价值观等方面进行阐述该设计品牌。见表 5-1 靠背理念识别系统输出。

表 5-1 学习靠背理念系统解释

理念识别系统	理念口号	解释
品牌宣传语	与我相伴，学习有援/居家学习，学息俱佳	品牌宣传语解释： 宣传语要有朗朗上口的效果，宣传语主要表达的意思是居家学习时能够有学习搭档“Home Learning”多功能靠背陪伴，能够舒缓身心，居家学习再无埋怨学习和身体疲劳的埋怨，学习休息都渐入佳境。
品牌愿景	愿在家里仍能够好好学习 好好提升自己，好好生活	品牌愿景解释： 品牌希望青少年们居家在线学习时，不仅能够学习不落下，同时也能养成作息规律的好习惯，好好学习，好好生活。
品牌使命	助学的同时也祝你有个好身体。	品牌使命解释： 品牌使命是不仅能两个层次解决身心疲劳，让你学习上得到帮助，同时还希望能够拥有一个好身体。

表 5-1 (续表)

理念识别系统	理念口号	解释
品牌理念	希望做你学习好搭档 创造新的居家学习首选的设计 打造新型居家学习新模式	品牌理念解释: 品牌理念是我们想做用户的居家学习路上的好伙伴,同时也希望作为用户居家学习的首选产品,拥有“Home Learning”多功能靠背,开启居家学习的新模式。
品牌主张	用最新颖的设计 让您享受最不一样的学习体验	品牌主张解释: 品牌主张用智能化改变现有青少年学习靠背的市场,希望新颖的设计带给用户不同的学习体验。

俱佳靠背的理念系统主要围绕着设计主要核心理念输出,围绕着居家学习环境下提高学习状态和学习效率,保证完成学习任务的同时能够对于青少年的身心健康进行全方位的引导和预防。希望可以作为居家学习的首选好搭档,用新颖的交互方式实现不一样的学习体验。

5.1.2 多功能靠背行为识别系统

行为识别系统(BIS)是指品牌思想的行为化,是品牌创造设计文化,其中包括广告宣传、品牌推广、营销促销以及各种线下线上活动等。俱佳靠背本次将从服务、用户体验、社会责任感、商业营销进行丰富行为识别系统,如图 5-7 所示。

(1) 服务方面

服务方面主要包括学习新模式和居家新方式。学习新模式即新的学习模式,学习辅助方面和智能技术深度融合,让学习更高效舒适。居家新方式,面向青少年居家在线学习提供新的助学服务,促进学习的状态、效率能够得到进一步的提升,一体化的助学服务。

(2) 用户体验方面

用户体验方面主要包括共情体验和设计标准两方面。共情体验是指多功能靠背是学习的好搭档,引入学习搭档的概念,希望满足使用者的需求和需要,以及采用

新颖的学习方式和居家新模式，从而使青少年的居家学习变得更自如舒服、轻快便捷。产品设计标准，是指不断提高产品设计标准，细化用户和设计，提高产品适配性，以提供更优质的使用服务。社会责任感，同时为居家在线学习提供好的学习环境，关注居家学习、办公的青少年的心理疲劳，多些社会关爱。商业营销，紧跟用户需求，宣传设计理念，积极创新学习新方式，同时稳抓产品定位，注意用户体验，提升用户精准度。

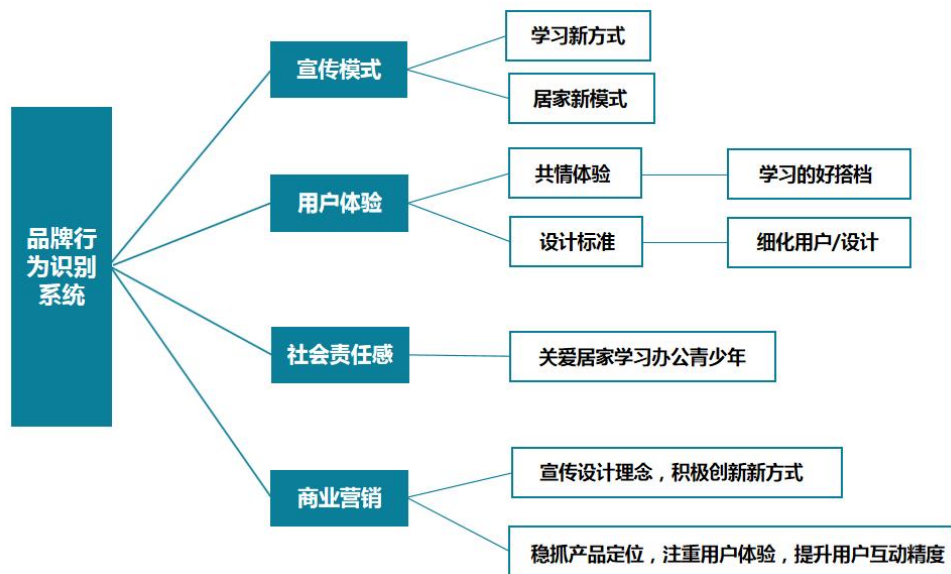


图 5-7 俱佳靠背品牌识别系统（图片来源：作者自绘）

5.1.3 多功能靠背视觉识别系统

VI (Visual Identity) 即视觉识别，是指品牌识别的视觉化，是在 MI 的基础上向外传达的整个视觉形象系统。VI 是 CI 的具体化、视觉化和符号化的过程，其包括在品牌推广中的各类视觉信息化，如标志、字体、标准色、图形和包装的视觉设计和运用。

“俱佳”靠背的设计辅助图形设计元素主要选取靠背的主色调白色作为辅助图形的线条部分，标志主要颜色作为其底色，如图 5-8 所示。辅助图形由靠背产品整体形态进行演变而来，演变过程如图 5-9 所示。靠背整体设计风格主要为扁平化和硬线条，因此辅助图形依靠此依据进行整体风格统一，品牌周边产品视觉设计图形主要由利用辅助图形与品牌 LOGO 进行结合使用，主要输出了有关学习相关周边产品，例如学习书卡、学习胶带、水杯套、睡眠眼罩等，如图 5-10、5-11、5-12 所示。



图 5-8 辅助图形设计展示（图片来源：作者自绘）



图 5-9 辅助图形演变展示（图片来源：作者自绘）



图 5-10 周边产品设计-书卡、胶带（图片来源：作者自绘）



图 5-11 周边展示设-杯套、眼罩（图片来源：作者自绘）



图 5-12 周边展示设计-牛皮纸袋、学生卡套（图片来源：作者自绘）

5.2 青少年居家学习多功能靠背设计评估

5.2.1 青少年居家学习多功能靠背设计满意度评估

针对设计的落地性，对于产品的各项效果进行产品满意度调查，选取 12 岁至 18 岁的 10 名健康青少年用户（P1-P10）进行问卷调查填写，保证调查数据的真实客观性，对于这款居家在线学习多功能靠背有产品效果图和设计说明，并详细介绍了产品的使用方式，操作方法，功能结构，功能布局等。

多功能靠背的主要功能指标为靠背主要功能展现，包括附加功能合理、色彩柔和、人机尺寸适配性、造型新颖性、可折叠变换使用形态、可减缓疲劳改善坐姿、可多环境使用、可检测学习状态、APP 辅助功能使用、可调节高度、私密性、舒适性、适配性与智能化。转变为调查问卷指标为：新颖性、安全性、合理性、互动性、美观性、智能化，舒适性、耐用性七个方面进行打分，选项分值设计为 5 分制，1-5 分分别代表为很不满意、一般满意、基本满意、满意、非常满意。整体打分在 4.5 分以上则视为符合设计要求。通过收集 15 份有效调查问卷，进行各项平均值的计算汇总如表 5-2 所示进行数据直观性分析并制作的雷达图，如图 5-13 所示。

表 5-2 设计满意度评价结果

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	平均值
新颖性	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	4.8
安全性	3	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4.6
合理性	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	4.7

表 5-2 (续表)

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	平均值
舒适性	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4.7
适配性	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	4.7
智能化	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4.8
耐用性	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	4.7

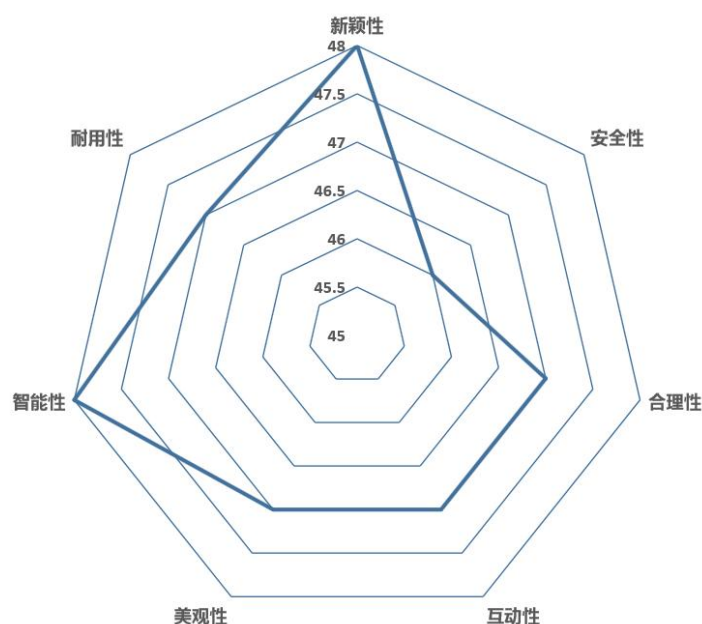


图 5-13 设计满意度雷达图 (图片来源: 作者自绘)

通过雷达图展示可得青少年居家多功能靠背的新颖性为 4.8 分、安全性为 4.6 分、合理性为 4.7 分、舒适性为 4.7 分、适配性为 4.7 分、智能化为 4.8 分、耐用性为 4.7 分。由此分析可得测试者在产品的新颖性和智能化满意度较高, 占比均占 4.8 分, 在靠背的安全性得分较低, 分值为 4.6, 在后期产品优化中需要去多考虑靠背的安全性, 在靠背和座椅的连接方式上进行优化, 对其进一步的思考与深入设计。

5.2.2 软件界面可用性测试

对于多功能靠背的配套软件产品“Home Learning”进行可行性测试分析, 选取 10 位 12-18 岁的青少年, 用户信息主要信息见表 5-3。其中 15 岁用户占 4 个, 男性用

户占 6 个，测试环境选择居家较为安静环境，无人打扰的情况下保证测试真实有效性，同时用户均使用安卓系统手机作为测试实验工具。

主要测试功能为 APP 的内容推送功能、提醒功能模块和数据分析模块，主要目的是测试界面设计与用户的交互程度，测试流程是进入 APP 后查询自己的个人信息数据，同时点击推送界面找到一项推送内容后点赞并收藏。此实验主要是测试“Home Learning”APP 的有用性，好用性，易用性、乐用性和交互性。

表 5-3 测试者用户信息表

编号	性别	年龄	年级	手机品牌	手机使用情况	测试环境
1	男	15	初中三年级	华为	熟练	客厅
2	男	12	小学六年级	OPPO	非常熟练	书房
3	女	17	高中二年级	小米	熟练	客厅
4	男	15	初中三年级	vivo	较为熟练	书房
5	女	14	初中二年级	华为	熟练	卧室
6	男	18	高中三年级	OPPO	非常熟练	书房
7	男	16	高中一年级	小米	熟练	卧室
8	女	15	初中三年级	vivo	较为熟练	阳台
9	男	13	初中一年级	华为	非常熟练	书房
10	女	15	初中三年级	华为	较为熟练	客厅

测试过程中不与测试者进行沟通与提醒，不进行 APP 介绍与功能解说，依靠测试者自己自行操作和了解 APP，主要测试用户对于界面的接受和熟悉程度，完成六项任务后，具体任务具体如下。

- (1) 注册个人信息，填写学习计划表
- (2) 成手机 APP 与产品蓝牙连接
- (3) 进入学习模块创建学习计划，并开始学习计划
- (4) 进入内容推荐页面，选取内容阅读并收藏
- (5) 进入个人数据库，查看个人数据
- (6) 进入个人主页，查看收藏和数据记录

在完成六项任务后,测试者可以针对“Home Learning”APP 进行可行性满意度打分,量表采用李克特 7 级评分量表,最低分为 1 分非常不认同,最高分 7 分非常认同。并对其 7 名测试者打分进行整合汇总并取其平均值。可行性打分进行汇总如表 5-4 并绘制雷达图,如图 5-14 所示。

表 5-4 可行性评价打分汇总

可行性评价指标	评价规则	得分	分数汇总
有用性	使用起来可以很容易完成操作	6	5.4
	使用它比较节省时间	5	
	比较满足想要的功能要求	6	
	用它可以完成我想要的结果	4	
	可以通过操作完成想做的事情	5	
好用性	比较容易使用和操作	5	4.8
	简单的操作就可以完成任务	4	
	应该都会喜欢用它	4	
	不太容易出错,比较流畅	6	
	遇到问题,也可以迅速解决掉	5	
易用性	第一次用就觉得很容易	3	4.4
	学起来比较容易,很快就能学会	4	
	知道它是干什么的	6	
	还挺好用的	5	
	很快就能学会	4	
乐用性	我对它很满意	6	6
	我喜欢用它	5	
	喜欢他的使用方式	6	
	我会觉得有需要它	7	
	有很喜欢用它	6	
交互性	它的颜色很好看	6	5.6
	它的图标设计的大小合适	5	
	他的整体风格很舒服	7	
	它的整体配色很好看	5	
	他的页面布局很舒服	5	

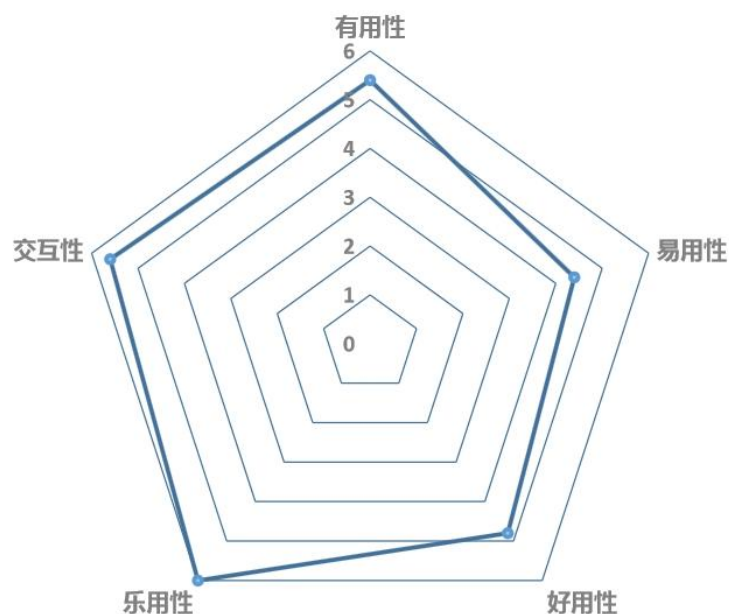


图 5-14 可行性测试结果雷达图（图片来源：作者自绘）

通过可行性测试分析可得软件的乐用性得分较高，分值为 6 分，说明测试者对于产品的使用体验较为满意，愿意使用该软件，易用性得分 4.4 分，分值较低，但已达到平均分以上，同时反映出软件的界面操作较为复杂，测试者操作较为不便捷，后期应对软件界面内容进行简化，提高软件的操作便捷性。

5.3 本章小结

本章节对于青少年居家学习多功能靠背进行设计延伸，进行整套品牌设计，输出了品牌的理念识别系统、行为识别系统与视觉识别系统。增加用户与品牌的用户粘性，对于产品和软件进行了设计满意度调查和软件可行性分析测试。通过测试结果进行进一步产品改良与界面优化，为后期优化提供了设计依据。

结 论

本文以居家在线学习需求作为设计的主要出发点，进行了青少年居家学习使用的多功能靠背的创新设计，完成的工作内容及取得的研究成果如下：

(1) 运用情景分析法，首先对三类在线学习情景进行分析，总结其主要优缺点。其次对三类典型在线学习用户进行分析，总结居家在线学习情景下的主要用户需求。最后对在线学习下的用户行为进行特征分析，总结其主要生理、心理与个性特征。针对用户特征分析建立生理-心理需求模型，提取用户居家学习情景下的主要需求，通过问卷调查和用户访谈进行定性定量分析进行提取的需求验证，并建立青少年居家学习需求功能模型，进行功能需求匹配，共获取 10 项功能需求，并通过因子分析法计算功能需求权重，得出 3 项主要功能需求点和 7 项次要功能需求点。为后期方案功能输出提供设计方向。

(2) 对居家学习辅具用具进行调研，将其分为学习桌椅类、学习效果促进类、学习状态保持类进行具体分析，总结其主要设计优缺点以及使用的现有成熟技术，对市场传统靠背以及青少年靠背总结得出多功能靠背的设计机会点。对青少年群体进行人机分析以及对针对多功能靠背进行造型意象提取获取意象关键词，同时对其进行 CMF 分析，获取色彩、材质与加工工艺的具体设计要素，为后期设计提供设计依据。

(3) 针对前期功能需求点与设计定位确定，应用 Rhino 和 KeyShot 软件对优化方案进行三维模型建模与效果图渲染，并进行辅助 APP 设计，满足设计需求点。并建立其品牌系统，增加用户粘性。通过设计满意度调查问卷与 APP 可行性测试进行设计验证，为后期方案落地提供优化思路，

主要创新点如下：

(1) 将情景分析法引入产品设计中，对多功能靠背前期设计需求提取提供理论支持，利用因子分析法对设计功能需求点进行确定。

(2) 针对市场产品青少年用户缺失进行人群精准定位，通过现有政策指导确定使用场景精确定位，通过设计痛点进行造型、功能、操作、结构等设计，提出多功能靠背产品创新设计方案，经验证提高用户满意度。

不足与展望:

(1) 在对多功能靠背的设计满意度调查方面,重点针对产品的即时效应进行了有效性验证,而在用户长期使用产品的效果上需要进一步加强验证。

(2) 在对 APP 可用性测试方面,任务点较为简单且为高保真界面设计未输出主要程序,导致流畅度可行性精确度不高,需要后期进一步加强验证。

(3) 希望通过本文的研究可以使靠背更加符合青少年用户的居家学习时的使用需求,改善学习状态、提高学习效率、矫正青少年的坐姿并提高久坐时的舒适性,同时增加青少年居家学习时的归属感、安全感、满足感。

参考文献

- [1] 李锋, 刘甜, 吴文华, 等. 2022年《政府工作报告》政策解读[J]. 农业发展与金融, 2022, 337(06): 46-51.
- [2] 邸晓燕, 刘东. 新时代国家创新发展的大循环战略路径探析[J]. 科技中国, 2022, 301(10): 27-31.
- [3] 雷朝滋. 抓住数字转型机遇构建智慧教育新生态[J]. 中国远程教育, 2022, 574(11): 1-5+74.
- [4] 黄荣怀. 论科技与教育的系统性融合[J]. 中国远程教育, 2022(07): 4-12+78.
- [5] 黄荣怀, 刘德建, 刘晓琳, 等. 互联网促进教育变革的基本格局[J]. 中国电化教育, 2017(01): 7-16.
- [6] 陈婷. 云课堂背景下高校英语线上线下混合教学模式分析[J]. 英语广场, 2023, 220(04): 87-90.
- [7] 邹艳, 林云, 何海涛, 等. 儿童青少年脊柱侧弯的影响因素研究[J]. 预防医学, 2022, 34(04): 395-399.
- [8] 王文家. 小学生课堂学习过程中存在的问题及对策研究[J]. 现代交际, 2018, 494(24): 160+159.
- [9] 周杨. 习近平“大健康”理念的实践路径研究[J]. 天中学刊, 2023, 38(01): 9-16.
- [10] 胡雯. 全球大健康产业迎来高速发展[J]. 中国对外贸易, 2023, 681(03): 79-81.
- [11] Zhang J. Research on the Sustainable Development of Big Health Industry in Binhai New Area Tianjin[J]. Sustainability, 2023, 2(15): 1501-1501.
- [12] 张瑾. 大健康产业发展现状与趋势分析[C]//中国国际经济交流中心. 中国经济分析与展望. 北京: 社会科学文献出版社·皮书出版分社, 2018: 16.
- [13] 刘国巍, 邵云飞, 刘博. 模块化网络视角下我国大健康产业链协同创新能力评价研究[J]. 科技进步与对策, 2021, 38(24): 85-95.
- [14] 魏玖长, 洪海鸥, 张康宁, 等. 健康医疗大数据治理赋能大健康产业升级[J]. 中国卫生信息管理杂志, 2022, 19(02): 189-194.
- [15] 崔刚, 刘阳, 李志虹. 健康中国视域下绿色锻炼融入“体医融合”大健康产业发展的研究[J]. 文体用品与科技, 2023, 08(03): 65-67.
- [16] 姜莹莹, 毛凡, 张伟伟等. 健康促进政策发展对中国慢性病防控工作启示[J]. 中国公共卫生, 2022, 38(03): 381-384.
- [17] 王一, 陈喜生. 大健康产业背景下我国保健食品发展现状思考[J]. 商业经济, 2022, 554(10): 51-52+76.

- [18] Luo L Q. Analysis of Coupling Coordination Degree between Big Health Industry and Pension Service.[J]. Journal of healthcare engineering, 2022: 6427024-6427024.
- [19] Chen L Q. Analysis of the Effect of the Integration Development of Sports Economy and Health Industry in the Context of Public Health Based on Big Data Analysis Technology[J]. Journal of Environmental and Public Health, 2022: 1987918-1987918.
- [20] Marino D, Carlizzi D N. Falcomatà Valeria Artificial Intelligence as a disruption technology to build the Harmonic Health Industry[J]. Procedia Computer Science, 2023(217): 1354-1359
- [21] 李彩宁, 毕新华, 王雅薇. 个人健康信息管理技术促进用户健康行为的心理机制: 基于智能可穿戴健康产品的实证研究[J]. 图书情报工作, 2021, 65(19): 72-83.
- [22] Zuo X T. Trend Analysis of Big Health Industry in Guizhou Province[J]. Social Science Studies, 2020, 3(1): 124-127.
- [23] 刘力萌, 檀润华, 张换高, 等. 基于情景与 TRIZ 的产品概念设计过程研究[J]. 机械设计, 2021, 38(02): 15-22.
- [24] 苏晨, 杨圣林, 许德骅, 等. 基于 Kano/AHP-熵权法的 3D 打印脊柱矫形器设计[J]. 机械设计, 2022, 39(11): 126-132.
- [25] 张云帆, 侯宁波. 基于感性工学和 U-TRIZ 理论的老年助行器设计[J]. 机械设计, 2022, 39(09): 155-160.
- [26] 张超. 基于情景分析理论的介助老人助行产品设计研究[D]. 青岛: 青岛大学, 2022: 12-24
- [27] 周小儒, 周宏樵, 李卓昕. 基于用户体验的残疾老年人网约车设计研究[J]. 包装工程, 2022, 43(S1): 109-114.
- [28] 胡文歆. 结合情境分析和用户研究理论的医疗 AR 眼镜产品设计研究与实践[D]. 上海: 华东理工大学, 2020: 14-34
- [29] 李一凡, 王春鹏. 基于服务设计理念的哮喘患儿居家康复护理系统设计研究[J]. 工业设计, 2022, 197(12): 103-105.
- [30] 武迪. 基于情景分析法的儿童安全座椅创新设计[D]. 西安: 长安大学, 2022: 11-28
- [31] 盖秀秀, 王仲. 情境分析法在智能家用医疗检测产品设计中的应用研究[J]. 工业设计, 2016(06): 79-81
- [32] Morozova M Y A. The Role of Scenario Analysis in Forming the Industry Development Strategy (By the Example of Health Care)[J]. π -Economy, 2023, 16(99): 83-97.
- [33] 李雪松. 在产品设计中讲故事——浅析情境故事法[J]. 美苑, 2014, 000(006): 90-91.

- [34] 郭强, 汪晓赞, 蒋健保.我国儿童青少年身体活动与久坐行为模式特征的研究[J].体育科学, 2017, 37(07): 17-29.
- [35] 刘若懿.浅论新形势下青少年的心理特点及教育[J].科学大众(科学教育), 2017, 892(01): 49-50.
- [36] Morales M I, Mallikarjun P K, Chandan J S, et al. Impact of anxiety and depression across childhood and adolescence on adverse outcomes in young adulthood: a UK birth cohort study[J]. British Journal of Psychiatry, 2023(04): 1-9.
- [37] Shukla P, Mehta C R, Agrawal K N, Potdar R R, et al. Approach for ergonomic assessment of self-propelled combine harvester seats based on anthropometric body dimensions. Journal [J] International journal of occupational safety and ergonomics : JOSE. Volume 29 , Issue 1 . 2022. PP 31-33
- [38] 陈国强, 石怀升, 金明霞, 等.基于人机工程学的赛车座椅创新设计研究[J].包装工程, 2020, 41(10): 71-76.
- [39] Mirakhorlo M, Klufft N, Shyrokau B. Happee Riender Effects of seat back height and posture on 3D vibration transmission to pelvis, trunk and head Journal [J] International Journal of Industrial Ergonomics. Volume 91 , Issue . 2022
- [40] 张春强, 吉晓民.中国未成年人家庭学习座椅人机尺寸研究与分析[J].装饰, 2018, 298(02): 128-129.
- [41] GB/T 26158-2010, 中国未成年人人体尺寸[S].
- [42] 邱松, 金思雨, 徐薇子, 等.设计形态学之生态观[J].工业工程设计, 2022, 4(01): 103-109.
- [43] 罗仕鉴, 潘云鹤.产品设计中的感性意象理论、技术与应用研究进展[J].机械工程学报, 2007(03): 8-13.
- [44] 陈峻良.基于设计心理学的产品设计研究[J].鞋类工艺与设计, 2022, 2(14): 37-40.
- [45] 王海晴, 于靖雯.基于 Z 世代人群的家用炊具 CMF 创新设计研究[J].大众文艺, 2023, 549(03): 45-47.
- [46] 吕紫藤.工业设计中的 CMF 研究[J].现代商贸工业, 2017(21): 178-179.
- [47] 何浩之.基于色彩心理学的共享单车造型设计研究[J].大众文艺, 2020, 493(19): 49-51.
- [48] 刘年有, 裴学胜.基于 CMF 的学龄前儿童积木玩具设计研究[J].轻工科技, 2022, 38(06): 97-99.
- [49] 王潇娴.品牌策划设计[M].南京: 南京大学出版社, 2021: 109-144.

附录 1 青少年居家学习调研问卷

您好，感谢您参与此次问卷调查。

1. 您的性别：

☐男 ☐女

2. 您的年龄：

☐12-15 岁 ☐16-18 岁

3. 您在工作日每日居家学习时长为：

☐0.5 小时以下 ☐0.5—2 小时 ☐2 小时以上

4. 您在节假日每日居家学习时长为：

☐3 小时以下 ☐3—6 小时 ☐6 小时以上

5. 您对现有家用学习座椅靠背产品的满意度为：

☐很满意 ☐满意 ☐基本满意 ☐不满意

6. 您在居家学习时是否容易出现以下问题（可多选）：

☐容易疲劳、困倦 ☐注意力不集中
☐易感焦虑 ☐多动，坐姿变换频繁
☐抖腿、跷二郎腿等不良坐姿 ☐腿部不适、水肿
☐其他问题_____

7. 您在居家学习使用座椅时是否遇到过以下问题（可多选）：

附录1 青少年居家学习调研问卷

- ☐没有靠背支撑 ☐靠背角度无法调节
- ☐头部缺乏支撑 ☐腰部缺乏支撑
- ☐靠背材料太硬，舒适性低 ☐座垫材质太柔软，缺乏支撑
- ☐坐垫透气性不足，易出汗粘黏 ☐尺寸不舒适
- ☐其他问题_____

8. 您选择居家学习座椅靠背类产品时的关注点为以下哪几点（可多选）：

- ☐造型外观 ☐色彩搭配 ☐材料绿色环保
- ☐材质舒适性 ☐人机尺寸适配度 ☐功能性
- ☐性价比 ☐安全性 ☐品牌知名度
- ☐其他关注点_____

9. 您期望学习座椅靠背拥有以下哪些功能（可多选）：

- ☐靠背调节 ☐疲劳提醒 ☐坐姿监测
- ☐腿部放置 ☐焦虑缓解 ☐放松按摩
- ☐其他功能_____

感谢您的配合，祝您生活愉快

附录 2 多功能靠背设计满意度调研问卷

1. 多功能靠背设计方案的“新颖性”是否满足您的需求期待？

1□（很不满意） 2□（不太满意） 3□（基本满意） 4□（满意） 5□（非常满意）

2. 多功能靠背设计方案的“安全性”是否满足您的需求期待？

1□（很不满意） 2□（不太满意） 3□（基本满意） 4□（满意） 5□（非常满意）

3. 多功能靠背设计方案的“合理性”是否满足您的需求期待？

1□（很不满意） 2□（不太满意） 3□（基本满意） 4□（满意） 5□（非常满意）

4. 多功能靠背设计方案的“互动性”是否满足您的需求期待？

1□（很不满意） 2□（不太满意） 3□（基本满意） 4□（满意） 5□（非常满意）

5. 多功能靠背设计方案的“美观性”是否满足您的需求期待？

1□（很不满意） 2□（不太满意） 3□（基本满意） 4□（满意） 5□（非常满意）

6. 多功能靠背设计方案的“智能化”是否满足您的需求期待？

1□（很不满意） 2□（不太满意） 3□（基本满意） 4□（满意） 5□（非常满意）

7. 多功能靠背设计方案的“耐用性”是否满足您的需求期待？

1□（很不满意） 2□（不太满意） 3□（基本满意） 4□（满意） 5□（非常满意）

附录3 多功能靠背 APP 可行性测试问卷

您好，感谢您对 APP 可行性进行打分。（每道题中的选项 1 为非常不满意，选项 2 为不满意，选项 3 为较为不满意，选项 4 为一般，选项 5 为较为满意，选项 6 为满意，选项 7 为非常满意）

1、我认为这个 APP“使用起来可以很容易完成操作”

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

2、我认为这个 APP“使用它比较节省时间”

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

3、我认为这个 APP“比较满足想要的功能要求”

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

4、我认为这个 APP“用它可以完成我想要的结果”

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

5、我认为这个 APP“可以通过操作完成想做的事情”

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

6、我认为这个 APP“比较容易使用和操作”

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

7、我认为这个 APP“简单的操作就可以完成任务”

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

8、我认为这个 APP“应该都会喜欢用它”

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

9、我认为这个 APP“不太容易出错，比较流畅”

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

10、我认为这个 APP“遇到问题，也可以迅速解决掉”

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

11、我认为这个 APP“第一次用就觉得很容易”

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

12、我认为这个 APP“学起来比较容易，很快就能学会”

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

13、我认为这个 APP“知道它是干什么的”

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

14、我认为这个 APP“还挺好用的”

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

15、我认为这个 APP“很快就能学会”

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

16、我认为这个 APP“我对它很满意”

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

17、我认为这个 APP“我喜欢用它”

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

18、我认为这个 APP“喜欢他的使用方式”

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

19、我认为这个 APP“我会觉得有需要它”

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

附录4 设计效果图展示





面向青少年居家在线学习需求的多功能靠背设计

DESIGN OF MULTIFUNCTIONAL BACKREST FOR
TEENAGERS HOME ONLINE LEARNING NEEDS

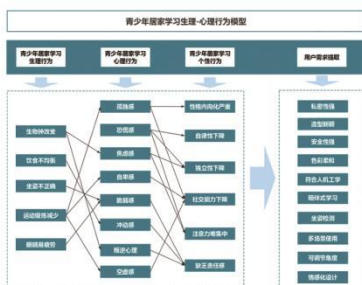
● 情景分析法：

首先对青少年居家学习辅助用品进行调研，主要包括学习桌椅类、学习效果促进类、学习状态保持类。总结其中的设计优点与其设计不足之处，对传统靠背和多功能靠背进行系统分析。总结现有产品的劣势，将其进行汇总获取现有靠背的设计机会点。

其次针对青少年的人机尺寸、多功能靠背的形态设计原则和后期设计中靠背的CMF的选择和使用进行着重分析。青少年居家多功能靠背的设计定位。

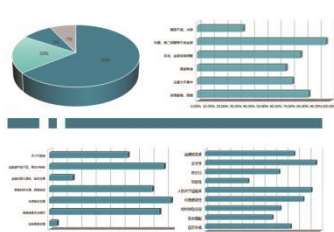
● 学习环境分析：

通过研究青少年居家在线学习过程中的生理行为特征、心理行为特征和个性行为特征之间的关系，可以构建出相应的模型，通过深入研究不同特征之间的相互作用，可以帮助我们更全面地了解青少年群体的需求点，从而更有针对性地进行需求分析，从而获取青少年居家在线学习的核心需求。



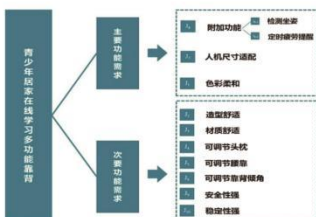
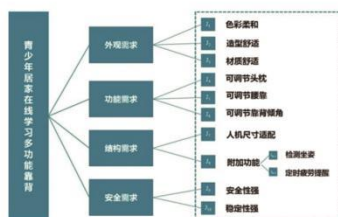
● 青少年居家学习生理特征：

采集现有居家学习靠背使用情况以及用户预期使用效果等信息，为后期产品功能定位提供数据支撑。用户需求采集以问卷调查的形式开展，归纳产品痛点与用户期望并将其作为问卷设计的主要方向，问卷发放的定位人群为12-18岁的青少年群体。



● 设计需求确定：

详细介绍了情景分析法的概念、优势及设计应用流程，运用情景分析法对在线情景进行详细阐述总结其情景下的优缺点，构建三名典型用户故事版，分析居家场景下的用户需求，并针对青少年居家在线学习行为特征进行分析，总结三种典型行为特征，根据三种典型行为特征之间的相互关系进行模型构建提取用户需求，针对模型中用户的需求以及情景分镜中的用户需求进行调查问卷和用户访谈进行需求验证，得到真实用户需求后与产品功能需求进行匹配，通过因子分析法确定三个主要功能设计需求，其余作为辅助功能需求，最终确定产品功能点及后期研究方向。

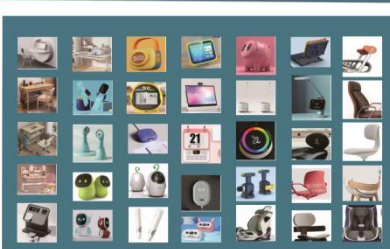


● 典型用户画像：

- ①针对青少年群体进行的靠背设计较少，形式较为稳重沉闷，人机尺寸不符合青少年正常尺寸，靠背的主要设计人群均为中老年，对青少年一类群体用户市场存在较大空间。
- ②青少年学习靠背造型较为简单粗暴，设计感较弱，人机舒适度一般。造型过于单一，配色过于客观性，未从用户的需求出发，青少年使用体验感较差。
- ③靠背的颜色较为杂乱无章，缺少美感，同时对于靠背颜色的运用缺少从用户角度出发，颜色选择上较为简单。
- ④靠背产品的材料使用上缺乏新颖性，多以木质和硬性塑料为主，产品多为硬质材质且无弹性，用户对于产品的使用舒适感较差。
- ⑤智能化低，大多数产品多为简单产品，智能化覆盖率较低。



● 竞品分析：



(1) 网络慕课学习情景 (2) 在线直播学习情景
(3) 碎片化学习情景



居家在线学习需求下的多功能靠背设计

BDESIGN OF MULTIFUNCTIONAL BACKREST FOR HOME ONLINE LEARNING NEEDS

● 靠背爆炸图展示

头靠外壳部分
头靠填充物
护颈外壳部分
支架游轴部分
腰靠外壳部分
支架三角架部分
靠背外壳部分
压力传感器
底座外壳部分
底座部分固定带

● 靠背CMF分析

设计中对于产品的造型、色彩以及材料进行归纳详细分析，对于后期的主要产品设计进行设计指导

造型	色彩	材料
温暖感	低饱和度	低硬度
干燥感	低饱和度	低硬度
舒适感	低饱和度	低硬度
安全感	低饱和度	低硬度
轻松感	低饱和度	低硬度
柔软感	低饱和度	低硬度

青少年居家学习背椅设计分析

● 靠背配色方案

配色方案	色卡	效果展示
雾霾蓝	R:190 G:203 B:213	
暖灰粉	R:255 G:189 B:205	
浅松绿	R:145 G:192 B:175	

● 主要功能展示

靠背的主要功能主要分为四大部分，后靠部分调节角度，腿靠和头靠部分折叠与收缩，靠背与座椅固定绑带与坐垫部分压力传感检测坐姿，靠背的功能在满足用户在使用时可自由调节腰靠角度，提高使用时的腰部疲劳的缓解，同时在坐垫下方安装压力传感器，进行实时坐姿的检测并连接APP进行数据分析与实时坐姿提醒，根据身体数据进行学习和休息的时间规划。在腿靠部分增加了折叠和收缩功能，提高靠背使用场景的变化，提高使用的频率以及产品的适配性。

● APP功能框架图

为更好地实现靠背功能，同时辅助用户对于自身学习和身体上的各项数据把控，更好地帮助用户完成需求目标，因此在完成多功能靠背硬件设计的同时，多功能靠背的软件设计也需进一步展开设计。针对多功能靠背的产品设计要素，在界面视觉风格方面需要与产品的主要风格相统一，因此需要APP的整体风格则与靠背产品整体风格一致，体现设计统一性。



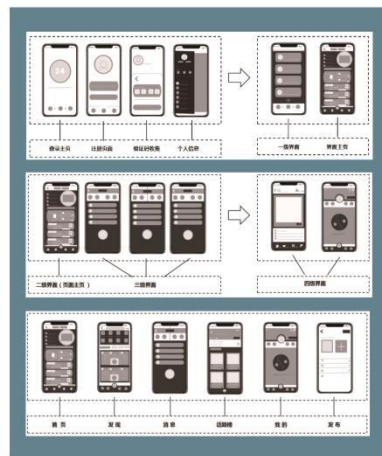
● APP高保真原型

APP的实际为辅助用户更好的使用居家学习多功能靠背，针对身体方面能够更好地了解自己的身体数据并根据APP提醒进行深入预防，针对学习方面可以对于学习计划的制定和实施起到督促和规范性指导。保证青少年居家学习的学习效率和学习状态。



● APP低保真原型

APP原型设计是对于产品的设计构想、展开复杂系统的交流方式,为了更好地对于产品的想象能够更好地实现产品的可行性。通过前期进行的产品功能的预想



● 品牌周边设计

品牌周边产品视觉设计图形主要由利用辅助图形与品牌 LOGO 进行结合使用, 主要输出了有关学习相关周边产品, 例如学习书卡、学习胶带、水杯套、睡眠眼罩等。



面向青少年居家在线学习需求的多功能靠背设计

DESIGN OF MULTIFUNCTIONAL BACKREST FOR
TEENAGERS HOME ONLINE LEARNING NEEDS

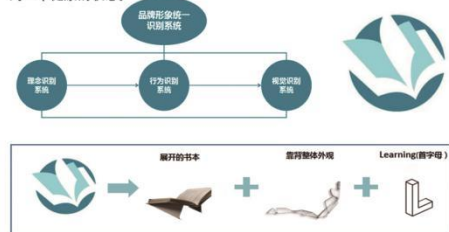
● 主要创新点如下：

(1) 将情景分析法引入产品设计中，对多功能靠背前期设计需求提供理论支持，利用因子分析法对设计功能需求点进行确定。

(2) 针对市场产品青少年用户缺失进行人群精准定位，通过现有政策指导确定使用场景精准定位，通过设计痛点进行造型、功能、操作、结构等设计，提出多功能靠背产品创新设计方案，经验证提高用户满意度。

● 品牌系统设计：

为提高居家学习多功能靠背知名度以及增加用户黏性，为其创建品牌，后期根据此品牌理念进行设计衍生迭代，进行后期精细化设计，品牌取名为“俱佳”英文名为“HOME LEARNING”，“俱佳”取自“居家”的谐音，英文翻译为居家学习，品牌口号为“居家学习，学思俱佳”，主要想传达的理念为居家学习的同时能够学习和休息都能有一个良性的循环，得到一个健康的状态。



俱佳多功能靠背标志主要的含义是由翻折的书本与靠背折叠的功能展示作为主要设计元素，标志的主要含义为翻折的书本代表着快速的学习，学习状态极佳，五页书纸代表着“俱佳”靠背的三种使用方式和两种学习模式，三种使用方式包括正坐、躺坐、躺卧，休息两种颜色分区作为靠背的两种使用方式，主要包括学习和休息两个模块。

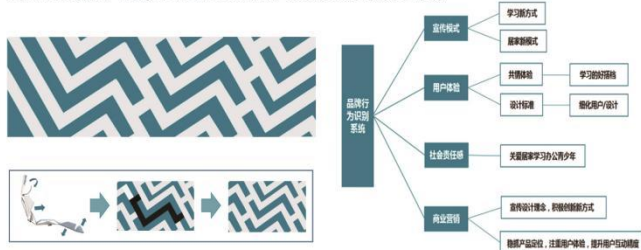


通过标志的输出进行细化设计，输出三种标志类型用于后期运用，并进行中英文字体设计进行丰富标志设计，中文字体选择贴金钢体，英文字体选择优设标题黑图。

● 识别系统设计：

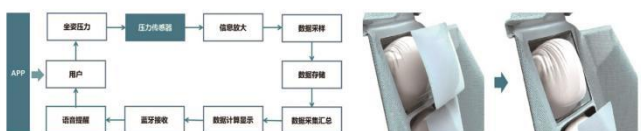
VI (VISUAL IDENTITY) 即视觉识别，是指品牌识别的视觉化，是在MI的基础上向外传达的整个视觉形象系统。VI是CI的具体化、视觉化和符号化的过程，其包括在品牌推广中的各类视觉信息化，如标志、字体、标准色、图形和包装的视觉设计和运用。

“俱佳”靠背的设计辅助图形设计元素主要选取靠背的主色调白色作为辅助图形的线条部分，标志主要颜色作为其底色。辅助图形辅助图形由靠背产品整体形态进行演变而来。



● 主要功能分析：

如果用户出现不良坐姿，某一传感器超出范围区间，坐垫便会通过振动提醒的方式对不良坐姿进行提醒，而久坐行为则是压力传感器通过定时方式进行监测的。通过技术支持和使用流程辅助，可对用户的坐姿进行检测以及提醒。接收用户臀部压力信息、信息处理至语音提醒用户的闭环式工作流程。



● 设计评价验证：

完成六项任务后，具体任务具体如下

(1) 注册个人信息，填写学习计划表 (2) 成手机APP与产品蓝牙连接 (3) 进入学习模块创建学习计划，并开始学习计划 (4) 进入内容推荐页面，选取内容阅读并收藏

